



**СОЗДАНО
РАЗРАБОТЧИКАМИ**

ЕГЭ

**К НОВОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ
ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ВЕРСИИ**

50

**вариантов
заданий**

Под редакцией И. В. Ященко

МАТЕМАТИКА

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ЕГЭ

**ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ
ЗАДАНИЙ**

2027

- **50 вариантов заданий**
- Инструкция по выполнению экзаменационной работы
- Ответы и решения
- Критерии оценивания



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Под редакцией И. В. Ященко

МАТЕМАТИКА

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

**ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ**

50 вариантов заданий

**Инструкция по выполнению
экзаменационной работы**

Ответы и решения

Критерии оценивания

Бланки ответов

Допущено к использованию в образовательном процессе
на основании приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации № 699 от 09.06.2016

**Издательство
«ЭКЗАМЕН»**

**МОСКВА
2027**

ВАРИАНТ 1

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Угол между двумя соседними сторонами правильного многоугольника, вписанного в окружность, равен 108° . Найдите число сторон этого многоугольника.

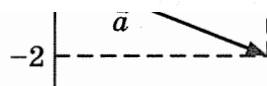
Ответ: _____

Вариант 1

- 2 Найдите квадрат дли

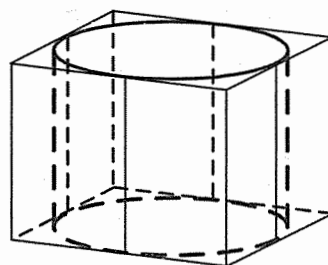
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	90	0,125	0,6	0,625	3,3	0	1	5	4000	135	-0,5	2,1

14	a) $\pm \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \pi k, k \in \mathbb{Z}; \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, \pi, \frac{7\pi}{6}, \frac{7\pi}{4}$.
15	б) $\frac{25\sqrt{3}}{3}$
16	$[-8; -4) \cup (-4; 1) \cup [4, 25; +\infty)$
17	$60\sqrt{3}$ м
18	б) 20
19	$a = 2$
20	а) нет; б) нет; в) 45



Ответ: _____

- 3 Цилиндр вписан в прямоугольный параллелепипед. Диаметр основания и высота цилиндра равны 0,5. Найдите объём параллелепипеда.



Ответ: _____

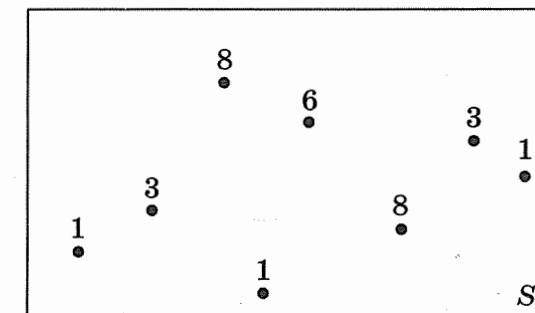
- 4 В классе 6 учащихся, среди них два друга — Михаил и Евгений. Учащихся случайным образом разбивают на 2 равные группы. Найдите вероятность того, что Михаил и Евгений окажутся в разных группах.

Ответ: _____

- 5 На диаграмме Эйлера схематически показан случайный опыт S , с которым связана случайная величина X . Все элементарные события равновозможны, и около каждого указано соответствующее значение случайной величины X .

Найдите вероятность события $(X \leq 5, 3)$.

Ответ: _____



- 6 Вычислите математическое ожидание случайной величины X , если известно её распределение:

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0,2 & 0,25 & 0,15 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____

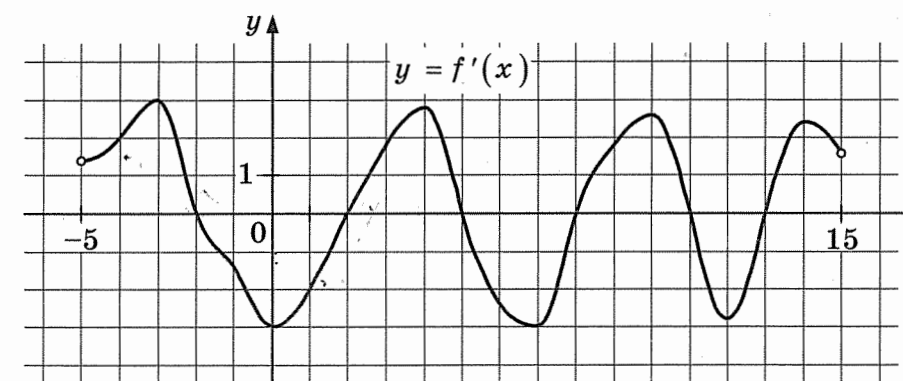
- 7 Найдите корень уравнения $4^{3-x} = 64$.

Ответ: _____

- 8 Найдите $\frac{p(m)}{p(\frac{1}{m})}$, если $p(m) = \left(m + \frac{5}{m}\right)\left(5m + \frac{1}{m}\right)$. При $m \neq 0$.

Ответ: _____

- 9 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 15)$. Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$, принадлежащих интервалу $(-3; 12)$.



Ответ: _____

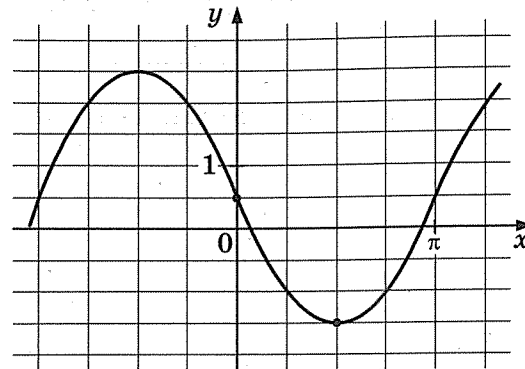
- 10 Некоторая компания продаёт свою продукцию по цене $p = 600$ руб. за единицу, переменные затраты на производство одной единицы продукции составляют $v = 400$ руб., постоянные расходы предприятия $f = 500\,000$ руб. в месяц. Месячная операционная прибыль предприятия (в рублях) вычисляется по формуле $\pi(q) = q(p - v) - f$. Определите месячный объём производства q (единиц продукции), при котором месячная операционная прибыль предприятия будет равна 300 000 руб.

Ответ: _____

- 11 Два гонщика участвуют в гонках. Им предстоит проехать 12 кругов по кольцевой трассе протяжённостью 15 км. Оба гонщика стартовали одновременно, а на финиш первый пришёл раньше второго на 8 минут. Чему равнялась средняя скорость второго гонщика, если известно, что первый гонщик в первый раз обогнал второго на круг через 1 час? Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображён график функции $f(x) = a \sin x - b$. Найдите b .



Ответ: _____.

- 13 В июле 2028 года планируется взять кредит на пять лет в размере 1,1 млн рублей. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг возрастает на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
 - в июле 2029, 2030 и 2031 годов долг остаётся равным 1,1 млн рублей;
 - выплаты в 2032 и 2033 годах равны;
 - к июлю 2033 года долг будет выплачен полностью.

Найдите общую сумму платежей за пять лет. Ответ дайте в млн рублей.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

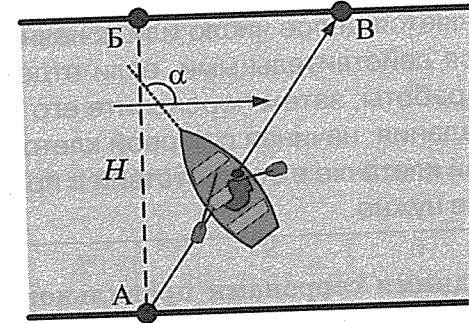
Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $(\cos^2 x - 3 \sin^2 x)(\sin 2x - \sqrt{2} \sin x) = 0$.
- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}]$.
- 15 Точка M лежит на ребре AA_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ и делит его в отношении $AM : MA_1 = 2 : 1$. Плоскость α проходит через точки M, B_1, D_1 и пересекает ребро FF_1 в точке P .
- а) Докажите, что точка P — середина FF_1 .
- б) Найдите площадь сечения призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ плоскостью α , если $AB = 2, AA_1 = 8$.

- 6 Решите неравенство $\frac{3}{x - 4\sqrt{x+8} + 12} \geq \frac{1}{x - 5\sqrt{x+8} + 14}$.

7 На берегах прямого участка реки друг напротив друга находятся пристани А и Б. Лодка начинает переправу от пристани А. Собственная скорость лодки v меньше скорости течения реки u .



При переправе лодку сносит течением, и точка прибытия B находится от пристани B на расстоянии, которое выражается формулой

$$L = H \cdot \frac{u + v \cos \alpha}{v \sin \alpha},$$

где H — ширина реки, α — угол между вектором скорости лодки относительно воды и вектором скорости течения. Найдите наименьшее возможное расстояние от точки B до пристани B , если $H = 60$ м, $u = 2$ м/с и $v = 1$ м/с.

- 8 Точка O — центр окружности, описанной около остроугольного треугольника ABC . На продолжении отрезка AO за точку O отмечена точка K так, что $\angle BAC + \angle AKC = 90^\circ$.
- а) Докажите, что четырёхугольник $OBKC$ можно вписать в окружность.
- б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC , если известно, что радиус окружности, описанной около треугольника KBC , равен 26, а $\cos \angle BAC = \frac{5}{13}$.
- 9 Найдите все положительные значения a , при каждом из которых множеством решений неравенства

$$\frac{x-5}{ax^2 - (a^2+4)x + 4a} \geq 0$$

является луч.

- 10 На доске написано некоторое количество двузначных натуральных чисел, среди которых могут быть одинаковые. С каждым из этих чисел проделывают одну из двух операций: либо увеличивают цифру в разряде десятков на 2 и уменьшают цифру в разряде единиц на 8, либо уменьшают цифру в разряде десятков на 2 и увеличивают цифру в разряде единиц на 5. Все числа, получившиеся в результате, оказались двузначными натуральными.
- а) Может ли сумма исходных чисел оказаться на 116 меньше суммы получившихся чисел?
- б) Может ли количество чисел на доске равняться 23, если сумма исходных чисел равна сумме получившихся чисел?
- в) Какое наибольшее количество чисел может быть написано на доске, если сумма исходных чисел равна сумме получившихся чисел и меньше 1255?



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 2

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Угол между двумя соседними сторонами правильного многоугольника, вписанного в окружность, равен 150° . Найдите число сторон этого многоугольника.

Ответ: _____.

Вариант 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	170	3,375	0,8	0,5	3,7	-1	1	4	5500	96	-2	2,725

14	а) $\pm \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \pi k, k \in \mathbb{Z}; \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\pi, -\frac{5\pi}{6}, -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, 0, \frac{\pi}{4}$
15	б) $\frac{75\sqrt{3}}{4}$
16	$[5; 21) \cup (21; 41) \cup (69; +\infty)$
17	45 м
18	б) 32
19	$a = \sqrt{5}$
20	а) нет; б) нет; в) 40

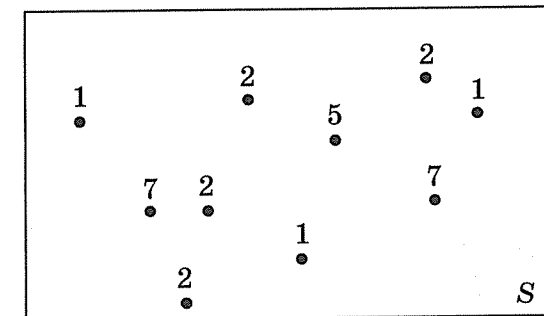
Составьте расписание на 10 дней. Окажутся в разных группах.

Ответ: _____.

- 5 На диаграмме Эйлера схематически показан случайный опыт S , с которым связана случайная величина X . Все элементарные события равновозможны, и около каждого указано соответствующее значение случайной величины X .

Найдите вероятность события $(2 \leq X < 7)$.

Ответ: _____.



- 6 Вычислите математическое ожидание случайной величины X , если известно её распределение:

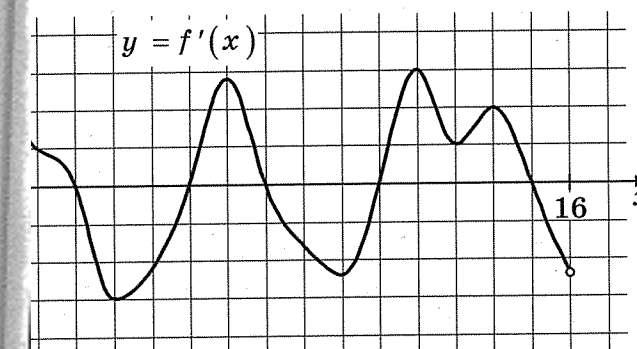
$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 6 & 8 \\ 0,35 & 0,15 & 0,1 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

- 7 Найдите корень уравнения $3^{3-x} = 81$.

$$\left(1 + \frac{2}{m}\right) \left(2m + \frac{1}{m}\right). \text{ При } m \neq 0.$$

$y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на отрезке $[0; 16]$. Количество точек экстремума функции $f(x)$, принадле-



щую продукцию по цене $p = 500$ руб. за единицу, переменная стоимость одной единицы продукции составляют $v = 300$ руб., фиксированные издержки $f = 600\,000$ руб. в месяц. Месячная операционная прибыль вычисляется по формуле $\pi(q) = q(p - v) - f$. Определите значение q (единиц продукции), при котором месячная опера-

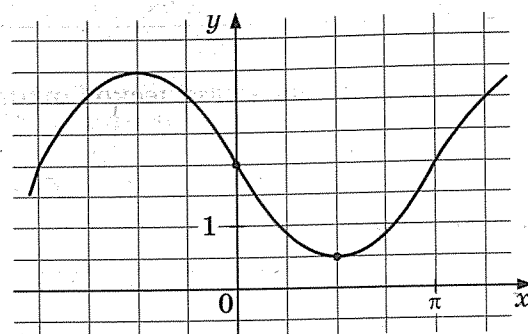
ционная прибыль предприятия будет равна 500 000 руб.

Ответ: _____.

- 11 Два гонщика участвуют в гонках. Им предстоит проехать 34 круга по кольцевой трассе протяжённостью 12 км. Оба гонщика стартовали одновременно, а на финиш первый пришёл раньше второго на 15 минут. Чему равнялась средняя скорость второго гонщика, если известно, что первый гонщик в первый раз обогнал второго на круг через 2 часа? Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображён график функции $f(x) = a \sin x - b$. Найдите b .



Ответ: _____.

- 13 В июле 2028 года планируется взять кредит на пять лет в размере 1,15 млн рублей. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг возрастает на 30 % по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
 - в июле 2029, 2030 и 2031 годов долг остаётся равным 1,15 млн рублей;
 - выплаты в 2032 и 2033 годах равны;
 - к июлю 2033 года долг будет выплачен полностью.
- Найдите общую сумму платежей за пять лет. Ответ дайте в млн рублей.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

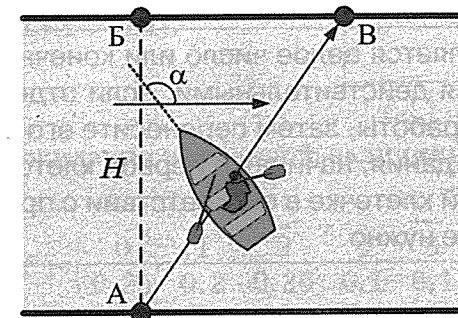
Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $(\cos^2 x - \sin^2 x)(\sin 2x + \sqrt{3} \sin x) = 0$.
- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\pi; \frac{\pi}{2}]$.
- 15 Точка M — середина ребра AA_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$. Плоскость α проходит через точки M , B_1 , D_1 и пересекает ребро FF_1 в точке P .
- а) Докажите, что $FP : PF_1 = 1 : 3$.
- б) Найдите площадь сечения призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ плоскостью α , если $AB = 3$, $AA_1 = 8$.

- 16 Решите неравенство $\frac{2}{x - 12\sqrt{x-5} + 27} \geq \frac{1}{x - 10\sqrt{x-5} + 19}$.

- 17 На берегах прямого участка реки друг напротив друга находятся пристани А и Б. Лодка начинает переправу от пристани А. Собственная скорость лодки v меньше скорости течения реки u .



При переправе лодку сносит течением, и точка прибытия В находится от пристани Б на расстоянии, которое выражается формулой

$$L = H \cdot \frac{u + v \cos \alpha}{v \sin \alpha},$$

где H — ширина реки, α — угол между вектором скорости лодки относительно воды и вектором скорости течения. Найдите наименьшее возможное расстояние от точки В до пристани Б, если $H = 60$ м, $u = 2$ м/с и $v = 1,6$ м/с.

- 18 Точка O — центр окружности, описанной около остроугольного треугольника ABC . На продолжении отрезка AO за точку O отмечена точка K так, что $\angle BAC + \angle AKC = 90^\circ$.
- а) Докажите, что четырёхугольник $OBKC$ можно вписать в окружность.
- б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC , если известно, что радиус окружности, описанной около треугольника KBC , равен 34, а $\cos \angle BAC = \frac{8}{17}$.

- 19 Найдите все положительные значения a , при каждом из которых множеством решений неравенства

$$\frac{x - 6}{ax^2 - (a^2 + 5)x + 5a} \geq 0$$

является луч.

- 20 На доске написано некоторое количество двузначных натуральных чисел, среди которых могут быть одинаковые. С каждым из этих чисел проделывают одну из двух операций: либо увеличивают цифру в разряде десятков на 2 и уменьшают цифру в разряде единиц на 2, либо уменьшают цифру в разряде десятков на 2 и увеличивают цифру в разряде единиц на 8. Все числа, получившиеся в результате, оказались двузначными натуральными.
- а) Может ли сумма исходных чисел оказаться на 134 меньше суммы получившихся чисел?
- б) Может ли количество чисел на доске равняться 26, если сумма исходных чисел равна сумме получившихся чисел?
- в) Какое наибольшее количество чисел может быть написано на доске, если сумма исходных чисел равна сумме получившихся чисел и меньше 1025?



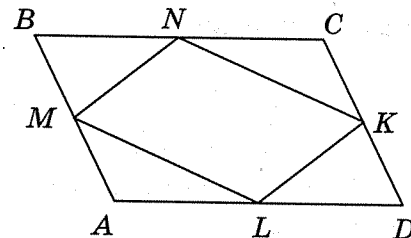
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 6

Часть 1

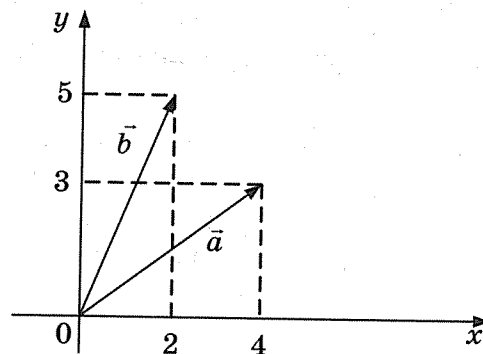
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 219. Найдите площадь параллелограмма $MNKL$, вершинами которого являются середины сторон данного параллелограмма.



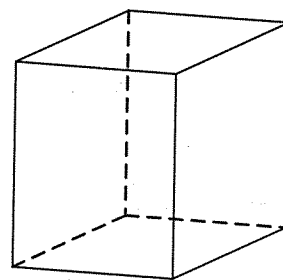
Ответ: _____.

- 2 Найдите скалярное произведение векторов $2\vec{a}$ и $\vec{b}$.



Ответ: _____.

- 3 Найдите боковое ребро правильной четырёхугольной призмы, если сторона её основания равна 10, а площадь поверхности равна 1760.



Ответ: _____.

- 4 В среднем из 2000 садовых насосов, поступивших в продажу, 12 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ: _____.

- 5 В магазине куплено 13 одинаковых луковиц гиацинтов. Вероятность того, что каждая отдельная луковица успешно прорастёт, равна 0,8. Во сколько раз вероятность события «прорастёт ровно 8 луковиц» больше вероятности события «прорастёт ровно 5 луковиц»?

Ответ: _____.

- 6 Пластиковые бутылки с питьевой водой продаются поштучно, либо упаковками по 9 или 12 штук. Известно, что в среднем 72 покупателя из 100 эту воду не покупают, 14 покупают одну бутылку, 9 человек — упаковку, в которой 9 бутылок, и 5 человек берут упаковку, в которой 12 бутылок. Найдите математическое ожидание случайной величины «количество бутылок в одной покупке».

Ответ: _____.

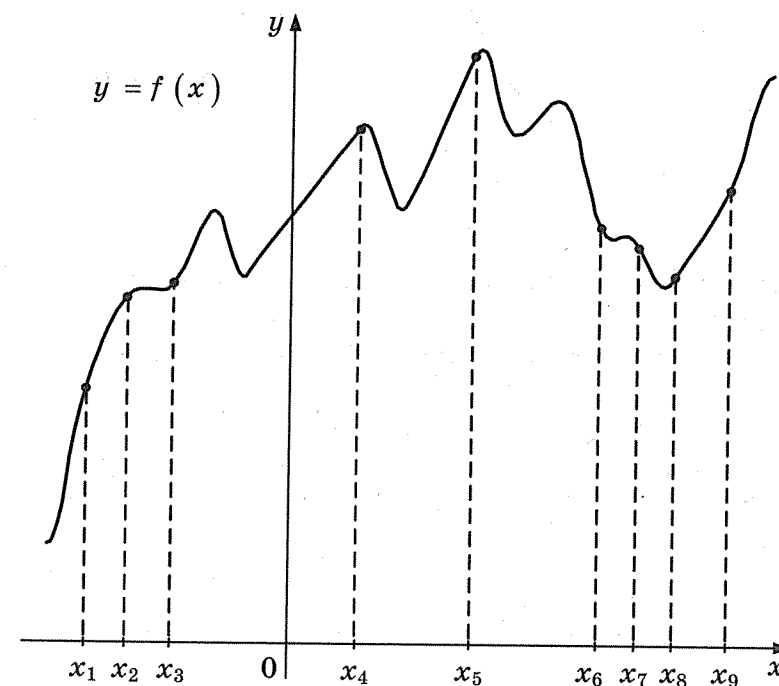
- 7 Найдите корень уравнения $\sqrt[4]{x-2} = 2$.

Ответ: _____.

- 8 Найдите значение выражения $8p(a) - 40a - 3$, если $p(a) = 5a - 5$.

Ответ: _____.

- 9 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9$. В ответе укажите количество точек (из отмеченных), в которых производная функции $f(x)$ неположительна.



Ответ: _____.

- 10 Независимое агентство намерено ввести рейтинг новостных изданий на основе показателей информативности In , оперативности Op и объективности Tr публикаций. Каждый отдельный показатель — целое число от -3 до 3 . Составители рейтинга считают, что информативность публикаций ценится вчетверо, а объективность — вдвое дороже, чем оперативность. Таким образом, формула приняла вид

$$R = \frac{4In + Op + 3Tr}{A}.$$

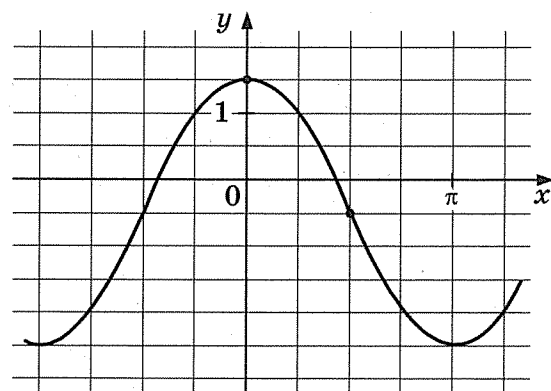
Найдите, каким должно быть число A , чтобы издание, у которого все показатели максимальны, получило бы рейтинг 30 .

Ответ: _____.

- 11 Из A в B одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со средней скоростью, меньшей скорости первого на 12 км/ч, а вторую половину пути — со скоростью 70 км/ч, в результате чего прибыл в B одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста, если известно, что она меньше 41 км/ч.

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображён график функции $f(x) = -a \cos x + b$. Найдите a .



Ответ: _____.

- 13 В июле 2028 года планируется взять кредит в банке на сумму $113\,750$ рублей. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг увеличивается на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.
- Сколько рублей составит общая сумма платежей, если известно, что кредит будет полностью погашен тремя равными платежами (то есть за три года)?

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\frac{\operatorname{tg}^2 x + (2 - \sqrt{3}) \operatorname{tg} x - 2\sqrt{3}}{\sqrt{1 - 2 \sin x}} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

- 15 В основании пирамиды $SABCD$ лежит прямоугольник $ABCD$, ребро SD перпендикулярно плоскости основания пирамиды. Точка M лежит на ребре AS , а точка N — на ребре AD .
- а) Докажите, что расстояние между прямыми MN и BC равно длине отрезка AB .
- б) Найдите объём пирамиды $MABCN$, если $SA = 24$, $SB = \sqrt{601}$, $SC = 4\sqrt{10}$, $AM = MS$ и $AN : ND = 2 : 1$.

16 Решите неравенство $\frac{\log_3(15 - x)}{\log_3(x^3 - 9x^2 + 27x - 27)} \geq 0$.

- 17 Распределение кинетической энергии молекул гелия при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(\epsilon) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\epsilon} e^{-\frac{\epsilon}{kT}},$$

где $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ — постоянная Больцмана, ϵ — кинетическая энергия молекулы в джоулях, T — температура газа в кельвинах. Найдите значение кинетической энергии ϵ , при котором функция плотности $f(\epsilon)$ принимает наибольшее значение, если $T = 300$ К.

- 18 В тупоугольном треугольнике KMN из вершин острых углов проведены высоты KA и NB , которые пересекаются в точке H .
- а) Докажите, что угол ABK равен углу ANK .
- б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABH , если известно, что $KN = 16$ и $\angle KMN = 135^\circ$.

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$9^{|x|} - \frac{9a}{a-7} \cdot 3^{|x|} + \frac{14a+19}{a-7} = 0$$

имеет ровно два различных корня.

- 20 На столе лежит N монет по 2 рубля и $(1800 - N)$ монет по 5 рублей (N — натуральное число от 1 до 1799). Оказалось, что если взять любые 500 монет, то сумма денег, набранная этими монетами, будет не меньше одной пятой от общей суммы денег на столе.
- а) Может ли N равняться 250?
- б) Может ли N равняться 800?
- в) Сколько различных значений может принимать число N ?



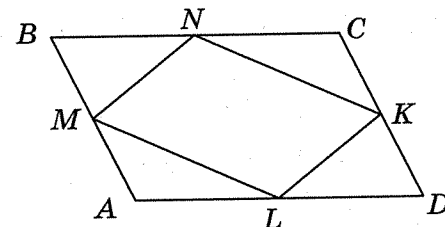
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 7

Часть 1

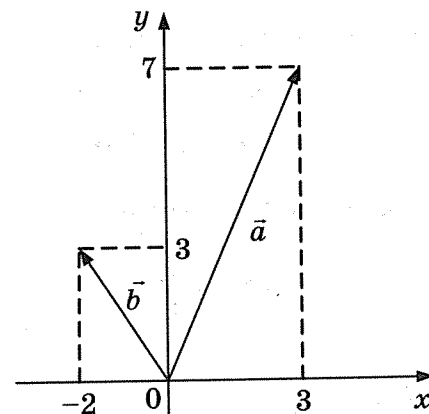
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 528. Найдите площадь параллелограмма $MNKL$, вершинами которого являются середины сторон данного параллелограмма.



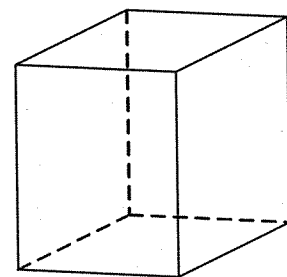
Ответ: _____.

- 2 Найдите скалярное произведение векторов $2\vec{a}$ и $\vec{b}$.



Ответ: _____.

- 3 Найдите боковое ребро правильной четырёхугольной призмы, если сторона её основания равна 20, а площадь поверхности равна 2760.



Ответ: _____.

- 4 В среднем из 250 садовых насосов, поступивших в продажу, 2 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ: _____.

- 5 В магазине куплено 18 одинаковых луковиц гиацинтов. Вероятность того, что каждая отдельная луковица успешно прорастёт, равна 0,6. Во сколько раз вероятность события «прорастёт ровно 10 луковиц» больше вероятности события «прорастёт ровно 8 луковиц»?

Ответ: _____.

- 6 Пластиковые бутылки с питьевой водой продаются поштучно, либо упаковками по 8 или 12 штук. Известно, что в среднем 76 покупателей из 100 эту воду не покупают, 12 покупают одну бутылку, 4 человека — упаковку, в которой 8 бутылок, и 8 человек берут упаковку, в которой 12 бутылок. Найдите математическое ожидание случайной величины «количество бутылок в одной покупке».

Ответ: _____.

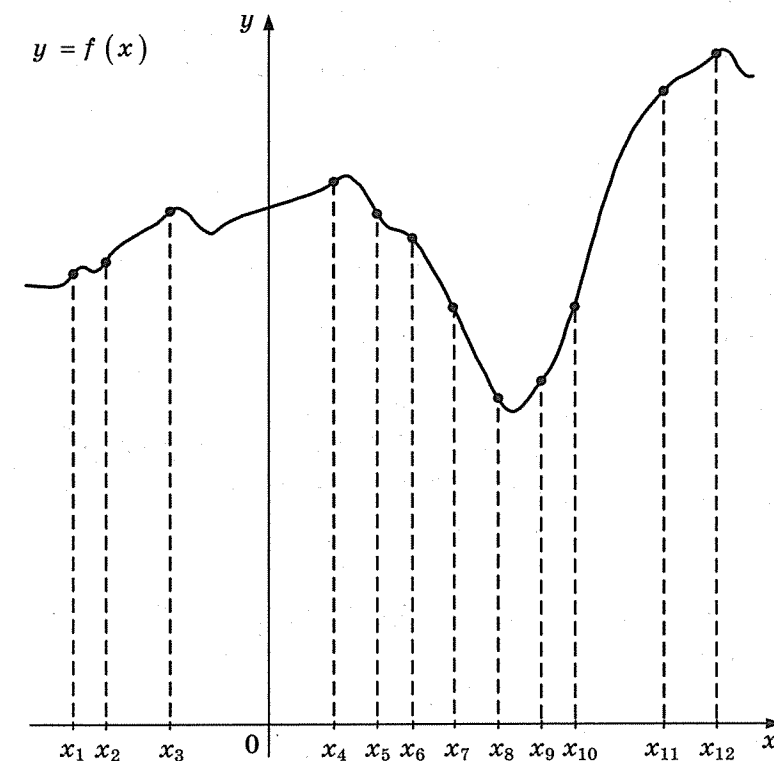
- 7 Найдите корень уравнения $\sqrt[5]{x+1} = -2$.

Ответ: _____.

- 8 Найдите значение выражения $7p(a) - 14a - 8$, если $p(a) = 2a - 2$.

Ответ: _____.

- 9 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено двенадцать точек: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}$. В ответе укажите количество точек (из отмеченных), в которых производная функции $f(x)$ неположительна.



Ответ: _____.

- 10 Независимое агентство намерено ввести рейтинг новостных изданий на основе показателей информативности In , оперативности Op и объективности Tr публикаций. Каждый отдельный показатель — целое число от -4 до 4 . Составители рейтинга считают, что информативность публикаций ценится вчетверо, а объективность — вдвое дороже, чем оперативность. Таким образом, формула приняла вид

$$R = \frac{4In + Op + 3Tr}{A}.$$

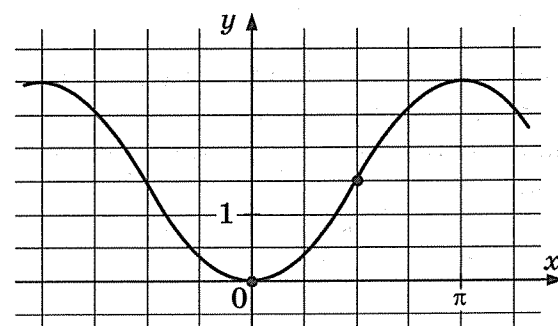
Найдите, каким должно быть число A , чтобы издание, у которого все показатели максимальны, получило бы рейтинг 40.

Ответ: _____.

- 11 Из A в B одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со средней скоростью, меньшей скорости первого на 14 км/ч, а вторую половину пути — со скоростью 84 км/ч, в результате чего прибыл в B одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста, если известно, что она меньше 50 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображён график функции $f(x) = -a \cos x + b$. Найдите a .



Ответ: _____.

- 13 В июле 2028 года планируется взять кредит в банке на сумму 63 000 рублей. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг увеличивается на 10 % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга. Сколько рублей составит общая сумма платежей, если известно, что кредит будет полностью погашен двумя равными платежами (то есть за два года)?

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $\frac{\operatorname{tg}^2 x - 4 \operatorname{tg} x - 5}{\sqrt{-\cos x}} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}]$.

- 15 В основании пирамиды $SABCD$ лежит прямоугольник $ABCD$, ребро SD перпендикулярно плоскости основания пирамиды. Точка M лежит на ребре AS , а точка N — на ребре AD .
а) Докажите, что расстояние между прямыми MN и BC равно длине отрезка AB .
б) Найдите объём пирамиды $MABCN$, если $SA = 15$, $SB = \sqrt{394}$, $SC = 5\sqrt{10}$, $AM = 2MS$ и $AN : ND = 3 : 1$.

- 16 Решите неравенство $\frac{\log_3(x+6)}{\log_3(x^3 - 3x^2 + 3x - 1)} \geq 0$.

- 17 Распределение кинетической энергии молекул гелия при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(\epsilon) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\epsilon} e^{-\frac{\epsilon}{kT}},$$

где $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ — постоянная Больцмана, ϵ — кинетическая энергия молекулы в джоулях, T — температура газа в кельвинах. Найдите значение кинетической энергии ϵ , при котором функция плотности $f(\epsilon)$ принимает наибольшее значение, если $T = 100$ К.

- 18 В тупоугольном треугольнике KMN из вершин острых углов проведены высоты KA и NB , которые пересекаются в точке H .
а) Докажите, что угол ABK равен углу ANK .
б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABH , если известно, что $KN = 18$ и $\angle KMN = 120^\circ$.

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$25^{|x|} - \frac{4a}{a-1} \cdot 5^{|x|} + \frac{5a+3}{a-1} = 0$$

имеет ровно два различных корня.

- 20 На столе лежит N монет по 2 рубля и $(1400 - N)$ монет по 5 рублей (N — натуральное число от 1 до 1399). Оказалось, что если взять любые 600 монет, то сумма денег, набранная этими монетами, будет не меньше четверти от общей суммы денег на столе.
а) Может ли N равняться 500?
б) Может ли N равняться 700?
в) Сколько различных значений может принимать число N ?



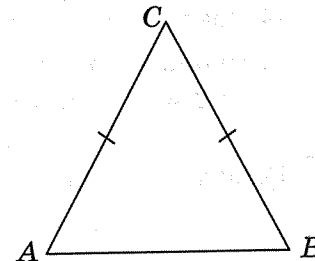
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 11

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 В треугольнике ABC известно, что $AC = BC = 7$, $\operatorname{tg} A = \frac{\sqrt{33}}{4}$. Найдите AB .

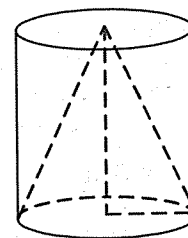


Ответ: _____.

- 2 Даны векторы $\vec{a}(5; -1)$ и $\vec{b}(0; 2)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Ответ: _____.

- 3 Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём конуса равен 25. Найдите объём цилиндра.

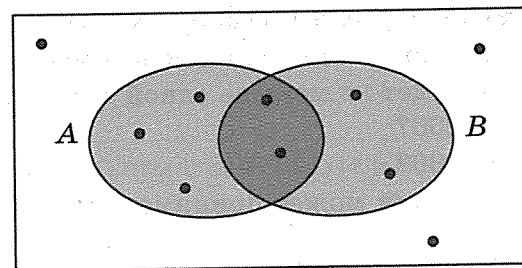


Ответ: _____.

- 4 Вероятность того, что новый пылесос в течение года поступит в гарантийный ремонт, равна 0,093. В некотором городе из 1000 проданных пылесосов в течение года в гарантийную мастерскую поступило 97 штук. На сколько отличается частота события «гарантийный ремонт» от его вероятности в этом городе?

Ответ: _____.

- 5 На диаграмме Эйлера показаны события A и B в некотором случайном эксперименте, в котором 10 равновозможных элементарных событий. Элементарные события показаны точками. Найдите $P(B|A)$ — условную вероятность события B при условии A .



Ответ: _____.

- 6 Страховая компания заключает с клиентами страховые договоры (полисы). При наступлении страхового случая клиент получает выплату 700 тысяч рублей. Вероятность события «выплата по отдельно взятому договору» равна 0,02. Математическое ожидание случайной величины «доход страховой компании от продажи одного полиса» равно 1000 рублей. Найдите стоимость полиса в рублях.

Ответ: _____.

- 7 Решите уравнение $\log_{x+2} 81 = 4$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

- 8 Найдите значение выражения $10 \sin 30^\circ \cdot \cos 120^\circ$.

Ответ: _____.

- 9 Прямая $y = -5x + 8$ является касательной к графику функции

$$y = 28x^2 + bx + 15.$$

Найдите b , учитывая, что абсцисса точки касания больше 0.

Ответ: _____.

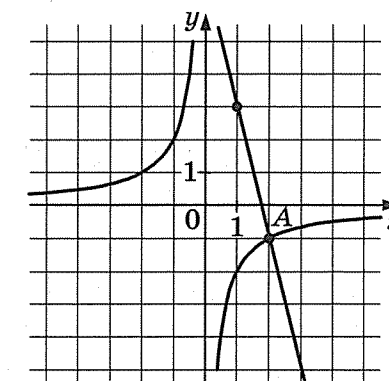
- 10 Катер должен пересечь реку шириной $L = 117$ м и со скоростью течения $u = 1,3$ м/с так, чтобы причалить точно напротив места отправления. Он может двигаться с разными скоростями, при этом время в пути, измеряемое в секундах, определяется выражением $t = \frac{L}{u} \operatorname{ctg} \alpha$, где α — острый угол, задающий направление его движения (отсчитывается от берега). Под каким минимальным углом α (в градусах) нужно плыть, чтобы время в пути было не больше 90 с?

Ответ: _____.

- 11 Дима, Антон, Гриша и Денис учредили компанию с уставным капиталом 150 000 рублей. Дима внёс 26 % уставного капитала, Антон — 50 000 рублей, Гриша — 0,26 уставного капитала, а оставшуюся часть капитала внёс Денис. Учредители договорились делить ежегодную прибыль пропорционально внесённому в уставной капитал вкладу. Какая сумма от прибыли 600 000 рублей причитается Денису? Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображены графики функций $f(x) = \frac{k}{x}$ и $g(x) = ax + b$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите ординату точки B .



Ответ: _____.

- 13 В июле 2028 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг увеличивается на 25 % по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.
- Сколько рублей планируется взять в банке, если известно, что кредит будет полностью погашен тремя равными платежами (то есть за три года) и общая сумма платежей составит 135 000 рублей?

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $(-2 \cos^2 x + \sin x + 1) \cdot \log_{0,5}(-0,8 \cos x) = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $[-6\pi; -4\pi]$.
- 15 Все рёбра правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ равны 6. Точки M , N и K — середины рёбер AA_1 , A_1C_1 и BB_1 соответственно.
а) Докажите, что сечение призмы плоскостью MNK является равнобедренной трапецией.
б) Найдите объём пирамиды A_1MNP , где MNP — это сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью MNK .
- 16 Решите неравенство $\frac{3^x + 7}{3^x - 7} + \frac{3^x - 7}{3^x + 7} \leq \frac{4 \cdot 3^{x+2} - 64}{9^x - 49}$.
- 17 Если к цепи, состоящей из конденсатора, резистора и катушки индуктивности, подключить источник переменного тока, то амплитуда напряжения на катушке (в вольтах) будет подчиняться закону

$$U_L(\omega) = \frac{UL\omega}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}},$$

где U — амплитуда напряжения на источнике тока (в вольтах), ω — частота переменного тока (в с^{-1}), L — индуктивность катушки (в генри), C — ёмкость конденсатора (в фарадах), R — сопротивление резистора (в омах). При какой частоте ω амплитуда напряжения на катушке будет наибольшей, если $U = 180$ В, $L = 0,027$ Гн, $C = 10^{-5}$ Ф и $R = 20$ Ом?

- 18 В трапеции $ABCD$ диагональ AC равна боковой стороне CD . Диагональ BD является биссектрисой угла ADC .
а) Докажите, что углы ABC и BAC равны.
б) Найдите AB , если известно, что $BD = 8$ и $AC = 5$.

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{x^2 - 12x + a^2 - 14a}{x^2 - 24x + 144 - a} = 0$$

имеет ровно два различных корня.

- 20 Пусть n — натуральное число.
а) Верно ли, что число $12n^3 + 3n^2 + 6n + 17$ делится на 25 при $n = 1982$?
б) Верно ли, что число $36^n + 15n - 1$ делится на 25 при любом значении n ?
в) Найдите наименьшее значение n , при котором число $21n^3 + 19n^2 + 11n + 19$ делится на 105.



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

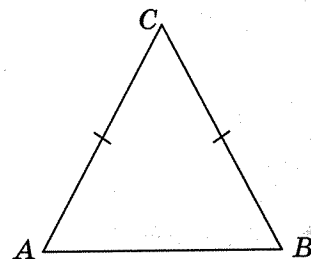
ВАРИАНТ 12

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 В треугольнике ABC известно, что $AC = BC = 22$, $\operatorname{tg} A = \sqrt{3}$. Найдите AB .

Ответ: _____.

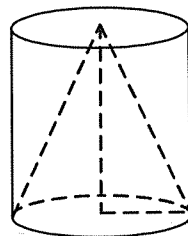


- 2 Даны векторы $\vec{a}(-2; 4)$ и $\vec{b}(0; -3)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Ответ: _____.

- 3 Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём конуса равен 47. Найдите объём цилиндра.

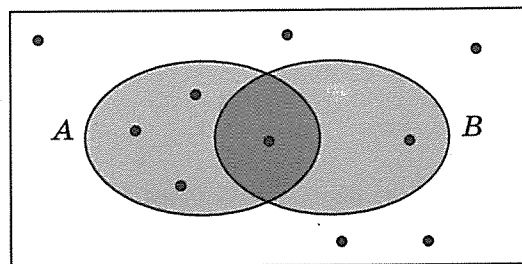
Ответ: _____.



- 4 Вероятность того, что новый пылесос в течение года поступит в гарантийный ремонт, равна 0,059. В некотором городе из 1000 проданных пылесосов в течение года в гарантийную мастерскую поступило 60 штук. На сколько отличается частота события «гарантийный ремонт» от его вероятности в этом городе?

Ответ: _____.

- 5 На диаграмме Эйлера показаны события A и B в некотором случайном эксперименте, в котором 10 равновозможных элементарных событий. Элементарные события показаны точками. Найдите $P(B|A)$ — условную вероятность события B при условии A .



Ответ: _____.

- 6 Страховая компания заключает с клиентами страховые договоры (полисы). При наступлении страхового случая клиент получает выплату 900 тысяч рублей. Вероятность события «выплата по отдельно взятому договору» равна 0,01. Математическое ожидание случайной величины «доход страховой компании от продажи одного полиса» равно 1000 рублей. Найдите стоимость полиса в рублях.

Ответ: _____.

- 7 Решите уравнение $\log_{x-1} 25 = 2$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

- 8 Найдите значение выражения $12 \sin 150^\circ \cdot \cos 120^\circ$.

Ответ: _____.

- 9 Прямая $y = -6x + 1$ является касательной к графику функции

$$y = 4x^2 + bx + 2.$$

Найдите b , учитывая, что абсцисса точки касания меньше 0.

Ответ: _____.

- 10 Катер должен пересечь реку шириной $L = 141$ м и со скоростью течения $u = 1,5$ м/с так, чтобы причалить точно напротив места отправления. Он может двигаться с разными скоростями, при этом время в пути, измеряемое в секундах, определяется выражением $t = \frac{L}{u} \operatorname{ctg} \alpha$, где α — острый угол, задающий направление его движения (отсчитывается от берега). Под каким минимальным углом α (в градусах) нужно плыть, чтобы время в пути было не больше 94 с?

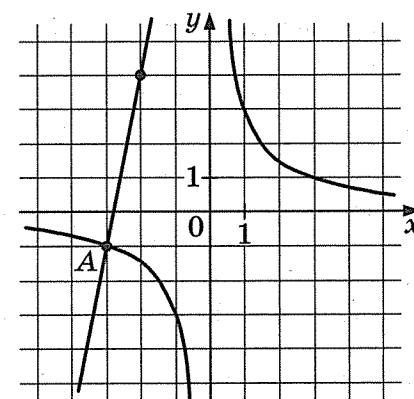
Ответ: _____.

- 11 Митя, Антон, Паша и Коля учредили компанию с уставным капиталом 150 000 рублей. Митя внёс 22 % уставного капитала, Антон — 60 000 рублей, Паша — 0,26 уставного капитала, а оставшуюся часть капитала внёс Коля. Учредители договорились делить ежегодную прибыль пропорционально внесённому в уставной капитал вкладу. Какая сумма от прибыли 1 000 000 рублей причитается Коле? Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображены графики функций $f(x) = \frac{k}{x}$ и $g(x) = ax + b$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите ординату точки B .

Ответ: _____.



- 13 В июле 2028 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг увеличивается на 10 % по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.
- Сколько рублей планируется взять в банке, если известно, что кредит будет полностью погашен двумя равными платежами (то есть за два года) и общая сумма платежей составит 121 000 рублей?

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $(-6 \sin^2 x - 11 \cos x + 10) \log_7 (0,3 \sin x) = 0$.
- б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие промежутку $\left[-\frac{5\pi}{2}; -\pi\right]$.
- 15 Сторона основания правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ равна 4, а высота равна 5. Точки M , N и K — середины рёбер AA_1 , A_1C_1 и BB_1 соответственно.
- а) Докажите, что сечение призмы плоскостью MNK является равнобедренной трапецией.
- б) Найдите объём пирамиды A_1MNP , где MNP — это сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью MNK .
- 16 Решите неравенство $\frac{2^x + 8}{2^x - 8} + \frac{2^x - 8}{2^x + 8} \leq \frac{5 \cdot 2^{x+3} - 72}{4^x - 64}$.
- 17 Если к цепи, состоящей из конденсатора, резистора и катушки индуктивности, подключить источник переменного тока, то амплитуда напряжения на катушке (в вольтах) будет подчиняться закону

$$U_L(\omega) = \frac{UL\omega}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}},$$

где U — амплитуда напряжения на источнике тока (в вольтах), ω — частота переменного тока (в с^{-1}), L — индуктивность катушки (в генри), C — ёмкость конденсатора (в фарадах), R — сопротивление резистора (в омах). При какой частоте ω амплитуда напряжения на катушке будет наибольшей, если $U = 180$ В, $L = 0,045$ Гн, $C = 10^{-4}$ Ф и $R = 10$ Ом?

- 18 В трапеции $ABCD$ диагональ AC равна боковой стороне CD . Диагональ BD является биссектрисой угла ADC . Из точки A проведена высота AL трапеции, а из точки C опущен перпендикуляр CK на прямую BD .
- а) Докажите, что треугольники ALB и CKB подобны.
- б) Найдите AB , если известно, что $BD = 35\sqrt{2}$ и $AC = 25$.

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{x^2 - 2x + a^2 - 4a}{x^2 - 4x + 4 - a} = 0$$

имеет ровно два различных корня.

- 20 Пусть n — натуральное число.
- а) Верно ли, что число $14n^3 + 7n^2 + 3n + 13$ делится на 15 при $n = 2123$?
- б) Верно ли, что число $46^n + 30n - 1$ делится на 75 при любом значении n ?
- в) Найдите наименьшее значение n , при котором число $21n^3 + 19n^2 + 19n + 10$ делится на 105.



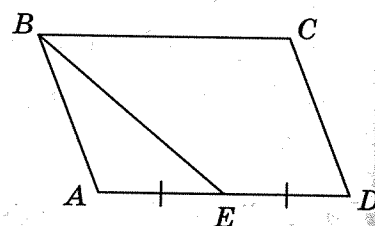
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 16

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 176. Точка E — середина стороны AD . Найдите площадь треугольника ABE .

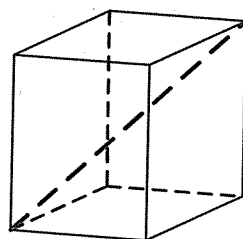


Ответ: _____.

- 2 Даны векторы $\vec{a}(7; 1)$ и $\vec{b}(-1; -7)$. Найдите косинус угла между ними.

Ответ: _____.

- 3 Одна из граней прямоугольного параллелепипеда — квадрат. Диагональ параллелепипеда равна 2 и образует с плоскостью этой грани угол 30° . Найдите объём параллелепипеда.



Ответ: _____.

- 4 В сборнике билетов по математике всего 20 билетов, в 7 из них встречается вопрос по теме «Производная». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику не достанется вопрос по теме «Производная».

Ответ: _____.

- 5 Первый член бесконечной последовательности целых чисел равен 0. Каждый следующий член последовательности с вероятностью $p = 0,8$ на единицу больше предыдущего и с вероятностью $1 - p$ на единицу меньше предыдущего. Какова вероятность того, что среди членов этой последовательности найдётся число -1 ?

Ответ: _____.

- 6 Известно, что случайная величина Y подчиняется распределению

$$Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 6 & 8 & 10 \\ 0,2 & 0,15 & 0,05 & 0,25 & 0,1 & 0,25 \end{pmatrix}.$$

Найдите вероятность события $2 < Y \leq 11$.

Ответ: _____.

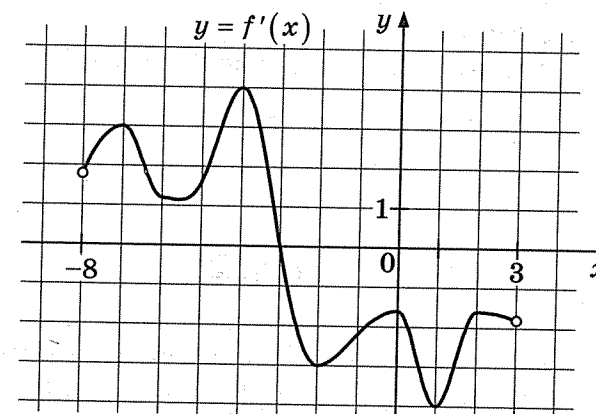
- 7 Решите уравнение $\frac{1}{3}x^2 = 16\frac{1}{3}$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

- 8 Найдите $\log_a \frac{a}{b^3}$, если $\log_a b = 5$.

Ответ: _____.

- 9 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 3)$. В какой точке отрезка $[-3; 2]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



Ответ: _____.

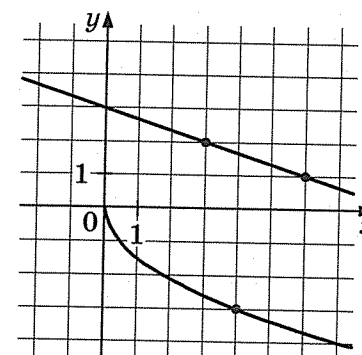
- 10 Водолазный колокол, содержащий $\nu = 5$ молей воздуха при давлении $p_1 = 1,4$ атмосферы, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного давления p_2 . Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, определяется выражением $A = \alpha \nu T \log_2 \frac{p_2}{p_1}$, где $\alpha = 8,5 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ — постоянная, $T = 300 \text{ К}$ — температура воздуха. Найдите, какое давление p_2 (в атм) будет иметь воздух в колоколе, если при сжатии воздуха была совершена работа в $25\,500 \text{ Дж}$.

Ответ: _____.

- 11 Имеется два сосуда. Первый содержит 100 кг, а второй — 60 кг раствора кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 27 % кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 32 % кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в первом сосуде?

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображены графики функций $f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx + b$, которые пересекаются в точке A . Найдите абсциссу точки A .



Ответ: _____.

- 13 В июле 2028 года планируется взять в банке кредит на четыре года в размере S тысяч рублей. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг увеличивается на 10 % по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
 - в июле 2029, 2030 и 2031 годов долг должен быть на 20 % меньше долга на июль предыдущего года;
 - к июлю 2032 года долг должен быть выплачен полностью.
- Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 51 808 тысячам рублей. Найдите S . Ответ дайте в тыс. рублей.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $2\cos^2 x + \sin(5\pi - x) + 1 = 0$.
- б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие промежутку $\left[\frac{9\pi}{2}; 6\pi\right]$.
- 15 В основании пирамиды $SABCD$ лежит прямоугольник $ABCD$ со стороной $AB = 3$ и диагональю $BD = 5$. Все боковые рёбра пирамиды равны 3. На диагонали BD основания $ABCD$ отмечена точка E , на ребре AS — точка F так, что $SF = BE = 2$.
- а) Докажите, что плоскость CEF параллельна ребру SB .
- б) Плоскость CEF пересекает ребро SD в точке Q . Найдите расстояние от точки Q до плоскости ABC .
- 16 Решите неравенство $\sqrt{5^{2x+1} - 4 \cdot 5^x + 7} \leq 3 - 5^x$.
- 17 Источник постоянного напряжения имеет электродвижущую силу $\mathcal{E} = 40$ В и внутреннее сопротивление $r = 1$ Ом. Сила тока в цепи при подключении к этому источнику нагрузки определяется законом Ома:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r + R},$$

где R — сопротивление нагрузки (в Омах).

Тепловая мощность в ваттах, выделяемая на нагрузке, равна $P = I^2 R$ (закон Джоуля-Ленца). Найдите наибольшую возможную тепловую мощность P , которую может выделять этот источник.

- 18 На сторонах AC и BC треугольника ABC с внешней стороны построены квадраты $AKLC$ и $BPQC$. Точка M — середина стороны AB .
- а) Докажите, что $LQ = 2CM$.
- б) Найдите расстояние от точки M до центра квадрата $AKLC$, если $AC = 14$, $BC = 16$ и $\angle ACB = 150^\circ$.

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{9x^4 + 5x^2(3 - 5x) + a(x^2 + a)} = 3x^2 - 5x + a$$

имеет ровно три различных корня.

- 20 Некоторая бесконечная возрастающая арифметическая прогрессия состоит из натуральных чисел. Пусть S_n — сумма попарных произведений первых $n \geq 2$ членов этой прогрессии. Например, для прогрессии 1, 3, 5, 7, ... получаем: $S_2 = 1 \cdot 3 = 3$ и $S_3 = 1 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 1 \cdot 5 = 23$.
- а) Может ли выполняться равенство $S_4 = S_3 + 105$?
- б) Может ли выполняться равенство $S_{19} = S_{17} + 6932$?
- в) Найдите наибольшее значение n , при котором может выполняться равенство $S_{n+2} = S_n + 6932$.



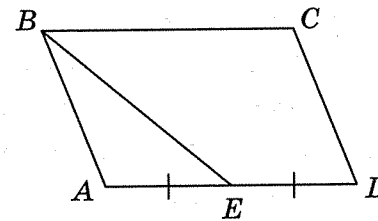
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 17

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 155. Точка E — середина стороны AD . Найдите площадь треугольника ABE .

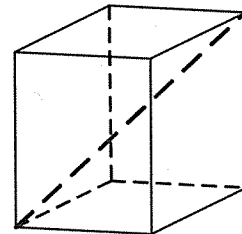


Ответ: _____.

- 2 Даны векторы $\vec{a}(7; 1)$ и $\vec{b}(-7; -1)$. Найдите косинус угла между ними.

Ответ: _____.

- 3 Одна из граней прямоугольного параллелепипеда — квадрат. Диагональ параллелепипеда равна $\sqrt{8}$ и образует с плоскостью этой грани угол 45° . Найдите объём параллелепипеда.



Ответ: _____.

- 4 В сборнике билетов по математике всего 30 билетов, в 9 из них встречается вопрос по теме «Неравенства». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику не достанется вопрос по теме «Неравенства».

Ответ: _____.

- 5 Первый член бесконечной последовательности целых чисел равен 0. Каждый следующий член последовательности с вероятностью $p = \frac{10}{13}$ на единицу больше предыдущего и с вероятностью $1 - p$ на единицу меньше предыдущего. Какова вероятность того, что среди членов этой последовательности найдётся число -1 ?

Ответ: _____.

- 6 Известно, что случайная величина Y подчиняется распределению

$$Y \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0,2 & 0,15 & 0,05 & 0,25 & 0,1 & 0,25 \end{pmatrix}.$$

Найдите вероятность события $3 < Y < 6$.

Ответ: _____.

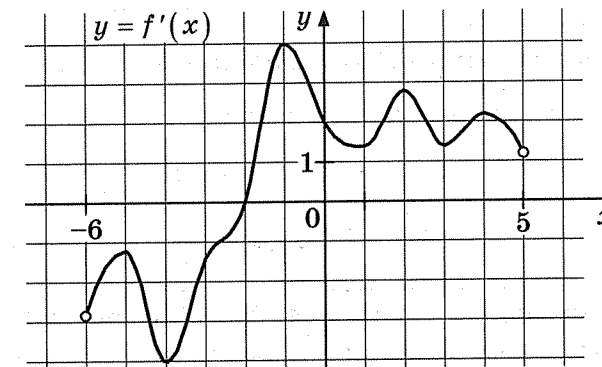
- 7 Решите уравнение $\frac{2}{5}x^2 = 3\frac{3}{5}$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите больший из корней.

Ответ: _____.

- 8 Найдите $\log_a \frac{a^4}{b^6}$, если $\log_a b = -14$.

Ответ: _____.

- 9 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 5)$. В какой точке отрезка $[-2; 2]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



Ответ: _____.

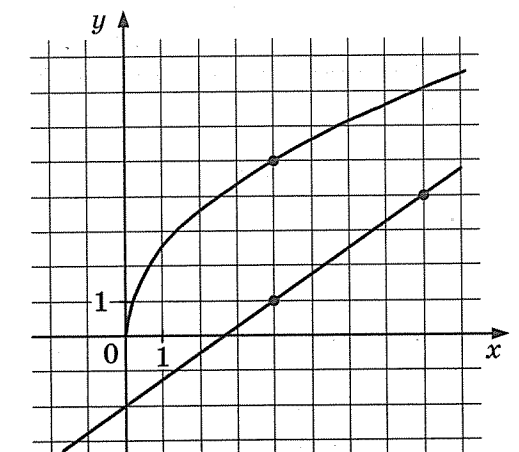
- 10 Водолазный колокол, содержащий $\nu = 3$ моля воздуха при давлении $p_1 = 1,6$ атмосферы, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного давления p_2 . Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, определяется выражением $A = \alpha \nu T \log_2 \frac{p_2}{p_1}$, где $\alpha = 11,8 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ — постоянная, $T = 300 \text{ К}$ — температура воздуха. Найдите, какое давление p_2 (в атм) будет иметь воздух в колоколе, если при сжатии воздуха была совершена работа в 31 860 Дж.

Ответ: _____.

- 11 Имеется два сосуда. Первый содержит 100 кг, а второй — 65 кг раствора кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 29 % кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 36 % кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в первом сосуде?

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображены графики функций $f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx + b$, которые пересекаются в точке A . Найдите абсциссу точки A .



Ответ: _____.

- 13 В июле 2028 года планируется взять в банке кредит на четыре года в размере S тысяч рублей. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг увеличивается на 30 % по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
 - в июле 2029, 2030 и 2031 годов долг должен быть на 20 % меньше долга на июль предыдущего года;
 - к июлю 2032 года долг должен быть выплачен полностью.
- Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 94 280 тысячам рублей. Найдите S . Ответ дайте в тыс. рублей.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $4\sin^2 x + 8\sin\left(\frac{5\pi}{2} - x\right) - 7 = 0$.
- б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие промежутку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.
- 15 В основании пирамиды $SABCD$ лежит прямоугольник $ABCD$ со стороной $AB = 3$ и диагональю $BD = 5$. Все боковые рёбра пирамиды равны 6. На диагонали BD основания $ABCD$ отмечена точка E , на ребре AS — точка F так, что $SF = 3$, а $BE = \frac{5}{3}$.
- а) Докажите, что плоскость CEF параллельна ребру SB .
- б) Плоскость CEF пересекает ребро SD в точке Q . Найдите расстояние от точки Q до плоскости ABC .
- 16 Решите неравенство $\sqrt{2^{2x+1} - 11 \cdot 2^x + 5} + 2^{x+1} \leq 3$.
- 17 Распределение скорости молекулы водорода при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{M}{2\pi RT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{Mv^2}{2RT}}$$

(распределение Максвелла). В этой формуле v — скорость молекулы в м/с, R — универсальная газовая постоянная, $M = 0,004 \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$ — молярная масса водорода, T — температура газа в кельвинах. При каком значении скорости v функция плотности принимает наибольшее значение, если $T = 500 \text{ К}$?

- 18 На сторонах AC и BC треугольника ABC с внешней стороны построены квадраты $AKLC$ и $BPQC$. Точка M — середина стороны AB .
- а) Докажите, что $LQ = 2CM$.
- б) Найдите расстояние от точки M до центра квадрата $AKLC$, если $AC = 7$, $BC = 33$ и $\angle ACB = 150^\circ$.

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{4x^4 + 3x^2(1-3x) + a(x^2 + a)} = 2x^2 - 3x + a$$

имеет ровно три различных корня.

- 20 Некоторая бесконечная возрастающая арифметическая прогрессия состоит из натуральных чисел. Пусть S_n — сумма попарных произведений первых $n \geq 2$ членов этой прогрессии. Например, для прогрессии 1, 3, 5, 7, ... получаем: $S_2 = 1 \cdot 3 = 3$ и $S_3 = 1 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 1 \cdot 5 = 23$.
- а) Может ли выполняться равенство $S_4 = S_3 + 165$?
- б) Может ли выполняться равенство $S_{19} = S_{17} + 6815$?
- в) Найдите наибольшее значение n , при котором может выполняться равенство $S_{n+2} = S_n + 6815$.



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

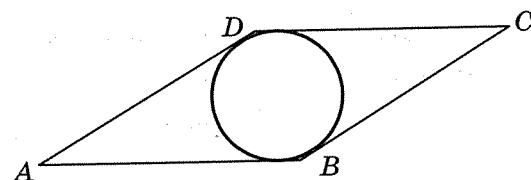
ВАРИАНТ 21

Часть 1

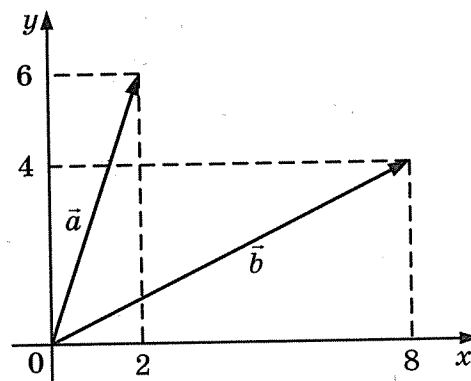
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Острый угол ромба равен 30° . Радиус окружности, вписанной в этот ромб, равен 2. Найдите сторону ромба.

Ответ: _____.

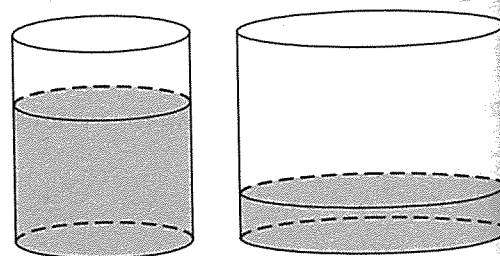


- 2 Найдите квадрат длины вектора $\vec{a} + \vec{b}$.



Ответ: _____.

- 3 В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 16 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если её перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр которого в 2 раза больше диаметра первого? Ответ дайте в сантиметрах.

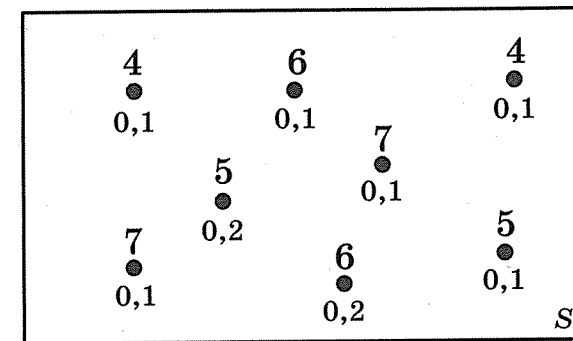


Ответ: _____.

- 4 В группе шесть человек, среди них — Михаил и Олег. Группу случайным образом делят на 3 пары. Найдите вероятность того, что Михаил и Олег окажутся в одной паре.

Ответ: _____.

- 5 На диаграмме Эйлера схематически показан случайный опыт S , с которым связана случайная величина X . Около каждого элементарного события указана вероятность этого события и соответствующее значение случайной величины X . Найдите вероятность события $(X \leq 5)$.



Ответ: _____.

- 6 Случайная величина Z распределена по закону

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}.$$

Найдите дисперсию случайной величины Z .

Ответ: _____.

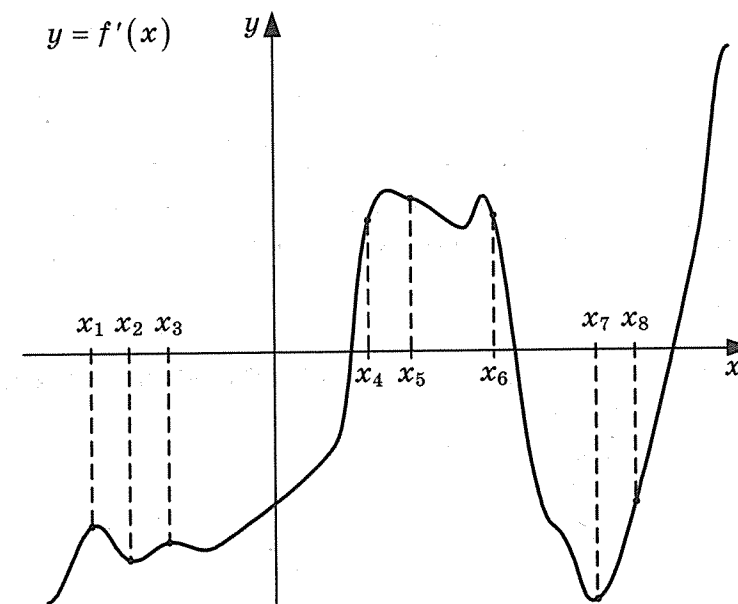
- 7 Решите уравнение $\operatorname{tg} \frac{\pi(x+2)}{6} = \sqrt{3}$. В ответе запишите наибольший отрицательный корень.

Ответ: _____.

- 8 Найдите $61a - 11b + 50$, если $\frac{2a-7b+5}{7a-2b+5} = 9$.

Ответ: _____.

- 9 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8$. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?

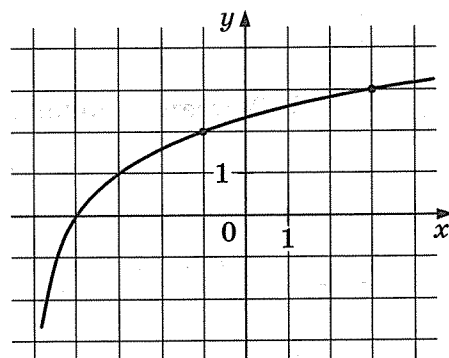


Ответ: _____.

- 10 Груз массой 0,08 кг колеблется на пружине. Его скорость v меняется по закону $v = v_0 \sin \frac{2\pi t}{T}$, где t — время с момента начала колебаний, $T = 6$ с — период колебаний, $v_0 = 0,5$ м/с. Кинетическая энергия E (в джоулях) груза вычисляется по формуле $E = \frac{mv^2}{2}$, где m — масса груза в килограммах, v — скорость груза в м/с. Найдите кинетическую энергию груза через 4 секунды после начала колебаний. Ответ дайте в джоулях.
- Ответ: _____.

- 11 В 2008 году в городском квартале проживало 30 000 человек. В 2009 году, в результате строительства новых домов, число жителей выросло на 9 %, а в 2010 году — на 8 % по сравнению с 2009 годом. Сколько человек стало проживать в квартале в 2010 году?
- Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображён график функции $f(x) = \log_a(x+b)$. Найдите $f(27)$.



Ответ: _____.

- 13 В июле 2028 года планируется взять кредит на три года в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
 - платежи в 2029 и 2030 годах должны быть равными;
 - к июлю 2031 года долг должен быть выплачен полностью.
- Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 1126,4 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж 2031 года?
- Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $4^{2\cos x+1} + 3^{2\cos x+1} - 7 \cdot 12^{\cos x} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-14\pi; -13\pi]$.
- 15 Точки E и K являются соответственно серединами рёбер AB и BC куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, ребро которого равно 6. Через точки E и K проведена плоскость α , пересекающая рёбра $A_1 B_1$ и $B_1 C_1$ в точках M и N соответственно, при этом $EM = 2\sqrt{10}$. Плоскость α пересекает луч BB_1 в точке L .
- а) Докажите, что $LB_1 : B_1 B = 1 : 2$.
б) Найдите расстояние от вершины B до плоскости α .
- 16 Решите неравенство $9^{-x^2+4x-1} - 28 \cdot 3^{-x^2+4x-2} + 3 \geq 0$.
- 17 Источник постоянного напряжения имеет электродвижущую силу $\mathcal{E} = 50$ В и внутреннее сопротивление $r = 1$ Ом. Сила тока в цепи при подключении к этому источнику нагрузки определяется законом Ома:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r + R},$$

где R — сопротивление нагрузки (в Омах).

Тепловая мощность в ваттах, выделяемая на нагрузке, равна $P = I^2 R$ (закон Джоуля–Ленца). Найдите наибольшую возможную тепловую мощность P , которую может выделять этот источник.

- 18 В прямоугольнике $ABCD$ через вершину B перпендикулярно диагонали AC проведена прямая, пересекающая сторону AD в точке M , равноудалённой от вершин B и D .
- а) Докажите, что лучи BM и BD делят угол ABC на три равные части.
б) Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей прямоугольника $ABCD$ до прямой CM , если $BC = \sqrt{3}$.

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} y = |x - a| - 4, \\ 4|y| + x^2 + 8x = 0 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

- 20 Над парами целых чисел проводится операция: из пары $(a; b)$ получается пара $(3a + b; 3b - a)$.
- а) Можно ли из какой-то пары получить пару $(7; 1)$?
б) Верно ли, что если пара $(c; d)$ может быть получена из какой-то пары с помощью данной операции, то и пара $(d; -c)$ тоже может быть получена из какой-то пары с помощью данной операции?
в) Зададим расстояние между парами целых чисел $(a; b)$ и $(c; d)$ выражением $|a - c| + |b - d|$. Найдите наименьшее расстояние от пары $(9; -2)$ до пары, полученной из какой-то пары с помощью данной операции.



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

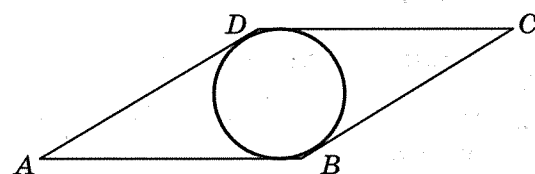
ВАРИАНТ 22

Часть 1

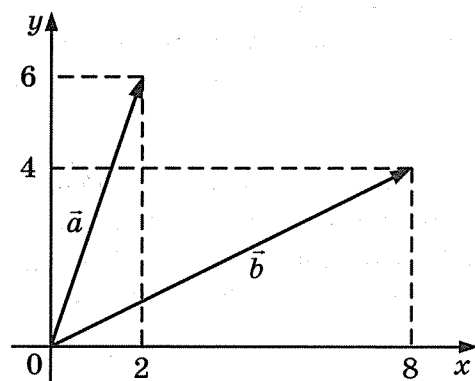
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Острый угол ромба равен 30° . Радиус окружности, вписанной в этот ромб, равен 9. Найдите сторону ромба.

Ответ: _____.

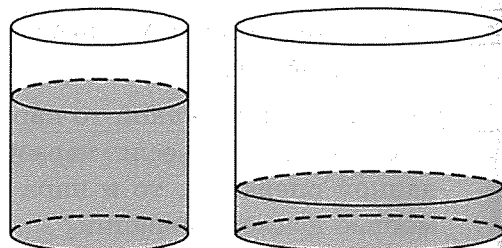


- 2 Найдите квадрат длины вектора $\vec{a} - \vec{b}$.



Ответ: _____.

- 3 В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 25 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если её перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр которого в 5 раз больше диаметра первого? Ответ дайте в сантиметрах.



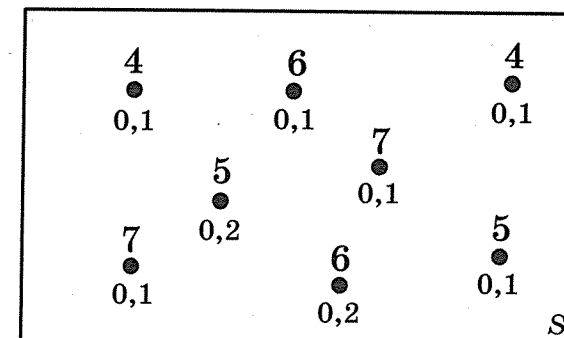
Ответ: _____.

- 4 В группе 26 человек, среди них — Денис и Иван. Группу случайным образом делят на 13 пар. Найдите вероятность того, что Денис и Иван окажутся в одной паре.

Ответ: _____.

- 5 На диаграмме Эйлера схематически показан случайный опыт S , с которым связана случайная величина X . Около каждого элементарного события указана вероятность этого события и соответствующее значение случайной величины X . Найдите вероятность события ($X = 7$).

Ответ: _____.



- 6 Случайная величина Z распределена по закону

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0,7 & 0,3 \end{pmatrix}.$$

Найдите дисперсию случайной величины Z .

Ответ: _____.

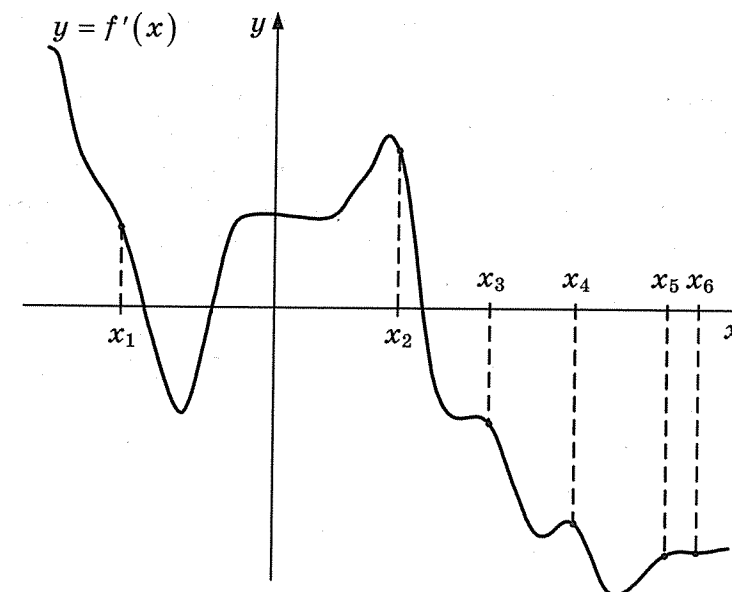
- 7 Решите уравнение $\operatorname{tg} \frac{\pi(x+2)}{3} = -\sqrt{3}$. В ответе запишите наибольший отрицательный корень.

Ответ: _____.

- 8 Найдите $33a - 12b + 3$, если $\frac{a - 8b + 1}{8a - b + 1} = -4$.

Ответ: _____.

- 9 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?

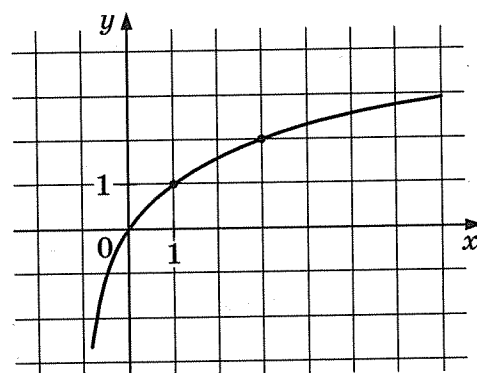


Ответ: _____.

- 10 Груз массой 0,15 кг колеблется на пружине. Его скорость v меняется по закону $v = v_0 \sin \frac{2\pi t}{T}$, где t — время с момента начала колебаний, $T = 16$ с — период колебаний, $v_0 = 0,4$ м/с. Кинетическая энергия E (в джоулях) груза вычисляется по формуле $E = \frac{mv^2}{2}$, где m — масса груза в килограммах, v — скорость груза в м/с. Найдите кинетическую энергию груза через 2 секунды после начала колебаний. Ответ дайте в джоулях.
- Ответ: _____.

- 11 В 2008 году в городском квартале проживало 20 000 человек. В 2009 году, в результате строительства новых домов, число жителей выросло на 4 %, а в 2010 году — на 2 % по сравнению с 2009 годом. Сколько человек стало проживать в квартале в 2010 году?
- Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображён график функции $f(x) = \log_a(x+b)$. Найдите $f(63)$.



Ответ: _____.

- 13 В июле 2028 года планируется взять кредит на три года в размере 700 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг будет возрастать на 30 % по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
 - платежи в 2029 и 2030 годах должны быть равными;
 - к июлю 2031 года долг должен быть выплачен полностью.
- Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 1141,9 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж 2031 года?
- Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $7^{2\sin x + 1} + 5^{2\sin x + 1} - 12 \cdot 35^{\sin x} = 0$.
- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{7\pi}{2}; \frac{9\pi}{2}\right]$.
- 15 Точки E и K являются соответственно серединами рёбер AB и BC куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, ребро которого равно 4. Через точки E и K проведена плоскость α , пересекающая рёбра $A_1 B_1$ и $B_1 C_1$ в точках M и N соответственно, при этом $EM = \sqrt{17}$. Плоскость α пересекает луч BB_1 в точке L .
- а) Докажите, что $LB_1 = B_1 B$.
- б) Найдите расстояние от вершины B до плоскости α .

- 16 Решите неравенство $4^{-x^2+6x-4} - 34 \cdot 2^{-x^2+6x-4} + 64 \geq 0$.

- 17 Распределение скорости молекулы водорода при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{M}{2\pi RT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{Mv^2}{2RT}}$$

(распределение Максвелла). В этой формуле v — скорость молекулы в м/с, R — универсальная газовая постоянная, $M = 0,004 \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$ — молярная масса водорода, T — температура газа в кельвинах. При каком значении скорости v функция плотности принимает наибольшее значение, если $T = 400$ К?

- 18 В прямоугольнике $ABCD$ через вершину B перпендикулярно диагонали AC проведена прямая, пересекающая сторону AD в точке M , равноудалённой от вершин B и D .
- а) Докажите, что лучи BM и BD делят угол ABC на три равные части.
- б) Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей прямоугольника $ABCD$ до прямой CM , если $BC = \sqrt{7}$.

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} y = |x - a| - 4,5, \\ 2|y| + x^2 - 6x = 0 \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

- 20 Над парами целых чисел проводится операция: из пары $(a; b)$ получается пара $(2a + b; 2b - a)$.

- а) Можно ли из какой-то пары получить пару $(5; 5)$?
- б) Верно ли, что если пара $(c; d)$ может быть получена из какой-то пары с помощью данной операции, то и пара $(-d; c)$ тоже может быть получена из какой-то пары с помощью данной операции?
- в) Зададим расстояние между парами целых чисел $(a; b)$ и $(c; d)$ выражением $|a - c| + |b - d|$. Найдите наименьшее расстояние от пары $(7; 2)$ до пары, полученной из какой-то пары с помощью данной операции.



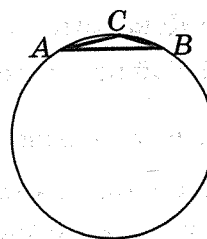
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 26

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 В треугольнике ABC сторона AB равна 1, угол C равен 150° . Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.

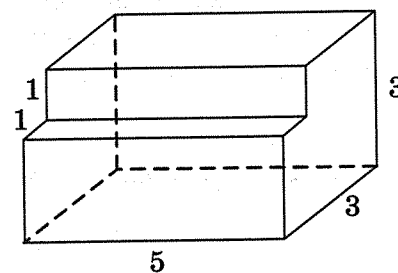


Ответ: _____.

- 2 Длина вектора $\vec{a}$ равна 3, угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равен 45° , а скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$ равно $15\sqrt{2}$. Найдите длину вектора $\vec{b}$.

Ответ: _____.

- 3 Найдите площадь поверхности многогранника, изображённого на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые.



Ответ: _____.

- 4 Термометр измеряет температуру в помещении. Вероятность того, что температура окажется выше $+19^\circ\text{C}$, равна 0,79. Вероятность того, что температура окажется ниже $+22^\circ\text{C}$, равна 0,64. Найдите вероятность того, что температура в помещении окажется в промежутке от $+19^\circ\text{C}$ до $+22^\circ\text{C}$.

Ответ: _____.

- 5 Первый игральный кубик обычный, а на гранях второго кубика числа 2, 4 и 6 встречаются по два раза. В остальном кубики одинаковые. Один случайно выбранный кубик бросают два раза. Известно, что в каком-то порядке выпали 2 и 4 очка. Какова вероятность того, что бросали второй кубик?

Ответ: _____.

- 6 Всего выпущено 10 000 лотерейных билетов. Сумма выигрышей и число выигрышных билетов показаны в таблице.

Выигрыш	100 р.	1000 р.	5000 р.	10 тыс. р.	50 тыс. р.
Число выигрышных билетов	100	50	10	2	1

Найдите математическое ожидание случайной величины «выигрыш на один билет», который получит один случайный покупатель лотерейного билета. Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____.

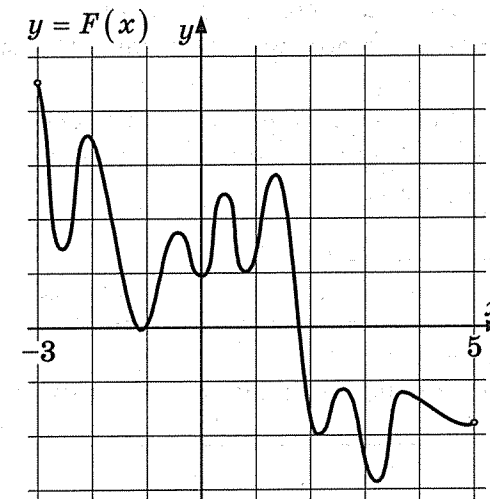
- 7 Решите уравнение $\log_{x+7} 25 = 2$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

- 8 Найдите значение выражения $\sqrt{(a-3)^2} + \sqrt{(a-9)^2}$ при $3 \leq a \leq 9$.

Ответ: _____.

- 9 На рисунке изображён график функции $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 5)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-2; 4]$.



Ответ: _____.

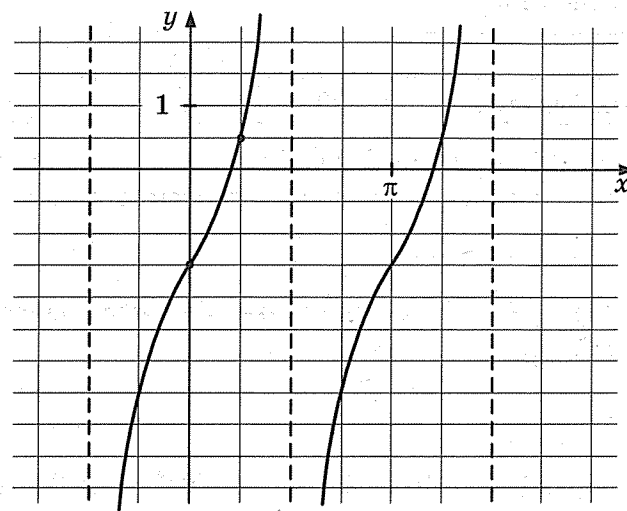
- 10 Плоский замкнутый контур площадью $S = 4 \text{ м}^2$ находится в магнитном поле, индукция которого равномерно возрастает. При этом согласно закону электромагнитной индукции Фарадея в контуре появляется ЭДС индукции, значение которой, выраженное в вольтах, определяется формулой $\mathcal{E}_i = a S \cos \alpha$, где α — острый угол между направлением магнитного поля и перпендикуляром к контуру, $a = 3 \cdot 10^{-4} \text{ Тл/с}$ — постоянная, S — площадь замкнутого контура, находящегося в магнитном поле (в м^2). При каком минимальном угле α (в градусах) ЭДС индукции не будет превышать $6 \cdot 10^{-4} \text{ В}$?

Ответ: _____.

- 11 На изготовление 621 детали первый рабочий тратит на 4 часа меньше, чем второй рабочий на изготовление 675 таких же деталей. Известно, что первый рабочий за час делает на 2 детали больше, чем второй. Сколько деталей за час делает первый рабочий?

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображён график функции $f(x) = a \operatorname{tg} x + b$. Найдите b .



Ответ: _____.

- 13 В июле 2028 года планируется взять в банке кредит на три года в размере 5 млн рублей. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг увеличивается на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
 - в июле 2029 и 2030 годов долг должен быть на 60 % меньше долга на июль предыдущего года;
 - к июлю 2031 года долг должен быть выплачен полностью.
- Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 6560 тысячам рублей. Найдите r .

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $|2 \operatorname{tg} x + 5| + |2 \operatorname{tg} x - 1| = 8$.
- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{\pi}{2}; 2\pi\right]$.
- 15 В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ боковое ребро SA равно 11, а сторона основания AB равна 8. На рёбрах BC и SC отмечены точки M и K соответственно, причём $BM = 5$, $CK = 3$.
- а) Докажите, что плоскость MKD перпендикулярна плоскости ABC .
- б) Найдите, в каком отношении плоскость MKD делит объём пирамиды $SABCDEF$.

- 16 Решите неравенство $\log_2((x-1)(x^2+2)) \leq 1 + \log_2(x^2+3x-4) - \log_2 x$.

- 17 Распределение кинетической энергии молекул гелия при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(\epsilon) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\epsilon} e^{-\frac{\epsilon}{kT}},$$

где $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ — постоянная Больцмана, ϵ — кинетическая энергия молекулы в джоулях, T — температура газа в кельвинах. Найдите значение кинетической энергии ϵ , при котором функция плотности $f(\epsilon)$ принимает наибольшее значение, если $T = 400 \text{ К}$.

- 18 Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность. Известно, что $AB = CD = 6$, $BC = DE = 8$.
- а) Докажите, что треугольник ACE равнобедренный.
- б) Найдите длину диагонали BE если $AD = 12$.

- 19 Найдите все положительные значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} |x| + |y| = a, \\ y = \sqrt{x+4} \end{cases}$$

имеет ровно три различных решения.

- 20 В порту имеются только заполненные контейнеры, масса каждого из которых равна 20 тонн или 60 тонн. В некоторых из этих контейнеров находится сахарный песок. Количество контейнеров с сахарным песком составляет 75 % от общего количества контейнеров.
- а) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составить 60 % от общей массы всех контейнеров?
- б) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составить 90 % от общей массы всех контейнеров?
- в) Какую наименьшую долю (в процентах) может составить масса контейнеров с сахарным песком от общей массы всех контейнеров?



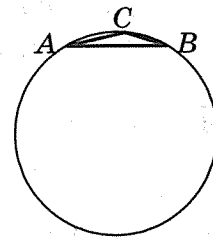
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 27

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 В треугольнике ABC сторона AB равна 19, угол C равен 150° . Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.

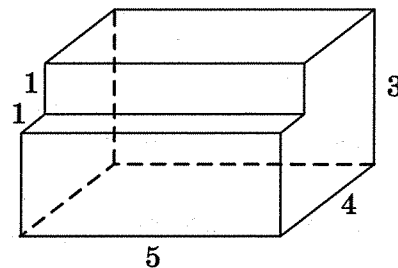


Ответ: _____.

- 2 Длина вектора $\vec{a}$ равна 4, угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равен 45° , а скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$ равно $8\sqrt{2}$. Найдите длину вектора $\vec{b}$.

Ответ: _____.

- 3 Найдите площадь поверхности многогранника, изображённого на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые.



Ответ: _____.

- 4 Термометр измеряет температуру в помещении. Вероятность того, что температура окажется выше $+19^\circ\text{C}$, равна 0,78. Вероятность того, что температура окажется ниже $+22^\circ\text{C}$, равна 0,62. Найдите вероятность того, что температура в помещении окажется в промежутке от $+19^\circ\text{C}$ до $+22^\circ\text{C}$.

Ответ: _____.

- 5 Первый игральный кубик обычный, а на гранях второго кубика числа 3 и 4 встречаются по три раза. В остальном кубики одинаковые. Один случайно выбранный кубик бросают два раза. Известно, что в каком-то порядке выпали 3 и 4 очка. Какова вероятность того, что бросали второй кубик?

Ответ: _____.

- 6 Всего выпущено 50 000 лотерейных билетов. Сумма выигрышей и число выигрышных билетов показаны в таблице.

Выигрыш	100 р.	1000 р.	5000 р.	10 тыс. р.	50 тыс. р.
Число выигрышных билетов	1000	100	50	10	2

Найдите математическое ожидание случайной величины «выигрыш на один билет», который получит один случайный покупатель лотерейного билета. Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____.

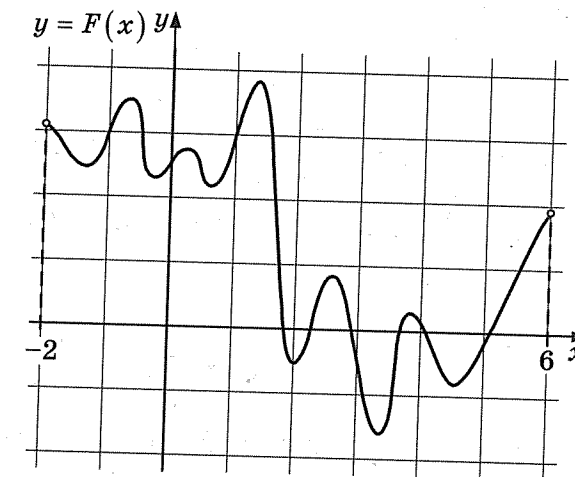
- 7 Решите уравнение $\log_{x-4} 36 = 2$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

- 8 Найдите $\sqrt{(a-8)^2} + \sqrt{(a-11)^2}$, при $8 \leq a \leq 11$.

Ответ: _____.

- 9 На рисунке изображён график функции $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 6)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-1; 5]$.



Ответ: _____.

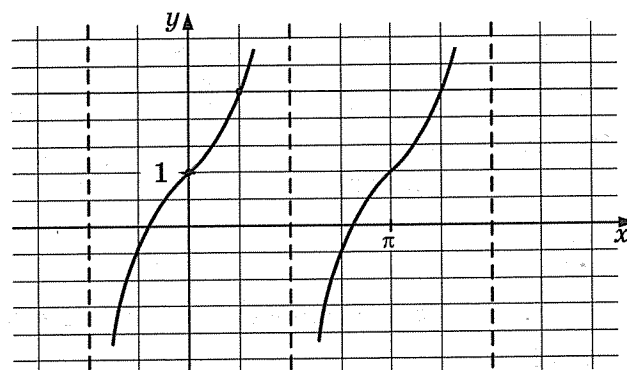
- 10 Плоский замкнутый контур площадью $S = 1,5 \text{ м}^2$ находится в магнитном поле, индукция которого равномерно возрастает. При этом согласно закону электромагнитной индукции Фарадея в контуре появляется ЭДС индукции, значение которой, выраженное в вольтах, определяется формулой $\mathcal{E}_i = a S \cos \alpha$, где α — острый угол между направлением магнитного поля и перпендикуляром к контуру, $a = 4 \cdot 10^{-4} \text{ Тл/с}$ — постоянная, S — площадь замкнутого контура, находящегося в магнитном поле (в м^2). При каком минимальном угле α (в градусах) ЭДС индукции не будет превышать $3 \cdot 10^{-4} \text{ В}$?

Ответ: _____.

- 11 На изготовление 437 деталей первый рабочий тратит на 4 часа меньше, чем второй рабочий на изготовление 483 таких же деталей. Известно, что первый рабочий за час делает на 2 детали больше, чем второй. Сколько деталей за час делает первый рабочий?

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображён график функции $f(x) = a \operatorname{tg} x + b$. Найдите b .



Ответ: _____.

- 13 В июле 2028 года планируется взять в банке кредит на три года в размере 4 млн рублей. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг увеличивается на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
 - в июле 2029 и 2030 годов долг должен быть на 80% меньше долга на июль предыдущего года;
 - к июлю 2031 года долг должен быть выплачен полностью.
- Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 4744 тысячам рублей. Найдите r .

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $|2 \operatorname{tg} x - 3| - |5 \operatorname{tg} x - 7| = -4$.
- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{5\pi}{2}; -\pi\right]$.
- 15 В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ боковое ребро SA равно 10, а сторона основания AB равна 7. На рёбрах BC и SC отмечены точки M и K соответственно, причём $BM = 4$, $CK = 3$.
- а) Докажите, что плоскость MKD перпендикулярна плоскости ABC .
- б) Найдите, в каком отношении плоскость MKD делит объём пирамиды $SABCDEF$.
- 16 Решите неравенство $\log_5((x-3)(x^2+25)) \leq 2 + \log_5(x^2+2x-15) - \log_5 x$.

- 17 Судно стоит на открытой воде бортом к волне. Под действием волн оно испытывает вынужденные поперечные колебания. Зависимость амплитуды колебаний (в градусах) от периода волны τ (в секундах) выражается формулой

$$A(\tau) = k \theta_0 \frac{\tau^2}{\sqrt{(T^2 - \tau^2)^2 + n \tau^2 T^2}}.$$

Коэффициент k определяется отношением ширины судна к длине волны, θ_0 — угол наибольшего волнового склона (в градусах), T — период свободных поперечных колебаний судна на тихой воде (в секундах), n — числовой коэффициент. При каком периоде волны τ амплитуда вынужденных колебаний судна будет наибольшей, если $T = 15,2$ с?

- 18 Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность. Известно, что $AB = CD = 2$, $BC = DE = 3$.
- а) Докажите, что $AC = CE$.
- б) Найдите длину диагонали BE если $AD = 4,5$.

- 19 Найдите все положительные значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} |x| + |y| = a, \\ y = \sqrt{x+7} \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

- 20 В порту имеются только заполненные контейнеры, масса каждого из которых равна 12 тонн или 72 тонны. В некоторых из этих контейнеров находится сахарный песок. Количество контейнеров с сахарным песком составляет 60% от общего количества контейнеров.
- а) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составить 65% от общей массы всех контейнеров?
- б) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составить 95% от общей массы всех контейнеров?
- в) Какую наименьшую долю (в процентах) может составить масса контейнеров с сахарным песком от общей массы всех контейнеров?



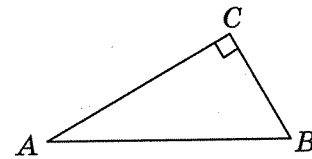
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 31

Часть 1

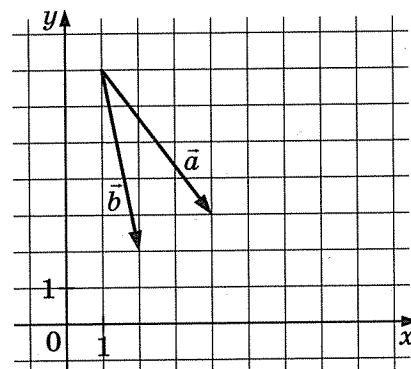
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB = 5$, $\sin A = \frac{7}{25}$. Найдите AC .



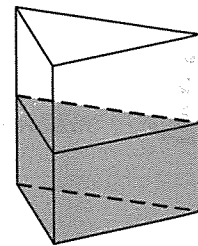
Ответ: _____.

- 2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ с целочисленными координатами. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.



Ответ: _____.

- 3 В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили 2300 см^3 воды и полностью погрузили в неё деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся с отметки 25 см до отметки 27 см. Найдите объём детали. Ответ дайте в куб. см.



Ответ: _____.

- 4 Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в понедельник в автобусе окажется меньше 20 пассажиров, равна 0,94. Вероятность того, что окажется меньше 15 пассажиров, равна 0,56. Найдите вероятность того, что число пассажиров будет от 15 до 19 включительно.

Ответ: _____.

- 5 Стрелок в тире стреляет по мишени до тех пор, пока не поразит её. Известно, что при каждом отдельном выстреле вероятность промаха равна 0,8. Сколько патронов нужно дать стрелку, чтобы он поразил цель с вероятностью не менее 0,6?

Ответ: _____.

- 6 Найдите дисперсию случайной величины X , если известно её распределение:

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 5 & 5 & 5 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

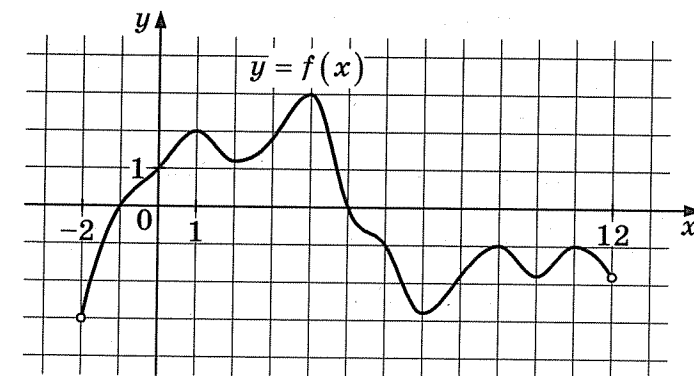
- 7 Найдите корень уравнения $\sqrt{57 - 7x} = 6$.

Ответ: _____.

- 8 Найдите значение выражения $\frac{18 \sin 174^\circ \cdot \cos 174^\circ}{\sin 348^\circ}$.

Ответ: _____.

- 9 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-2; 12)$. Найдите сумму точек экстремума функции $f(x)$.



Ответ: _____.

- 10 Независимое агентство намерено ввести рейтинг новостных интернет-изданий на основе оценок информативности In , оперативности Op , объективности Tr публикаций, а также качества Q сайта. Каждый отдельный показатель — целое число от -2 до 2 . Составители рейтинга считают, что объективность ценится втрое, а информативность публикаций — впятеро дороже, чем оперативность и качество сайта. Таким образом, формула приняла вид

$$R = \frac{5In + Op + 3Tr + Q}{A}.$$

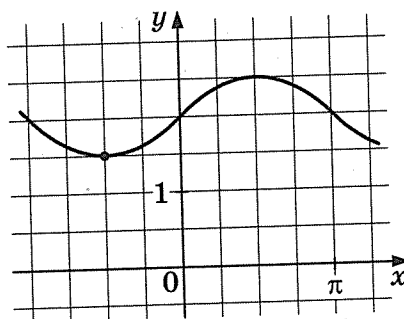
Если по всем четырём показателям какое-то издание получило одну и ту же оценку, то рейтинг должен совпадать с этой оценкой. Найдите число A , при котором это условие будет выполняться.

Ответ: _____.

- 11 Часы со стрелками показывают 8 часов 00 минут. Через сколько минут минутная стрелка в четвёртый раз поравняется с часовой?

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображён график функции $f(x) = a \sin x + b$. Найдите a .



Ответ: _____.

- 13 В июле 2028 года планируется взять в банке кредит на четыре года в размере S тысяч рублей. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг увеличивается на 10 % по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
 - в июле 2029, 2030 и 2031 годов долг должен быть на 20 % меньше долга на июль предыдущего года;
 - к июлю 2032 года долг должен быть выплачен полностью.
- Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 51 808 тысячам рублей. Найдите S . Ответ дайте в тыс. рублей.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\frac{5 \sin^2(\pi + x) + 3 \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}{5 \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 4} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

- 15 В основании пирамиды $SABCD$ лежит прямоугольник $ABCD$ со сторонами $AB = 8$ и $BC = 6$. Длины боковых рёбер пирамиды $SA = \sqrt{21}$, $SB = \sqrt{85}$, $SD = \sqrt{57}$.
- Докажите, что плоскость SAC перпендикулярна плоскости основания пирамиды.
 - Найдите угол между прямыми SC и BD .

16 Решите неравенство $\log_{\sqrt{9+4x^2-12x}}(2x-3)^4 + \log_2 4^{(2x-3)^2} \leq 22$.

- 17 Распределение скорости молекулы водорода при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{M}{2\pi RT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{Mv^2}{2RT}}$$

(распределение Максвелла). В этой формуле v — скорость молекулы в м/с, R — универсальная газовая постоянная, $M = 0,002 \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$ — молярная масса водорода, T — температура газа в кельвинах. При каком значении скорости v функция плотности принимает наибольшее значение, если $T = 400$ К?

- 18 Точка P лежит на стороне AC равностороннего треугольника ABC . Окружность с диаметром BP пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно. Хорды MF и NE параллельны прямой BP . Отрезки FP и EP пересекают стороны AB и BC в точках T и S соответственно.
- Докажите, что треугольники APT и CSP подобны.
 - Найдите отношение, в котором точка P делит отрезок AC , если площади треугольников APT и CSP относятся как 4 : 9.

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{2x^3 - (a+20)x^2 + 2a(5+a)x - a^3}{\sqrt{10-x+a}} = 0$$

имеет ровно одно решение.

- 20 Из натурального числа вычли сумму его цифр и получили натуральное число A .
- Может ли A равняться 99?
 - Может ли A равняться 1980?
 - Найдите все натуральные числа, кратные 3, для которых $A = 22\,158$.



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 32

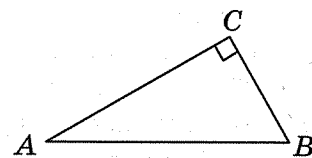
Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

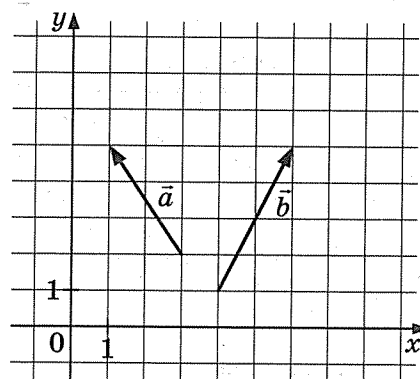
- 1 В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB = 17$, $\sin A = \frac{8}{17}$.

Найдите AC .

Ответ: _____.

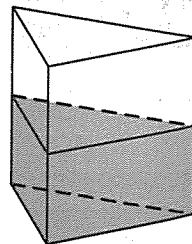


- 2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ с целочисленными координатами. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.



Ответ: _____.

- 3 В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили 1500 см^3 воды и полностью погрузили в неё деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся с отметки 20 см до отметки 25 см. Найдите объём детали. Ответ дайте в куб. см.



Ответ: _____.

- 4 Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в понедельник в автобусе окажется меньше 21 пассажира, равна 0,93. Вероятность того, что окажется меньше 12 пассажиров, равна 0,49. Найдите вероятность того, что число пассажиров будет от 12 до 20 включительно.

Ответ: _____.

- 5 Стрелок в тире стреляет по мишени до тех пор, пока не поразит её. Известно, что при каждом отдельном выстреле вероятность промаха равна 0,8. Сколько патронов нужно дать стрелку, чтобы он поразил цель с вероятностью не менее 0,5?

Ответ: _____.

- 6 Найдите дисперсию случайной величины X , если известно её распределение:

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0,1 & 0,8 & 0,1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

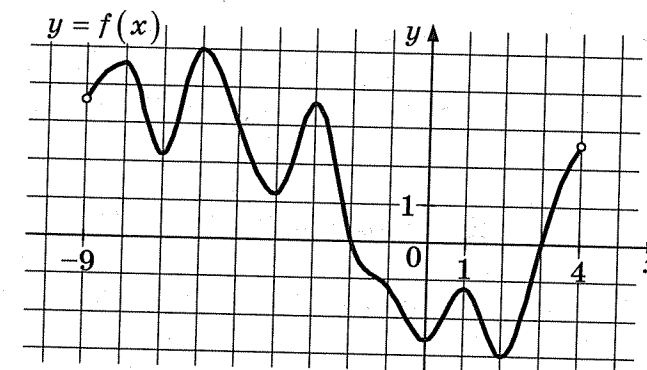
- 7 Найдите корень уравнения $\sqrt{30 - 7x} = 4$.

Ответ: _____.

- 8 Найдите значение выражения $\frac{50 \sin 142^\circ \cdot \cos 142^\circ}{\sin 284^\circ}$.

Ответ: _____.

- 9 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 4)$. Найдите сумму точек экстремума функции $f(x)$.



Ответ: _____.

- 10 Независимое агентство намерено ввести рейтинг новостных интернет-изданий на основе оценок информативности In , оперативности Op , объективности Tr публикаций, а также качества Q сайта. Каждый отдельный показатель — целое число от 0 до 4. Составители рейтинга считают, что объективность ценится вчетверо, а информативность публикаций — впятеро дороже, чем оперативность и качество сайта. Таким образом, формула приняла вид

$$R = \frac{5In + Op + 4Tr + Q}{A}.$$

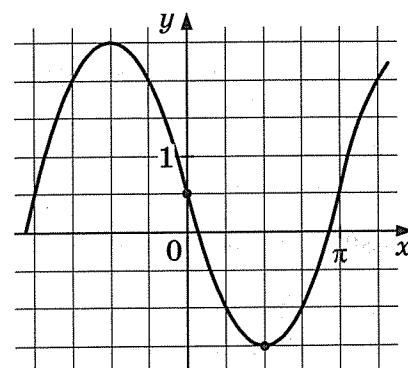
Если по всем четырём показателям какое-то издание получило одну и ту же оценку, то рейтинг должен совпадать с этой оценкой. Найдите число A , при котором это условие будет выполняться.

Ответ: _____.

- 11 Часы со стрелками показывают 11 часов 15 минут. Через сколько минут минутная стрелка в первый раз поравняется с часовой?

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображён график функции $f(x) = a \sin x + b$. Найдите a .



Ответ: _____.

- 13 В июле 2028 года планируется взять в банке кредит на четыре года в размере S тысяч рублей. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг увеличивается на 30 % по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
 - в июле 2029, 2030 и 2031 годов долг должен быть на 20 % меньше долга на июль предыдущего года;
 - к июлю 2032 года долг должен быть выплачен полностью.
- Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 94 280 тысячам рублей. Найдите S . Ответ дайте в тыс. рублей.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\frac{13 \sin^2(2\pi - x) - 12 \cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)}{13 \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) - 5} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

- 15 В основании пирамиды $SABCD$ лежит прямоугольник $ABCD$ со сторонами $AB = 10$ и $BC = 2\sqrt{11}$. Длины боковых рёбер пирамиды $SA = 2\sqrt{7}$, $SB = 8\sqrt{2}$, $SD = 6\sqrt{2}$.
- Докажите, что плоскость SAC перпендикулярна плоскости основания пирамиды.
 - Найдите угол между прямыми SC и BD .

16 Решите неравенство $\log_{\sqrt{12x+36x^2+1}}(6x+1)^6 - \log_3 27^{(6x+1)^2} \geq -6$.

- 17 Распределение скорости молекулы водорода при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{Mv^2}{2RT}}$$

(распределение Максвелла). В этой формуле v — скорость молекулы в м/с, R — универсальная газовая постоянная, $M = 0,016 \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$ — молярная масса водорода, T — температура газа в кельвинах. При каком значении скорости v функция плотности принимает наибольшее значение, если $T = 500$ К?

- 18 Точка P лежит на стороне AC равностороннего треугольника ABC . Окружность с диаметром BP пересекает стороны AB и AC в точках M и N соответственно. Хорды MF и NE параллельны прямой BP . Отрезки FP и EP пересекают стороны AB и BC в точках T и S соответственно.
- Докажите, что треугольники APT и CSP подобны.
 - Найдите отношение, в котором точка P делит отрезок AC , если площади треугольников APT и CSP относятся как 25 : 49.

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{4x^3 - (a+24)x^2 + 2a(3+2a)x - a^3}{\sqrt{6-x+a}} = 0$$

имеет ровно одно решение.

- 20 Из натурального числа вычли сумму его цифр и получили натуральное число A .
- Может ли A равняться 117?
 - Может ли A равняться 2979?
 - Найдите все натуральные числа, кратные 4, для которых $A = 24\ 345$.



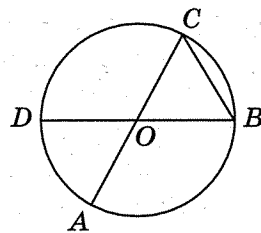
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 36

Часть 1

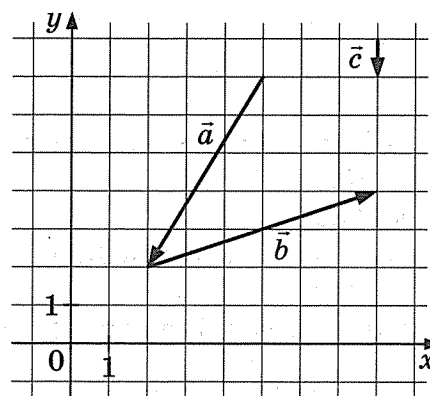
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O . Угол ACB равен 38° . Найдите угол AOD . Ответ дайте в градусах.



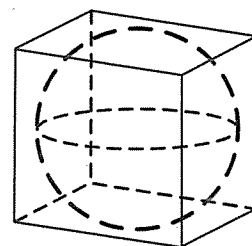
Ответ: _____.

- 2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ с целочисленными координатами. Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.



Ответ: _____.

- 3 Куб описан около сферы радиуса 8,5. Найдите объём куба.



Ответ: _____.

- 4 За круглый стол на 201 стул в случайном порядке рассаживаются 199 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что обе девочки будут сидеть рядом.

Ответ: _____.

- 5 В таблице показано распределение случайной величины X . Найдите EX — математическое ожидание этой случайной величины.

Значения X	-4	0	1	3
Вероятности	0,2	0,1	0,4	0,3

Ответ: _____.

- 6 Вычислите стандартное отклонение случайной величины Y , которая подчиняется распределению

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

- 7 Найдите корень уравнения $\log_{27} 3^{2x+3} = 2$.

Ответ: _____.

- 8 Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{x}-7}{\sqrt{x}} + \frac{7\sqrt{x}}{x} + 5x - 2$ при $x = 3$.

Ответ: _____.

- 9 Прямая $y = 2x + 37$ является касательной к графику функции $y = x^3 + 3x^2 - 7x + 10$. Найдите абсциссу точки касания.

Ответ: _____.

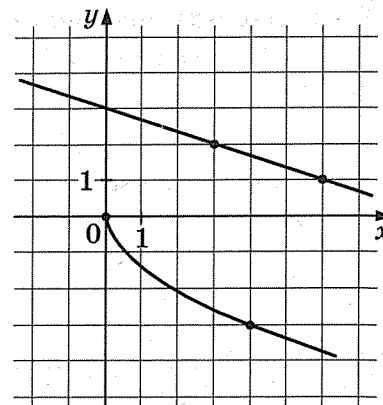
- 10 Скейтбордист прыгает на стоящую на рельсах платформу со скоростью $v = 6$ м/с под острым углом α к рельсам. От толчка платформа начинает ехать со скоростью $u = \frac{m}{m+M} v \cos \alpha$ (м/с), где $m = 80$ кг — масса скейтбордиста со скейтом, а $M = 400$ кг — масса платформы. Под каким максимальным углом α (в градусах) нужно прыгать, чтобы разогнать платформу не менее чем до 0,5 м/с?

Ответ: _____.

- 11 Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 25 км/ч, проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 3 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в исходный пункт теплоход возвращается через 30 часов после отплытия из него. Сколько километров прошёл теплоход за весь рейс?

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображены графики функций $f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx + b$, которые пересекаются в точке А. Найдите абсциссу точки А.



Ответ: _____.

- 13 15-го июля планируется взять кредит в банке на сумму 300 тысяч рублей на некоторый срок. Условия его возврата таковы:
- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 4 % по сравнению с концом предыдущего месяца;
 - со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
 - 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.
- На сколько месяцев планируется взять кредит, если известно, что сумма всех платежей составит 366 тысяч рублей?

Ответ: _____.



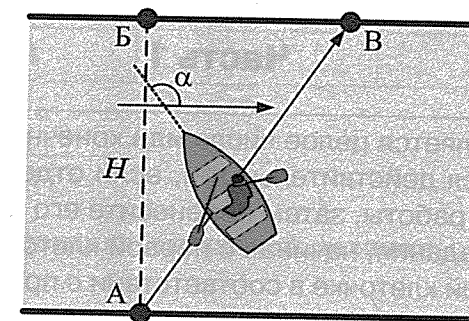
Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $256^{\sin x \cos x} - 18 \cdot 16^{\sin x \cos x} + 32 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{9\pi}{2}; 6\pi\right]$.
- 15 В правильной треугольной пирамиде $SABC$ через середины боковых рёбер SA и SB перпендикулярно основанию ABC проведена плоскость α .
а) Докажите, что плоскость α делит медиану CE основания пирамиды в отношении 5 : 1, считая от вершины C .
б) Найдите объём пирамиды с вершиной в точке C , основанием которой служит сечение пирамиды $SABC$ плоскостью α , если $AB = 60$, $SA = 37$.
- 16 Решите неравенство $\frac{16^x - 2^{3+2x} + 16}{16^x - 7 \cdot 4^x + 10} \geq 0$.

- 17 На берегах прямого участка реки друг напротив друга находятся пристани А и Б. Лодка начинает переправу от пристани А. Собственная скорость лодки v меньше скорости течения реки u .



При переправе лодку сносит течением, и точка прибытия B' находится от пристани Б на расстоянии, которое выражается формулой

$$L = H \cdot \frac{u + v \cos \alpha}{v \sin \alpha},$$

где H — ширина реки, α — угол между вектором скорости лодки относительно воды и вектором скорости течения. Найдите наименьшее возможное расстояние от точки B до пристани Б, если $H = 30$ м, $u = 2,5$ м/с и $v = 1,5$ м/с.

- 18 На диагонали LN параллелограмма $KLMN$ отмечены точки P и Q , причём $LP = PQ = QN$. Прямые KP и KQ пересекают прямую LM в точках R и T соответственно.
а) Докажите, что $LR : RT = 1 : 3$.
б) Найдите площадь параллелограмма $KLMN$, если площадь пятиугольника $PRMSQ$, где S — точка пересечения прямой KQ со стороной, равна 15.

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{4x^3 - 3ax^2 + 4(a^2 - 25)x - 3a^3 + 75a}{\sqrt{x^2 + a^2 - 9}} = 0$$

имеет ровно два различных корня.

- 20 Одноклассники Петя и Вася играют в игру. Петя записывает на доске число m , а затем Вася выбирает нечётное натуральное число $n > 1$ и записывает на доске число

$$\left(1 + \frac{2}{3^2}\right) \cdot \left(1 + \frac{2}{5^2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{2}{n^2}\right).$$

Побеждает тот, чьё число окажется большим.

- а) Кто победит, если $m = \frac{6}{5}$, $n = 7$?
б) Кто победит, если $m = \frac{13}{10}$, $n = 13$?
в) Кто победит, если $m = \frac{14}{5}$, $n = 2023$?



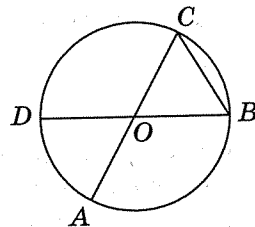
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 37

Часть 1

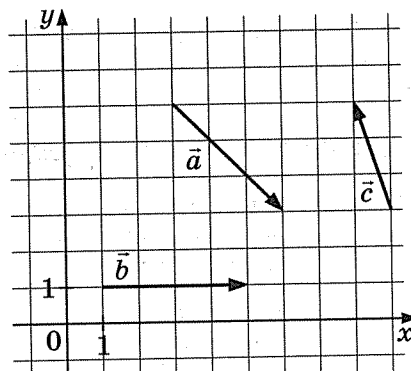
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O . Угол ACB равен 79° . Найдите угол AOD . Ответ дайте в градусах.



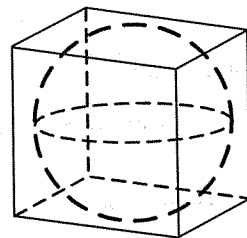
Ответ: _____.

- 2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ с целочисленными координатами. Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$.



Ответ: _____.

- 3 Куб описан около сферы радиуса 7. Найдите объём куба.



Ответ: _____.

- 4 За круглый стол на 201 стул в случайном порядке рассаживаются 199 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между двумя девочками будет сидеть ровно один мальчик.

Ответ: _____.

- 5 В таблице показано распределение случайной величины X . Найдите EX — математическое ожидание этой случайной величины.

Значения X	-5	1	2	3
Вероятности	0,3	0,2	0,3	0,2

Ответ: _____.

- 6 Вычислите стандартное отклонение случайной величины Y , которая подчиняется распределению

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0,1 & 0,9 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

- 7 Найдите корень уравнения $\log_{16} 2^{5x-6} = 4$.

Ответ: _____.

- 8 Найдите значение выражения $\frac{11\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}}{x} + 2x - 1$ при $x = 3$.

Ответ: _____.

- 9 Прямая $y = -2x - 12$ является касательной к графику функции $y = x^3 - 2x^2 - 6x - 4$. Найдите абсциссу точки касания.

Ответ: _____.

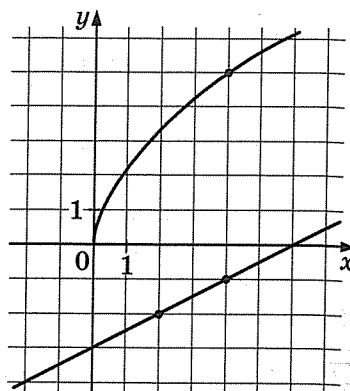
- 10 Скейтбордист прыгает на стоящую на рельсах платформу со скоростью $v = 3,2$ м/с под острым углом α к рельсам. От толчка платформа начинает ехать со скоростью $u = \frac{m}{m+M} v \cos \alpha$ (м/с), где $m = 75$ кг — масса скейтбордиста со скейтом, а $M = 225$ кг — масса платформы. Под каким максимальным углом α (в градусах) нужно прыгать, чтобы разогнать платформу не менее чем до 0,4 м/с?

Ответ: _____.

- 11 Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 22 км/ч, проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 1 км/ч, стоянка длится 6 часов, а в исходный пункт теплоход возвращается через 50 часов после отплытия из него. Сколько километров прошёл теплоход за весь рейс?

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображены графики функций $f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx + b$, которые пересекаются в точке А. Найдите абсциссу точки А.



Ответ: _____.

- 13 15-го июля планируется взять кредит в банке на сумму 600 тысяч рублей на некоторый срок. Условия его возврата таковы:
- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего месяца;
 - со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
 - 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.
- На сколько месяцев планируется взять кредит, если известно, что сумма всех платежей составит 663 тысячи рублей?

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

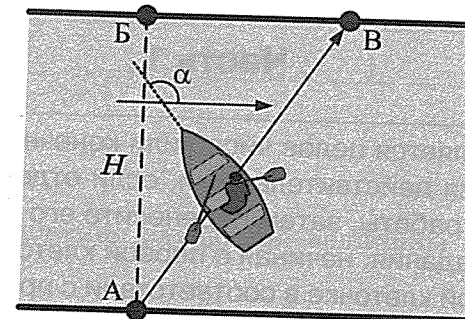
Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $81^{\cos 2x} - 84 \cdot 9^{2\cos^2 x - 1} + 3 \cdot 9^2 = 0$.
- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right]$.
- 15 В правильной треугольной пирамиде $SABC$ через середины боковых рёбер SA и SB перпендикулярно основанию ABC проведена плоскость α .
- а) Докажите, что плоскость α делит медиану CE основания пирамиды в отношении 5 : 1, считая от вершины C .
- б) Найдите объём пирамиды с вершиной в точке C , основанием которой служит сечение пирамиды $SABC$ плоскостью α , если $AB = 12$, $SA = \sqrt{219}$.

- 16 Решите неравенство $\frac{81^x - 2 \cdot 9^{x+1} + 81}{81^x - 14 \cdot 9^x + 33} \geq 0$.

- 17 На берегах прямого участка реки друг напротив друга находятся пристани А и Б. Лодка начинает переправу от пристани А. Собственная скорость лодки v меньше скорости течения реки u .



При переправе лодку сносит течением, и точка прибытия В находится от пристани Б на расстоянии, которое выражается формулой

$$L = H \cdot \frac{u + v \cos \alpha}{v \sin \alpha},$$

где H — ширина реки, α — угол между вектором скорости лодки относительно воды и вектором скорости течения. Найдите наименьшее возможное расстояние от точки В до пристани Б, если $H = 75$ м, $u = 1,5$ м/с и $v = 0,9$ м/с.

- 18 На диагонали LN параллелограмма $KLMN$ отмечены точки P и Q , причём $LP = PQ = QN$. Прямые KP и KQ пересекают прямую LM в точках R и T соответственно.
- а) Докажите, что $LR : RT = 1 : 3$.
- б) Найдите площадь параллелограмма $KLMN$, если площадь пятиугольника $PRMSQ$, где S — точка пересечения прямой KQ со стороной, равна 8.

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{24x^3 - 7ax^2 + 24(a^2 - 625)x - 7a^3 + 4375a}{\sqrt{x^2 + a^2 - 225}} = 0$$

имеет ровно два различных корня.

- 20 Одноклассники Петя и Вася играют в игру. Петя записывает на доске число m , а затем Вася выбирает нечётное натуральное число $n > 1$ и записывает на доске число

$$\left(1 + \frac{2}{3^2}\right) \cdot \left(1 + \frac{2}{5^2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{2}{n^2}\right).$$

Побеждает тот, чьё число окажется большим.

- а) Кто победит, если $m = \frac{3}{2}$, $n = 7$?
- б) Кто победит, если $m = \frac{17}{13}$, $n = 11$?
- в) Кто победит, если $m = \frac{29}{10}$, $n = 1005$?



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

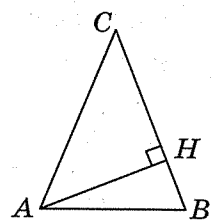
ВАРИАНТ 41

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 В треугольнике ABC известно, что $AC = BC$, $AB = 16$, $\cos BAC = \frac{\sqrt{7}}{4}$.

Найдите высоту AH .



Ответ: _____.

- 2 Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны соответственно 4 и 30, а их скалярное произведение равно 120. Найдите длину вектора $\vec{c}$, если $\vec{c} = \vec{a} + \frac{1}{6}\vec{b}$.

Ответ: _____.

- 3 Если каждое ребро куба увеличить на 2, то его объём увеличится на 152. Найдите ребро куба.

Ответ: _____.

- 4 В группе шесть человек, среди них — Сергей и Ольга. Группу случайным образом делят на 2 равные по численности подгруппы. Найдите вероятность того, что Сергей и Ольга окажутся в одной подгруппе.

Ответ: _____.

- 5 Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 35 % яиц из первого хозяйства — яйца высшей категории, а из второго хозяйства — 15 % яиц высшей категории. Всего высшую категорию получает 30 % яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.

Ответ: _____.

- 6 Случайная величина Z распределена по закону

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0,8 & 0,2 \end{pmatrix}.$$

Найдите дисперсию случайной величины Z .

Ответ: _____.

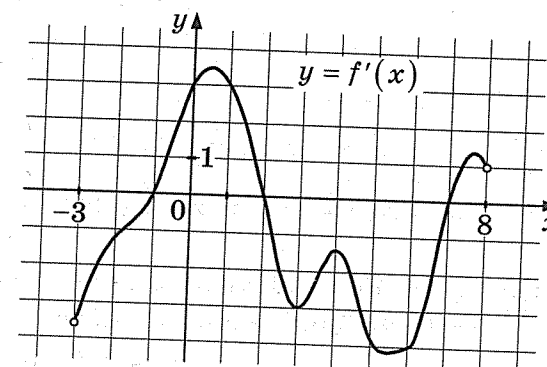
- 7 Найдите корень уравнения $7^{5x+2} = 0,7 \cdot 10^{5x+2}$.

Ответ: _____.

- 8 Найдите значение выражения $\sqrt{32} \cos^2 \frac{13\pi}{8} - \sqrt{8}$.

Ответ: _____.

- 9 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 8)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 5$ или совпадает с ней.



Ответ: _____.

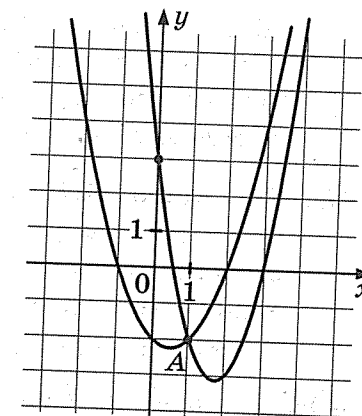
- 10 Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону $h(t) = 2 + 11t - 5t^2$, где h — высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 4 метров?

Ответ: _____.

- 11 Саше надо решить 130 задач. Ежедневно он решает на одно и то же количество задач больше по сравнению с предыдущим днём. Известно, что за первый день Саша решил 14 задач. Определите, сколько задач решил Саша в последний день, если со всеми задачами он справился за 5 дней.

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображены графики функций $f(x) = x^2 - x - 2$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите абсциссу точки B .



Ответ: _____.

- 13 Александр хочет купить пакет акций быстрорастущей компании. В начале года у Александра не было денег на покупку акций, а пакет стоил 200 000 рублей. В середине каждого месяца Александр откладывает на покупку пакета акций одну и ту же сумму, а в конце месяца пакет дорожает, но не более чем на 20 %. Какую наименьшую сумму нужно откладывать Александру каждый месяц, чтобы через некоторое время купить желаемый пакет акций?

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $4 \sin x \cos^2 x - 1 = 2 \cos x (\sin x - 1)$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi; \frac{9\pi}{2}\right]$.

15 В правильной треугольной пирамиде $MAVC$ двугранный угол при основании равен $\arctg 2$. Через точку K ребра MC и вершины A и B проходит плоскость α так, что площадь сечения пирамиды плоскостью α относится к площади основания как $1 : \sqrt{2}$.
а) Докажите, что прямая MC перпендикулярна плоскости α .
б) Найдите объём пирамиды $MAVK$, если объём пирамиды $MAVC$ равен $24\sqrt{7}$.

16 Решите неравенство $\frac{4x^3 + 4x^2 - 7x + 2}{2 - 11 \cdot 2^{1-x} + 3 \cdot 4^{2-x}} \leq 0$.

17 Судно стоит на открытой воде бортом к волне. Под действием волн оно испытывает вынужденные поперечные колебания. Зависимость амплитуды колебаний (в градусах) от периода волны τ (в секундах) выражается формулой

$$A(\tau) = k \theta_0 \frac{\tau^2}{\sqrt{(T^2 - \tau^2)^2 + n \tau^2 T^2}}$$

Коэффициент k определяется отношением ширины судна к длине волны, θ_0 — угол наибольшего волнового склона (в градусах), T — период свободных поперечных колебаний судна на тихой воде (в секундах), n — числовой коэффициент. При каком периоде волны τ амплитуда вынужденных колебаний судна будет наибольшей, если $T = 15$ с?

18 На медиане AD треугольника ABC отметили точку E . Точка F — середина отрезка BE , G — точка пересечения отрезков AD и CF . Отношение площади треугольника EFG к площади треугольника ABC равно $1 : 8$.
а) Докажите, что $AE : ED = 1 : 3$.
б) Найдите площадь четырёхугольника $BDGF$, если $BC = 3\sqrt{29}$, $AB = 7$, $AC = 10$.

19 Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} \sqrt{x}(x^2 + x + 2) - yx^3 = yx(x + 2), \\ y^2 + (a - 8)y + (a + 3)(5 - 2a) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

20 Для натурального числа n рассмотрим выражение

$$P(n) = n + s(n) + 2s(s(n)),$$

где $s(m)$ — сумма цифр натурального числа m (например, $P(999) = 999 + 27 + 18 = 1044$).

- а) Может ли $P(n)$ равняться 208 при некотором n ?
б) Может ли $P(n)$ равняться 190 при некотором n ?
в) Найдите все натуральные n , для которых $P(n) = 2022$.



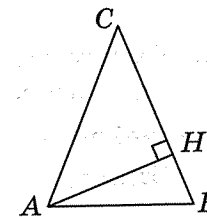
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 42

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 В треугольнике ABC известно, что $AC = BC$, $AB = 15$, $\cos BAC = \frac{\sqrt{19}}{10}$.
Найдите высоту AH .



Ответ: _____.

2 Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны соответственно 9 и 60, а их скалярное произведение равно 429. Найдите длину вектора $\vec{c}$, если $\vec{c} = 2\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$.

Ответ: _____.

3 Если каждое ребро куба увеличить на 1, то его объём увеличится на 169. Найдите ребро куба.

Ответ: _____.

4 В группе девять человек, среди них — Евгений и Марина. Группу случайным образом делят на 3 одинаковые по численности подгруппы. Найдите вероятность того, что Евгений и Марина окажутся в одной подгруппе.

Ответ: _____.

5 Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 35 % яиц из первого хозяйства — яйца высшей категории, а из второго хозяйства — 60 % яиц высшей категории. Всего высшую категорию получает 55 % яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.

Ответ: _____.

6 Известно, что случайная величина Y подчиняется распределению

$$Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0,1 & 0,2 & 0,25 & 0,25 & 0,15 & 0,05 \end{pmatrix}.$$

Найдите вероятность события $0 < Y \leq 4$.

Ответ: _____.

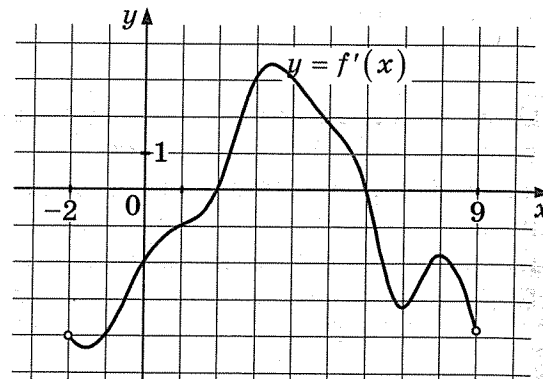
7 Найдите корень уравнения $7^{5-2x} = 0,49 \cdot 10^{5-2x}$.

Ответ: _____.

- 8 Найдите значение выражения $\sqrt{12} \cos^2 \frac{5\pi}{12} - \sqrt{3}$.

Ответ: _____.

- 9 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 9)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $f(x)$ параллельна прямой $y = -3x + 20$ или совпадает с ней.



Ответ: _____.

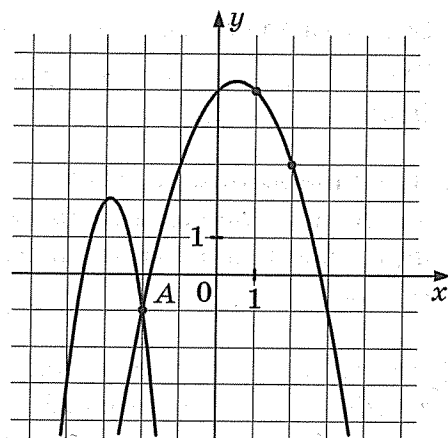
- 10 Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону $h(t) = 0,4 + 14t - 5t^2$, где h — высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 3 метров?

Ответ: _____.

- 11 Васе надо решить 245 задач. Ежедневно он решает на одно и то же количество задач больше по сравнению с предыдущим днём. Известно, что за первый день Вася решил 11 задач. Определите, сколько задач решил Вася в последний день, если со всеми задачами он справился за 7 дней.

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображены графики функций $f(x) = -4x^2 - 23x - 31$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите абсциссу точки B .



Ответ: _____.

- 13 Александр хочет купить пакет акций быстрорастущей компании. В начале года у Александра не было денег на покупку акций, а пакет стоил 42 000 рублей. В середине каждого месяца Александр откладывает на покупку пакета акций одну и ту же сумму, а в конце месяца пакет дорожает, но не более чем на 40%. Какую наименьшую сумму нужно откладывать Александру каждый месяц, чтобы через некоторое время купить желаемый пакет акций?

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $4 \sin x \cos^2 x - \sqrt{3} = \cos x (\sqrt{3} - 4 \sin x)$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

- 15 В правильной треугольной пирамиде $MAVC$ двугранный угол при основании равен $\arctg 3$. Через точку K ребра MC и вершины A и B проходит плоскость α так, что площадь сечения пирамиды плоскостью α относится к площади основания как $3 : \sqrt{13}$.

а) Докажите, что прямая MC перпендикулярна плоскости α .

б) Найдите объём пирамиды $MAVK$, если объём пирамиды $MAVC$ равен $52\sqrt{5}$.

- 16 Решите неравенство $\frac{4x^3 - 8x^2 - 3x + 9}{9^{x+1} - 82 \cdot 3^x + 9} \geq 0$.

- 17 Распределение кинетической энергии молекул гелия при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(\epsilon) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\epsilon} e^{-\frac{\epsilon}{kT}},$$

где $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ — постоянная Больцмана, ϵ — кинетическая энергия молекулы в джоулях, T — температура газа в кельвинах. Найдите значение кинетической энергии ϵ , при котором функция плотности $f(\epsilon)$ принимает наибольшее значение, если $T = 500 \text{ К}$.

- 18 На медиане AD треугольника ABC отметили точку E . Точка F — середина отрезка BE , G — точка пересечения отрезков AD и CF . Отношение площади треугольника ABC равно $1 : 9$.

а) Докажите, что $AE : AD = 1 : 3$.

б) Найдите площадь четырёхугольника $BDGF$, если $BC = 9$, $AB = 13$, $AC = 4\sqrt{10}$.

- 19 Найдите все значения параметра a , при которых система уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x}(x^2 + x + 1) - yx^3 = yx(x + 1), \\ y^2 + (2a - 6)y + (a + 3)(3 - 3a) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

- 20 Для натурального числа n рассмотрим выражение

$$P(n) = n + s(n) + 2s(s(n)),$$

где $s(m)$ — сумма цифр натурального числа m (например, $P(999) = 999 + 27 + 18 = 1044$).

а) Может ли $P(n)$ равняться 181 при некотором n ?

б) Может ли $P(n)$ равняться 192 при некотором n ?

в) Найдите все натуральные n , для которых $P(n) = 2020$.



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $4 \sin x \cos^2 x - \sqrt{3} = 2 \cos x (1 - \sqrt{3} \sin x)$.
 б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$.
- 15 В правильной треугольной пирамиде $МABC$ двугранный угол при основании равен $\arcsin \frac{5\sqrt{29}}{29}$. Через точку K ребра MC и вершины A и B проходит плоскость α так, что площадь сечения пирамиды плоскостью α относится к площади основания как $5 : \sqrt{41}$.
 а) Докажите, что прямая MC перпендикулярна плоскости α .
 б) Найдите объём пирамиды $MAVK$, если объём пирамиды $MAVC$ равен $123\sqrt{17}$.

16 Решите неравенство $\frac{2x^3 - 11x^2 + 12x + 9}{3^{2x+1} - 7 \cdot 3^x + 2} \leq 0$.

- 17 Распределение кинетической энергии молекул гелия при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(\epsilon) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\epsilon} e^{-\frac{\epsilon}{kT}},$$

где $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ — постоянная Больцмана, ϵ — кинетическая энергия молекулы в джоулях, T — температура газа в кельвинах. Найдите значение кинетической энергии ϵ , при котором функция плотности $f(\epsilon)$ принимает наибольшее значение, если $T = 800 \text{ К}$.

- 18 На медиане AD треугольника ABC отметили точку E . Точка F — середина отрезка BE , G — точка пересечения отрезков AD и CF . Отношение площади треугольника EFG к площади треугольника ABC равно $5 : 36$.
 а) Докажите, что $ED : AD = 5 : 6$.
 б) Найдите площадь четырёхугольника $BDGF$, если $BC = 8$, $AB = 10$, $AC = 2\sqrt{73}$.

- 19 Найдите все значения параметра a , при которых система уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x}(x^2 - 2x + 3) - yx^3 = yx(3 - 2x), \\ y^2 + (a - 7)y + (a + 1)(6 - 2a) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

- 20 Для натурального числа n рассмотрим выражение

$$P(n) = n + s(n) + 2s(s(n)),$$

где $s(m)$ — сумма цифр натурального числа m (например, $P(999) = 999 + 27 + 18 = 1044$).

- а) Может ли $P(n)$ равняться 221 при некотором n ?
 б) Может ли $P(n)$ равняться 197 при некотором n ?
 в) Найдите все натуральные n , для которых $P(n) = 2024$.



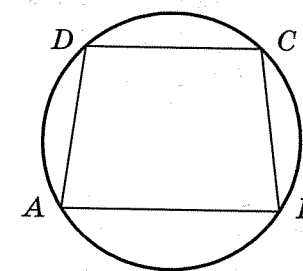
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 46

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Основания равнобедренной трапеции равны 32 и 24. Центр окружности, описанной около трапеции, лежит внутри трапеции, а радиус окружности равен 20. Найдите высоту трапеции.

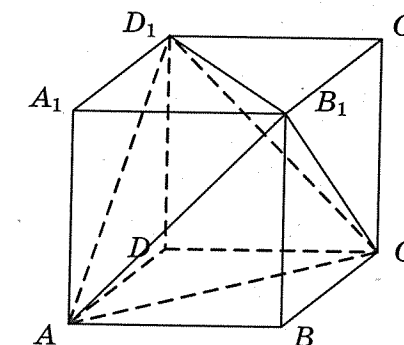


Ответ: _____.

- 2 Даны векторы $\vec{f}(9; -21)$ и $\vec{e}(-2; 15)$. Найдите координаты вектора $\vec{g} = \frac{1}{3}\vec{f} - 0,2\vec{e}$. В ответ запишите сумму координат вектора $\vec{g}$.

Ответ: _____.

- 3 Объём параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 3. Найдите объём треугольной пирамиды $AD_1 C B_1$.



Ответ: _____.

- 4 Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,03. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля качества. Вероятность того, что неисправная батарейка будет забракована, равна 0,97. Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,02. Найдите вероятность того, что случайно выбранная батарейка будет забракована системой контроля.

Ответ: _____.

- 5 Игральную кость бросали до тех пор, пока сумма всех выпавших очков не превысила число 6. Какова вероятность того, что для этого потребовалось два броска? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

- 6 Найдите стандартное отклонение случайной величины, имеющей распределение

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0,3 & 0,1 & 0,6 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

- 7 Найдите наибольший отрицательный корень уравнения $\sin \frac{\pi x}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

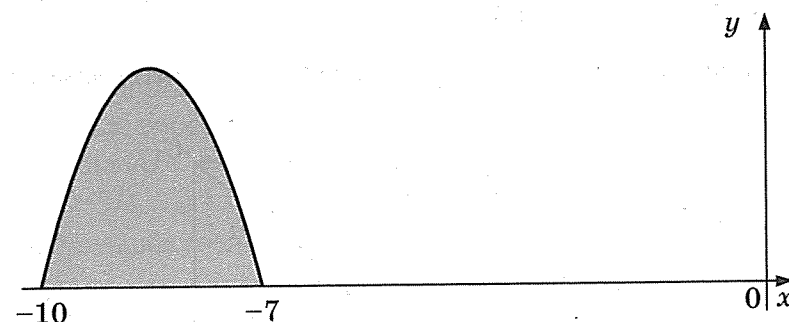
Ответ: _____.

- 8 Найдите значение выражения $\frac{(2^{\frac{3}{5}} \cdot 5^{\frac{2}{3}})^{15}}{10^9}$.

Ответ: _____.

- 9 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$.

Функция $F(x) = -\frac{4}{9}x^3 - \frac{34}{3}x^2 - \frac{280}{3}x - \frac{18}{5}$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____.

- 10 Для обогрева помещения, температура в котором поддерживается на уровне $T_{\Pi} = 25^\circ\text{C}$, через радиатор отопления пропускают горячую воду. Расход проходящей через трубу радиатора воды $m = 0,5 \text{ кг/с}$. Проходя по трубе расстояние x , вода охлаждается от начальной температуры $T_{\text{в}} = 85^\circ\text{C}$ до температуры T , причём $x = \alpha \frac{cm}{\gamma} \log_2 \frac{T_{\text{в}} - T_{\Pi}}{T - T_{\Pi}}$, где

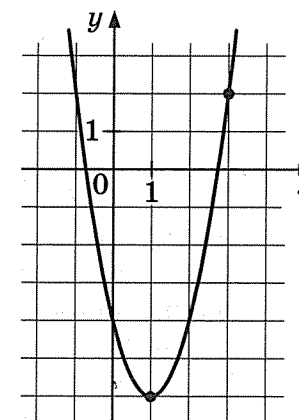
$c = 4200 \frac{\text{Вт} \cdot \text{с}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$ — теплоёмкость воды, $\gamma = 21 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot ^\circ\text{C}}$ — коэффициент теплообмена, а $\alpha = 1,4$ — постоянная. Найдите, до какой температуры (в градусах Цельсия) охладится вода, если длина трубы радиатора равна 140 м.

Ответ: _____.

- 11 Расстояние между городами А и В равно 500 км. Из города А в город В выехал автомобиль, а через 2 часа следом за ним со скоростью 75 км/ч выехал мотоциклист, догнал автомобиль в городе С и повернул обратно. Когда он вернулся в А, автомобиль прибыл в В. Найдите скорость автомобиля. Ответ дайте в километрах в час.

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображён график функции $f(x) = ax^2 - 4x + c$. Найдите $f(-3)$.



Ответ: _____.

- 13 Вклад планируется открыть на четыре года. Первоначальный вклад составляет целое число миллионов рублей. В конце каждого года вклад увеличивается на 20% по сравнению с его размером в начале года, а, кроме этого, в начале третьего и четвертого годов вклад ежегодно пополняется на 1 млн рублей. Найдите наименьший размер первоначального вклада в млн рублей, при котором через четыре года вклад будет больше 16 млн рублей.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $(49^{\sin x})^{\cos x} = 7^{\sqrt{3} \sin x}$.

б) Найдите его корни, принадлежащие отрезку $[-\frac{5\pi}{2}; -\frac{3\pi}{2}]$.

- 15 В основании прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ лежит равнобедренный треугольник ABC с основанием AC . Точка K — середина ребра A_1B_1 , а точка M делит ребро AC в отношении $AM : MC = 1 : 3$.

а) Докажите, что KM перпендикулярно AC .

б) Найдите угол между прямой KM и плоскостью ABB_1 , если $AB = 8$, $AC = 12$ и $AA_1 = 5$.

16 Решите неравенство $\sqrt{x+4} - \sqrt{x-1} > \sqrt{x-2}$.

- 17 Если к цепи, состоящей из конденсатора, резистора и катушки индуктивности, подключить источник переменного тока, то амплитуда напряжения на катушке (в вольтах) будет подчиняться закону

$$U_L(\omega) = \frac{UL\omega}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}},$$

где U — амплитуда напряжения на источнике тока (в вольтах), ω — частота переменного тока (в с^{-1}), L — индуктивность катушки (в генри), C — ёмкость конденсатора (в фарадах), R — сопротивление резистора (в омах). При какой частоте ω амплитуда напряжения на катушке будет наибольшей, если $U = 180 \text{ В}$, $L = 0,03 \text{ Гн}$, $C = 5 \cdot 10^{-5} \text{ Ф}$ и $R = 20 \text{ Ом}$?

- 18 Дан треугольник ABC . Серединный перпендикуляр к стороне AB пересекается с биссектрисой угла BAC в точке K , лежащей на стороне BC .

а) Докажите, что $AC^2 = BC \cdot CK$.

б) Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник AKC , если $\sin B = 0,6$ и сторона $AC = 24$.

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\log_{a-3,5}(4x^2+9) = \log_{a-3,5}(4(a-3)x+8)$$

имеет ровно два различных корня.

- 20 Конечная последовательность $a_1, a_2, \dots, a_n$ состоит из $n \geq 3$ не обязательно различных натуральных чисел, причём при всех натуральных $k \leq n-2$ выполнено равенство $a_{k+2} = 2a_{k+1} - a_k + 1$.

а) Приведите пример такой последовательности при $n = 5$, в которой $a_5 = 5$.

б) Может ли в такой последовательности некоторое число встретиться три раза?

в) При каком наибольшем n такая последовательность может состоять только из двузначных чисел?



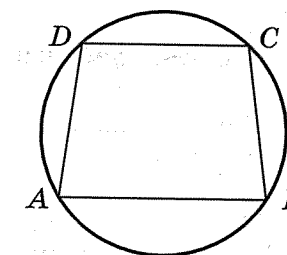
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 47

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Основания равнобедренной трапеции равны 48 и 20. Центр окружности, описанной около трапеции, лежит внутри трапеции, а радиус окружности равен 26. Найдите высоту трапеции.



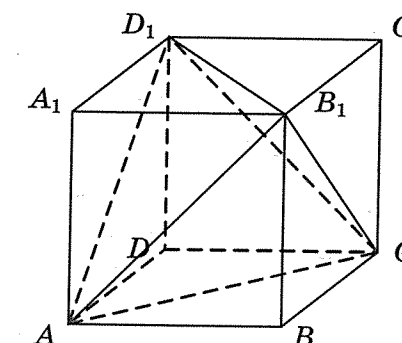
Ответ: _____.

- 2 Даны векторы $\vec{f}\left(-\frac{1}{7}; -\frac{2}{3}\right)$ и $\vec{e}(0,7; 2)$. Найдите координаты вектора $\vec{g} = -21\vec{f} - 6\vec{e}$.

В ответ запишите сумму координат вектора $\vec{g}$.

Ответ: _____.

- 3 Объём параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 6. Найдите объём треугольной пирамиды $AD_1 CB_1$.



Ответ: _____.

- 4 Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,02. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля качества. Вероятность того, что неисправная батарейка будет забракована, равна 0,97. Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,02. Найдите вероятность того, что случайно выбранная батарейка будет забракована системой контроля.

Ответ: _____.

- 5 Игральную кость бросали до тех пор, пока сумма всех выпавших очков не превысила число 7. Какова вероятность того, что для этого потребовалось два броска? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

- 6 Найдите стандартное отклонение случайной величины, имеющей распределение

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0,2 & 0,7 & 0,1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

- 7 Найдите наибольший отрицательный корень уравнения $\sin \frac{\pi x}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

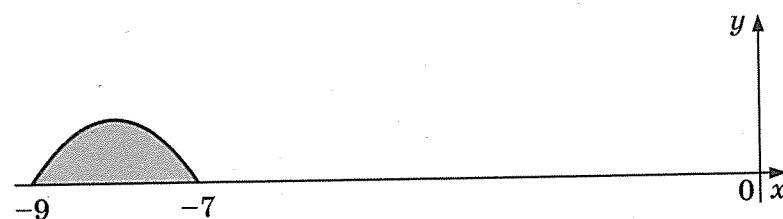
Ответ: _____.

- 8 Найдите значение выражения $\frac{\left(5^{\frac{4}{7}} \cdot 9^{\frac{2}{3}}\right)^{21}}{45^{12}}$.

Ответ: _____.

- 9 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$.

Функция $F(x) = -\frac{1}{4}x^3 - 6x^2 - \frac{189}{4}x - 1$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____.

- 10 Для обогрева помещения, температура в котором поддерживается на уровне $T_{\Pi} = 25^\circ\text{C}$, через радиатор отопления пропускают горячую воду. Расход проходящей через трубу радиатора воды $m = 0,3$ кг/с. Проходя по трубе расстояние x , вода охлаждается от начальной температуры $T_{\text{В}} = 57^\circ\text{C}$ до температуры T , причём $x = \alpha \frac{cm}{\gamma} \log_2 \frac{T_{\text{В}} - T_{\Pi}}{T - T_{\Pi}}$, где

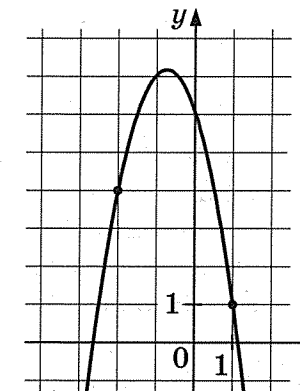
$c = 4200 \frac{\text{Вт} \cdot \text{с}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$ — теплоёмкость воды, $\gamma = 63 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot ^\circ\text{C}}$ — коэффициент теплообмена, а $\alpha = 1,4$ — постоянная. Найдите, до какой температуры (в градусах Цельсия) охладится вода, если длина трубы радиатора равна 56 м.

Ответ: _____.

- 11 Расстояние между городами А и В равно 400 км. Из города А в город В выехал автомобиль, а через час следом за ним со скоростью 120 км/ч выехал мотоциклист, догнал автомобиль в городе С и повернул обратно. Когда он вернулся в А, автомобиль прибыл в В. Найдите скорость автомобиля. Ответ дайте в километрах в час.

Ответ: _____.

- 12 На рисунке изображён график функции $f(x) = ax^2 - 3x + c$. Найдите $f(-4)$.



Ответ: _____.

- 13 Вклад планируется открыть на четыре года. Первоначальный вклад составляет целое число миллионов рублей. В конце каждого года вклад увеличивается на 10% по сравнению с его размером в начале года, а, кроме этого, в начале третьего и четвёртого годов вклад ежегодно пополняется на 2 млн рублей. Найдите наименьший размер первоначального вклада в млн рублей, при котором через четыре года вклад будет больше 8 млн рублей.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 14 а) Решите уравнение $(81^{\sin x})^{\cos x} = 9^{\sqrt{2} \cos x}$.

б) Найдите его корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{\pi}{2}; 2\pi\right]$.

- 15 В основании прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ лежит равнобедренный треугольник ABC с основанием AC . Точка K — середина ребра A_1B_1 , а точка M делит ребро AC в отношении $AM : MC = 1 : 3$.

а) Докажите, что KM перпендикулярно AC .

б) Найдите угол между прямой KM и плоскостью ABB_1 , если $AB = 5$, $AC = 8$ и $AA_1 = 4$.

16 Решите неравенство $\sqrt{x+2} - \sqrt{2x-1} > \sqrt{x-2}$.

- 17 Если к цепи, состоящей из конденсатора, резистора и катушки индуктивности, подключить источник переменного тока, то амплитуда напряжения на катушке (в вольтах) будет подчиняться закону

$$U_L(\omega) = \frac{UL\omega}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}},$$

где U — амплитуда напряжения на источнике тока (в вольтах), ω — частота переменного тока (в с^{-1}), L — индуктивность катушки (в генри), C — ёмкость конденсатора (в фарадах), R — сопротивление резистора (в омах). При какой частоте ω амплитуда напряжения на катушке будет наибольшей, если $U = 180 \text{ В}$, $L = 0,048 \text{ Гн}$, $C = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Ф}$ и $R = 40 \text{ Ом}$?

- 18 Дан треугольник ABC . Серединный перпендикуляр к стороне AB пересекается с биссектрисой угла BAC в точке K , лежащей на стороне BC .

а) Докажите, что $AC^2 = BC \cdot CK$.

б) Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник AKC , если $\sin B = \frac{\sqrt{11}}{6}$ и сторона $AC = 45$.

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\log_{a+2,5}(x^2+4) = \log_{a+2,5}((a+4)x+3)$$

имеет ровно два различных корня.

- 20 Конечная последовательность $a_1, a_2, \dots, a_n$ состоит из $n \geq 3$ не обязательно различных натуральных чисел, причём при всех натуральных $k \leq n-2$ выполнено равенство $a_{k+2} = 2a_{k+1} - a_k + 1$.

а) Приведите пример такой последовательности при $n = 5$, в которой $a_5 = 3$.

б) Может ли в такой последовательности оказаться так, что $a_3 = a_{11}$?

в) При каком наибольшем n такая последовательность может состоять только из чисел, не превосходящих 50?



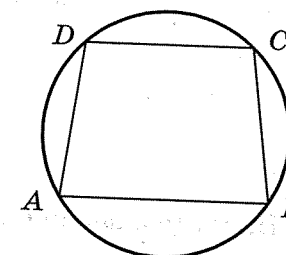
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 48

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Основания равнобедренной трапеции равны 72 и 30. Центр окружности, описанной около трапеции, лежит внутри трапеции, а радиус окружности равен 39. Найдите высоту трапеции.

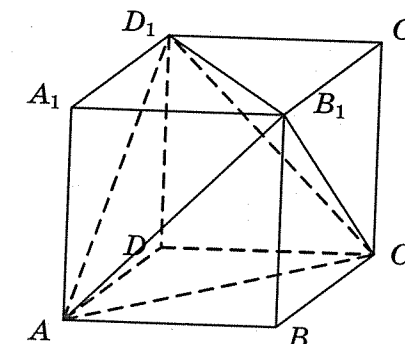


Ответ: _____.

- 2 Даны векторы $\vec{f}(-8; 7)$ и $\vec{e}(-1; -0,5)$. Найдите координаты вектора $\vec{g} = -5\vec{f} + 8\vec{e}$. В ответ запишите сумму координат вектора $\vec{g}$.

Ответ: _____.

- 3 Объём параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 21. Найдите объём треугольной пирамиды $AD_1 C B_1$.



Ответ: _____.

- 4 Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,04. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля качества. Вероятность того, что неисправная батарейка будет забракована, равна 0,95. Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,01. Найдите вероятность того, что случайно выбранная батарейка будет забракована системой контроля.

Ответ: _____.

РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ

ВАРИАНТ 1

Часть 2

- 14 а) Решите уравнение $(\cos^2 x - 3 \sin^2 x)(\sin 2x - \sqrt{2} \sin x) = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}]$.

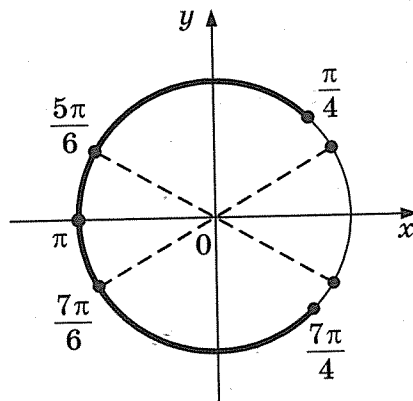
Решение.

а) Уравнение равносильно совокупности:

$$\begin{cases} \cos^2 x - 3 \sin^2 x = 0 \\ \sin 2x - \sqrt{2} \sin x = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} 1 - 3 \operatorname{tg}^2 x = 0, \\ \sin x = 0, \\ 2 \cos x - \sqrt{2} = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{tg} x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \\ \sin x = 0, \\ \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}, \\ x = \pi k, k \in \mathbb{Z}, \\ x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $[\frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}]$.

Получим числа: $\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, \pi, \frac{7\pi}{6}, \frac{7\pi}{4}$.



Ответ: а) $\pm \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \pi k, k \in \mathbb{Z}; \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, \pi, \frac{7\pi}{6}, \frac{7\pi}{4}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

- 15 Точка M лежит на ребре AA_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ и делит его в отношении $AM : MA_1 = 2 : 1$. Плоскость α проходит через точки M, B_1, D_1 и пересекает ребро FF_1 в точке P .
 а) Докажите, что точка P — середина FF_1 .
 б) Найдите площадь сечения призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ плоскостью α , если $AB = 2, AA_1 = 8$.

Решение.

а) Плоскость α пересекает параллельные плоскости ABB_1, EDD_1 и CFF_1 по параллельным прямым, поэтому $B_1 M \parallel D_1 N \parallel K_1 P$, где N — точка пересечения плоскости α с ребром EE_1, K_1 — точка пересечения плоскости α с прямой $C_1 F_1$.

Плоскость α пересекает параллельные плоскости ABC и $A_1 B_1 C_1$ по параллельным прямым, поэтому $B_1 D_1 \parallel XY$, где X — точка пересечения $B_1 M$ и AB , а Y — точка пересечения $D_1 N$ и DE . Пусть $AB = a$. Треугольники $A_1 B_1 M$ и AXM подобны с коэффициентом $A_1 M : MA = 1 : 2$, поэтому $AX = 2A_1 B_1 = 2a$. Треугольник EYN равен треугольнику AXM , поэтому $EY = AX = 2a$.

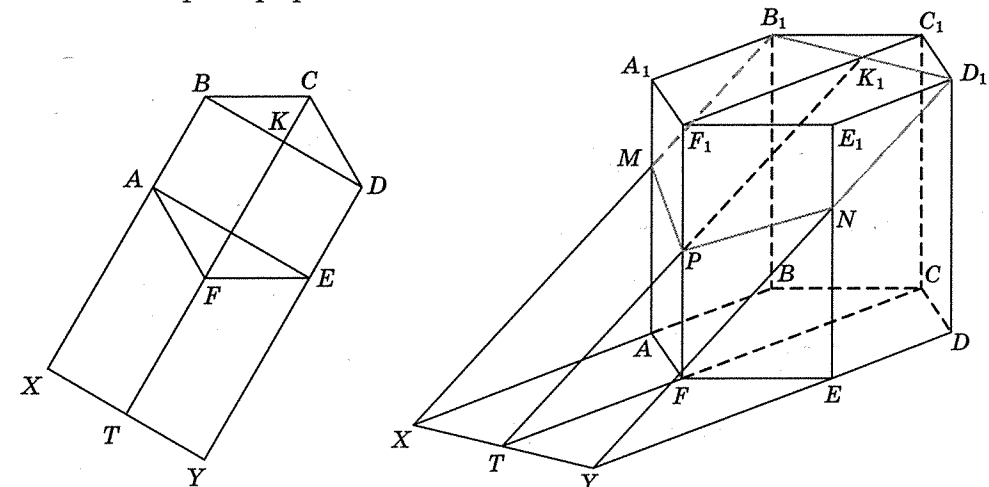
Пусть T — точка пересечения прямых $K_1 P$ и XY . Из подобия треугольников $PF_1 K_1$ и PFT получаем, что $\frac{FP}{PF_1} = \frac{FT}{F_1 K_1}$.

Найдём эти отрезки:

$$K_1 F_1 = C_1 F_1 - C_1 K_1 = 2a - 0,5a = 1,5a,$$

$$TF = TK - KF = YD - K_1 F_1 = YE + ED - 1,5a = 2a + a - 1,5a = 1,5a.$$

Таким образом, $\frac{FP}{PF_1} = \frac{TF}{F_1 K_1} = 1 : 1$.



б) Сечением призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ плоскостью α является пятиугольник $MB_1 D_1 NP$. Так как пятиугольник $FABDE$ — это проекция пятиугольника $MB_1 D_1 NP$ на плоскость ABC , а угол $D_1 YD$ является линейным углом двугранного угла между плоскостью α и плоскостью ABC , то $S_{MB_1 D_1 NP} = S_{FABDE} : \cos \angle D_1 YD$.

$$S_{FABDE} = S_{ABCDEF} - S_{BCD} = \frac{3\sqrt{3}a^2}{2} - \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{5\sqrt{3}a^2}{4} = 5\sqrt{3}.$$

Из треугольника $D_1 YD$ находим, что $\cos \angle D_1 YD = \frac{DY}{D_1 Y} = \frac{6}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{3}{5}$.

Таким образом, $S_{MB_1 D_1 NP} = 5\sqrt{3} : \frac{3}{5} = \frac{25\sqrt{3}}{3}$.

Ответ: б) $\frac{25\sqrt{3}}{3}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> , и обоснованно получен верный ответ в пункте <i>b</i>	3
Получен обоснованный ответ в пункте <i>b</i> ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> , но при обоснованном решении пункта <i>b</i> получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> , ИЛИ при обоснованном решении пункта <i>b</i> получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте <i>b</i> с использованием утверждения пункта <i>a</i> , при этом пункт <i>a</i> не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

16 Решите неравенство $\frac{3}{x-4\sqrt{x+8}+12} \geq \frac{1}{x-5\sqrt{x+8}+14}$

Решение.

Преобразуем неравенство:

$$\frac{3}{(x+8)-4\sqrt{x+8}+4} - \frac{1}{(x+8)-5\sqrt{x+8}+6} \geq 0,$$

$$\frac{3}{(\sqrt{x+8}-2)^2} - \frac{1}{(\sqrt{x+8}-3)(\sqrt{x+8}-2)} \geq 0,$$

$$\frac{2\sqrt{x+8}-7}{(\sqrt{x+8}-2)^2(\sqrt{x+8}-3)} \geq 0.$$

Неравенство равносильно совокупности:

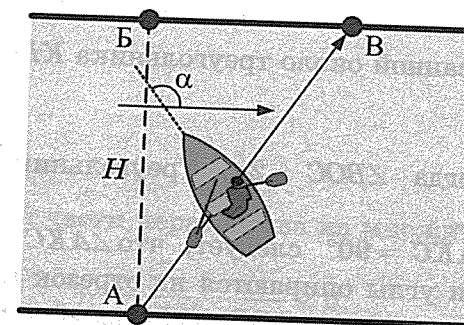
$$\begin{cases} 0 \leq \sqrt{x+8} < 2, \\ 2 < \sqrt{x+8} < 3, \\ \sqrt{x+8} \geq 3,5; \end{cases} \begin{cases} 0 \leq x+8 < 4, \\ 4 < x+8 < 9, \\ x+8 \geq 12,25; \end{cases} \begin{cases} -8 \leq x < -4, \\ -4 < x < 1, \\ x \geq 4,25. \end{cases}$$

Следовательно, $x \in [-8; -4) \cup (-4; 1) \cup [4,25; +\infty)$.

Ответ: $[-8; -4) \cup (-4; 1) \cup [4,25; +\infty)$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

- 17 На берегах прямого участка реки друг напротив друга находятся пристани А и Б. Лодка начинает переправу от пристани А. Собственная скорость лодки v меньше скорости течения реки u .



При переправе лодку сносит течением, и точка прибытия В находится от пристани Б на расстоянии, которое выражается формулой

$$L = H \cdot \frac{u + v \cos \alpha}{v \sin \alpha},$$

где H — ширина реки, α — угол между вектором скорости лодки относительно воды и вектором скорости течения. Найдите наименьшее возможное расстояние от точки В до пристани Б, если $H = 60$ м, $u = 2$ м/с и $v = 1$ м/с.

Решение.

Исследуем функцию $f(\alpha) = \frac{u + v \cos \alpha}{v \sin \alpha}$ на наименьшее значение при $0 < \alpha < \pi$. Найдём производную:

$$f'(\alpha) = \frac{-v^2 \sin^2 \alpha - v \cos \alpha (u + v \cos \alpha)}{v^2 \sin^2 \alpha} = -\frac{v + u \cos \alpha}{v \sin^2 \alpha}.$$

Производная равна 0, если $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$. Если $0 < \alpha < \arccos(-\frac{1}{2}) = \frac{2\pi}{3}$, то $f'(\alpha) < 0$; если $\frac{2\pi}{3} < \alpha < \pi$, то $f'(\alpha) > 0$. Значит, функция $f(\alpha)$ принимает наименьшее значение при $\alpha = \frac{2\pi}{3}$, $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$ и $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Наименьшее расстояние равно

$$60 \cdot \left(2 - \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 60\sqrt{3} \text{ (метров).}$$

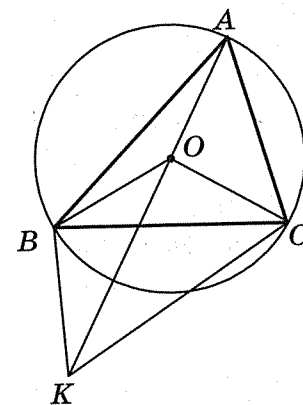
Ответ: $60\sqrt{3}$ м.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

- 18 Точка O — центр окружности, описанной около остроугольного треугольника ABC . На продолжении отрезка AO за точку O отмечена точка K так, что $\angle BAC + \angle AKC = 90^\circ$.
- а) Докажите, что четырёхугольник $OBKC$ можно вписать в окружность.
- б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC , если известно, что радиус окружности, описанной около треугольника KBC , равен 26, а $\cos \angle BAC = \frac{5}{13}$.

Решение.

а) Пусть $\angle BAC = \alpha$, тогда $\angle BOC = 2\alpha$. Треугольник BOC равнобедренный, поэтому $\angle OBC = \angle OCB = 90^\circ - \alpha$. Из условия $\angle BAC + \angle AKC = 90^\circ$ следует, что $\angle AKC = 90^\circ - \alpha$. Получается, что углы OBC и AKC равны, а эти углы опираются на отрезок OC . Значит, точки O, B, K, C лежат на одной окружности, а отрезок OC является её хордой.



б) Радиус R окружности, описанной около треугольника ABC , равен $\frac{BC}{2 \sin \angle BAC} = \frac{BC}{2 \sin \alpha}$. Радиус окружности r , проходящей через точки O, B, K, C равен $\frac{BC}{2 \sin \angle BOC} = \frac{BC}{2 \sin 2\alpha}$. Получается, что $R = \frac{2 \sin 2\alpha \cdot r}{2 \sin \alpha} = 20$.

Ответ: б) 20.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, и обоснованно получен верный ответ в пункте б	3
Обоснованно получен верный ответ в пункте б ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта а, и при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, ИЛИ при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием утверждения пункта а, при этом пункт а не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	3

- 19 Найдите все положительные значения a , при каждом из которых множеством решений неравенства

$$\frac{x-5}{ax^2 - (a^2+4)x + 4a} \geq 0$$

является луч.

Решение.

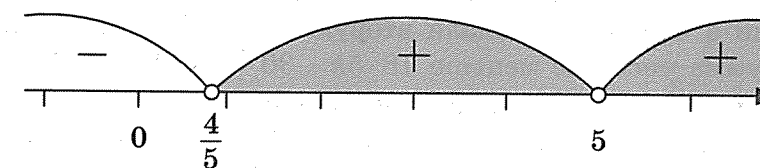
Разложим знаменатель левой части неравенства на множители:

$$\frac{x-5}{(ax-4)(x-a)} \geq 0.$$

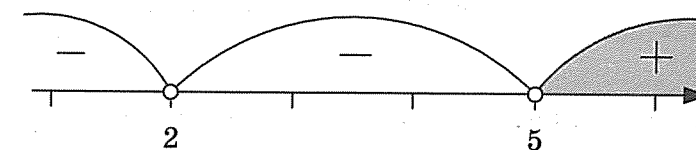
Знаменатель обращается в ноль при $x = a$ и $x = \frac{4}{a}$. Числитель обращается в 0 при $x = 5$.

Если числа 5, a и $\frac{4}{a}$ попарно различны, то решение состоит из двух непересекающихся промежутков. Чтобы множеством решений неравенства являлся луч, необходимо, чтобы из трёх чисел 5, a и $\frac{4}{a}$ какие-то два совпали.

1) Если $a = 5$ или $\frac{4}{a} = 5$, то множеством решений является объединение двух промежутков $\left(\frac{4}{5}; 5\right)$ и $(5; +\infty)$.



2) Если $a = \frac{4}{a}$, то $a = 2$. В этом случае множеством решений неравенства является луч $(5; +\infty)$.



Ответ: $a = 2$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получены все значения a , но ответ содержит лишнее значение	3
С помощью верного рассуждения получены все решения неравенства ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию промежутков	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

- 20 На доске написано некоторое количество двузначных натуральных чисел, среди которых могут быть одинаковые. С каждым из этих чисел проделывают одну из двух операций: либо увеличивают цифру в разряде десятков на 2 и уменьшают цифру в разряде единиц на 8, либо уменьшают цифру в разряде десятков на 2 и увеличивают цифру в разряде единиц на 5. Все числа, получившиеся в результате, оказались двузначными натуральными.

- а) Может ли сумма исходных чисел оказаться на 116 меньше суммы получившихся чисел?
 б) Может ли количество чисел на доске равняться 23, если сумма исходных чисел равна сумме получившихся чисел?
 в) Какое наибольшее количество чисел может быть написано на доске, если сумма исходных чисел равна сумме получившихся чисел и меньше 1255?

Решение.

- а) Заметим, что в результате первой операции число увеличивается на 12, а в результате второй операции уменьшается на 15. Следовательно, разность суммы получившихся чисел и суммы исходных чисел должна делиться на 3, значит, она не может равняться 116.
 б) Если первую операцию проделали с s числами, а вторую с t числами, то разность суммы получившихся чисел и суммы исходных чисел равна $12s - 15t$. Эта разность равна 0, когда $4s = 5t$, то есть при $s = 5k$, $t = 4k$, где k — натуральное число. Таким образом, количество чисел на доске равно $9k$, значит, оно не может равняться 23.
 в) В пункте «б» получено, что первую операцию проделали с $5k$ числами, а вторую с $4k$ числами. Заметим, что если с числом проделали первую операцию, то это число не меньше 18, а если с числом проделали вторую операцию, то это число не меньше 30. Следовательно, сумма чисел не меньше $18 \cdot 5k + 30 \cdot 4k = 210k$. Эта сумма должна быть меньше 1255, значит, $k \leq 5$, то есть на доске написано не больше 45 чисел. Покажем, что на доске может быть ровно 45 чисел. Если на доске 25 раз было написано число 18 и 20 раз написано число 30, то сумма чисел равна 1050, а значит, меньше 1255. Если получить из каждого числа, равного 18, число 30, а из каждого числа, равного 30, число 15, то сумма чисел не изменится. Таким образом, для указанного набора и операций условия задачи выполнены.

Ответ: а) нет; б) нет; в) 45.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах а, б и в	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте в и обоснованно получен верный ответ в пункте а или б	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах а и б ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте в	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а или б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

ВАРИАНТ 6

Часть 2

14 а) Решите уравнение $\frac{\operatorname{tg}^2 x + (2 - \sqrt{3}) \operatorname{tg} x - 2\sqrt{3}}{\sqrt{1 - 2\sin x}} = 0$.

- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

Решение.

- а) Уравнение равносильно системе:

$$\begin{cases} \operatorname{tg}^2 x + (2 - \sqrt{3}) \operatorname{tg} x - 2\sqrt{3} = 0, \\ 1 - 2\sin x > 0; \end{cases}$$

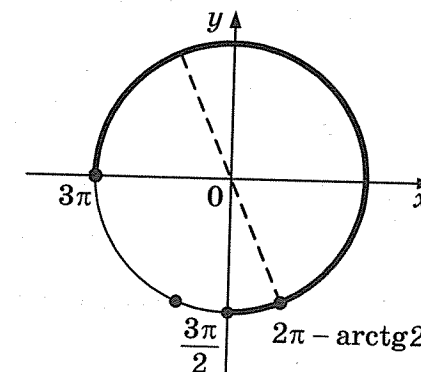
$$\begin{cases} \operatorname{tg} x = \sqrt{3} \\ \operatorname{tg} x = -2, \\ \sin x < \frac{1}{2}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = -\arctg 2 + \pi k, k \in \mathbb{Z}, \\ \sin x < \frac{1}{2}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = -\arctg 2 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

- б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

Получим число $2\pi - \arctg 2$.



Ответ: а) $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\arctg 2 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) $2\pi - \arctg 2$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

- 15 В основании пирамиды $SABCD$ лежит прямоугольник $ABCD$, ребро SD перпендикулярно плоскости основания пирамиды. Точка M лежит на ребре AS , а точка N — на ребре AD .
 а) Докажите, что расстояние между прямыми MN и BC равно длине отрезка AB .
 б) Найдите объём пирамиды $MABCN$, если $SA = 24$, $SB = \sqrt{601}$, $SC = 4\sqrt{10}$, $AM = MS$ и $AN : ND = 2 : 1$.

Решение.

а) Прямые MN и BC скрещиваются. Расстоянием между скрещивающимися прямыми является длина их общего перпендикуляра. $AB \perp BC$, так как $ABCD$ — прямоугольник.

Докажем, что $AB \perp MN$. Прямая AB лежит в плоскости ABC , ребро SD перпендикулярно плоскости ABC , поэтому $SD \perp AB$. Так как $ABCD$ — прямоугольник, то $AB \perp AD$. Таким образом, прямая AB перпендикулярна двум пересекающимся прямым AD и SD , лежащим в плоскости ASD , следовательно, $AB \perp ASD$. Так как прямая MN содержится в плоскости ASD , то $AB \perp MN$.

Отметим на отрезке BC точку K так, что $BK = AN$. Тогда отрезки AB и NK равны и параллельны. Значит, отрезок NK перпендикулярен прямым MN и BC , то есть является их общим перпендикуляром. Поэтому расстояние между этими прямыми равно $NK = AB$.

б) Из прямоугольного треугольника SCB по теореме Пифагора находим:

$$BC = \sqrt{SB^2 - SC^2} = \sqrt{601 - 160} = \sqrt{441} = 21.$$

Следовательно, $AD = BC = 21$, $AN = \frac{2}{3}AD = 14$.

Из прямоугольного треугольника SAB по теореме Пифагора находим:

$$AB = \sqrt{SB^2 - SA^2} = \sqrt{601 - 576} = \sqrt{25} = 5.$$

$$\text{Значит, } S_{ABCN} = \frac{AN + BC}{2} \cdot AB = \frac{14 + 21}{2} \cdot 5 = \frac{175}{2}.$$

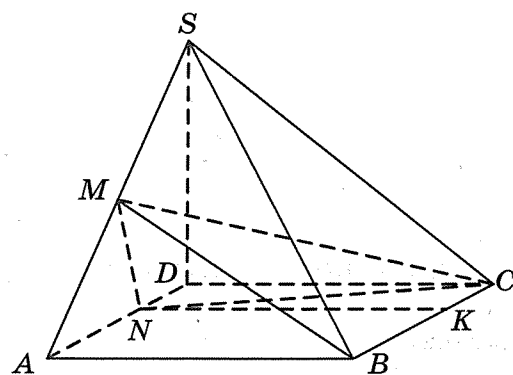
Из прямоугольного треугольника SAD по теореме Пифагора находим:

$$SD = \sqrt{SA^2 - AD^2} = \sqrt{576 - 441} = \sqrt{135} = 3\sqrt{15}.$$

Следовательно, высота пирамиды $SABCN$ равна $\frac{3\sqrt{15}}{2}$.

$$\text{Таким образом, } V_{MABCN} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{15}}{2} \cdot \frac{175}{2} = \frac{175\sqrt{15}}{4}.$$

Ответ: б) $\frac{175\sqrt{15}}{4}$.



16 Решите неравенство $\frac{\log_3(15-x)}{\log_3(x^3-9x^2+27x-27)} \geq 0$.

Решение.

Преобразуем неравенство:

$$\frac{\log_3(15-x)}{\log_3(x-3)^3} \geq 0; \quad \frac{1}{3} \log_{(x-3)}(15-x) \geq 0.$$

Неравенство равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{cases} x-3 > 1, \\ 15-x \geq 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x > 4, \\ x \leq 14 \end{cases} \quad 4 < x \leq 14.$$

$$\begin{cases} 0 < x-3 < 1, \\ 0 < 15-x \leq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} 3 < x < 4, \\ 14 \leq x \leq 15; \end{cases}$$

Ответ: (4; 14].

Критерии оценивания выполнения задания		Баллы
Обоснованно получен верный ответ		2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения		1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше		0
Максимальный балл		2

17 Распределение кинетической энергии молекул гелия при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(\epsilon) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\epsilon} e^{-\frac{\epsilon}{kT}},$$

где $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ — постоянная Больцмана, ϵ — кинетическая энергия молекулы в джоулях, T — температура газа в кельвинах. Найдите значение кинетической энергии ϵ , при котором функция плотности $f(\epsilon)$ принимает наибольшее значение, если $T = 300 \text{ К}$.

Решение.

Преобразуем функцию:

$$f(\epsilon) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\epsilon} e^{-\frac{\epsilon}{kT}} = \frac{2}{kT\sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{\epsilon}{kT}} e^{-\frac{\epsilon}{kT}} = \frac{2}{kT\sqrt{\pi}} g\left(\sqrt{\frac{\epsilon}{kT}}\right),$$

где $g(x) = xe^{-x^2}$. Поскольку $\frac{2}{kT\sqrt{\pi}} > 0$, выражения $g\left(\sqrt{\frac{\epsilon}{kT}}\right)$ и $f(\epsilon)$ принимают наибольшее значение при одном и том же значении переменной ϵ . Исследуем функцию $g(x)$ при $x \geq 0$ на наибольшее значение. Найдём производную:

$$g'(x) = e^{-x^2} - 2x^2 e^{-x^2} = e^{-x^2} (1 - 2x^2).$$

Производная положительна при $0 < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$ и отрицательна при $x > \frac{1}{\sqrt{2}}$. Функция $g(x)$ принимает наибольшее значение при $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, и обоснованно получен верный ответ в пункте б	3
Получен обоснованный ответ в пункте б ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта а, но при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, ИЛИ при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием утверждения пункта а, при этом пункт а не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

Значит, $\sqrt{\frac{\mathcal{E}}{kT}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, откуда

$$\mathcal{E} = \frac{kT}{2} = \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{2} = 2,07 \cdot 10^{-21} \text{ (джоулей)}.$$

Ответ: $2,07 \cdot 10^{-21}$ Дж.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

- 18 В тупоугольном треугольнике KMN из вершин острых углов проведены высоты KA и NB , которые пересекаются в точке H .

- а) Докажите, что угол ABK равен углу ANK .
 б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABH , если известно, что $KN = 16$ и $\angle KMN = 135^\circ$.

Решение.

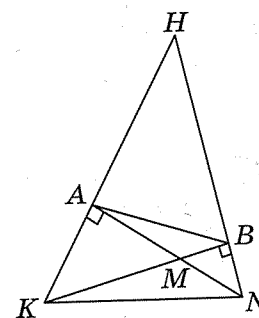
а) Прямые углы NAK и NBK , опирающиеся на отрезок KN , равны, значит, точки A , B , N и K лежат на одной окружности. Следовательно, равны вписанные углы ABK и ANK .

б) Треугольники AHB и NHK подобны, поскольку имеют общий угол NHK , и $\frac{AH}{HN} = \frac{HB}{HK} = \cos \angle NHK$.

В четырёхугольнике $AHBM$ два угла прямые и $\angle AMB = 135^\circ$, поэтому $\angle AHB = 45^\circ$. Тогда $AB = KN \cdot \cos 45^\circ = 8\sqrt{2}$.

Радиус окружности, описанной около треугольника ABH , равен

$$\frac{AB}{2 \sin \angle KHN} = 8.$$



Ответ: б) 8.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, и обоснованно получен верный ответ в пункте б	3
Обоснованно получен верный ответ в пункте б ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта а, и при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, ИЛИ при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием утверждения пункта а, при этом пункт а не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	3

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$9^{|x|} - \frac{9a}{a-7} \cdot 3^{|x|} + \frac{14a+19}{a-7} = 0$$

имеет ровно три различных корня.

Решение.

Пусть $3^{|x|} = t$. Получаем квадратное уравнение $t^2 - \frac{9a}{a-7} \cdot t + \frac{14a+19}{a-7} = 0$.

Если оно имеет корень $t_1 > 1$, то исходное уравнение имеет два корня $x_1 = \log_3 t_1$ и $x_2 = -\log_3 t_1$.

Если это уравнение имеет корень $t = 1$, то $3^{|x|} = 1$, откуда $x = 0$. Это значит, что исходное уравнение имеет нечётное количество различных корней (один или три).

Получается, что исходное уравнение может иметь ровно два различных корня только в двух случаях: если квадратное уравнение относительно t имеет единственный корень, больший 1, или оно имеет два корня, один из которых больше 1, а другой меньше 1.

Уравнение $t^2 - \frac{9a}{a-7} \cdot t + \frac{14a+19}{a-7} = 0$ имеет единственный корень, если его дискриминант равен нулю:

$$\left(\frac{9a}{a-7}\right)^2 - 4 \cdot \left(\frac{14a+19}{a-7}\right) = 0; \frac{25a^2 + 316a + 532}{(a-7)^2} = 0; a_1 = -2; a_2 = -10,64.$$

Если $a = -2$, получаем уравнение $t^2 - 2t + 1 = 0$, имеющее единственный корень $t = 1$.

Если $a = -10,64$, получаем уравнение $t^2 - \frac{38}{7}t + \frac{361}{49} = 0$, имеющее единственный корень $t = \frac{19}{7} > 1$. В этом случае исходное уравнение имеет два различных корня.

Найдём условия, при которых уравнение относительно t имеет два корня, один из которых больше 1, а другой меньше 1.

Рассмотрим функцию $f(t) = t^2 - \frac{9a}{a-7} \cdot t + \frac{14a+19}{a-7}$.

Необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие $f(1) < 0$.

Получаем: $1 - \frac{9a}{a-7} + \frac{14a+19}{a-7} < 0; \frac{6a+12}{a-7} < 0; -2 < x < 7$.

Ответ: $\{-10,64\}; (-2; 7)$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получены все значения a , но ответ содержит лишнее значение	3
С помощью верного рассуждения получены все решения неравенства ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию промежутков	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

- 20 На столе лежит N монет по 2 рубля и $(1800 - N)$ монет по 5 рублей (N — натуральное число от 1 до 1799). Оказалось, что если взять любые 500 монет, то сумма денег, набранная этими монетами, будет не меньше одной пятой от общей суммы денег на столе.
- Может ли N равняться 250?
 - Может ли N равняться 800?
 - Сколько различных значений может принимать число N ?

Решение.

- Если $N = 250$, то общая сумма денег на столе равна $250 \cdot 2 + 1550 \cdot 5 = 8250$ рублям, а одна пятая от этой суммы составляет 1650 рублей. Если взять любые 500 монет, то сумма денег, набранная этими монетами, будет не меньше $250 \cdot 2 + 250 \cdot 5 = 1750$ рублей. Следовательно, для $N = 250$ условия задачи выполнены.
- Если $N = 800$, то общая сумма денег на столе равна $800 \cdot 2 + 1000 \cdot 5 = 6600$ рублям, а одна пятая от этой суммы составляет 1320 рублей. Если взять 500 монет по 2 рубля, то сумма денег, набранная этими монетами, составит 1000 рублей. Следовательно, для $N = 800$ условия задачи не выполнены.
- Общая сумма денег на столе равна $2N + 5(1800 - N) = 9000 - 3N$ рублям, а одна пятая от этой суммы составляет $1800 - \frac{3}{5}N$ рублей. Если $N < 500$, то сумма денег, набранная любыми 500 монетами, будет не меньше $2N + 5(500 - N) = 2500 - 3N$ рублей. В этом случае условия задачи выполняются, если выполняется неравенство $2500 - 3N \geq 1800 - \frac{3}{5}N$. Это неравенство равносильно неравенству $700 \geq \frac{12}{5}N$, откуда $N \leq 291\frac{2}{3}$. Значит, при $N < 500$ условия задачи выполняются для 291 различного значения N : от 1 до 291. Если $N \geq 500$, то наименьшая сумма денег, набранная 500 монетами, составляет 1000 рублей. В этом случае условия задачи выполняются, если выполняется неравенство $1000 \geq 1800 - \frac{3}{5}N$. Это неравенство равносильно неравенству $\frac{3}{5}N \geq 800$, откуда $N \geq 1333\frac{1}{3}$. Значит, при $N \geq 500$ условия задачи выполняются для 466 различных значений N : от 1334 до 1799. Таким образом, N может принимать 757 различных значений.

Ответ: а) да; б) нет; в) 757.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах а, б и в	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте в и обоснованно получен верный ответ в пункте а или б	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах а и б ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте в	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а или б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

ВАРИАНТ 11

Часть 2

- 14 а) Решите уравнение $(-2\cos^2 x + \sin x + 1) \cdot \log_{0,5}(-0,8\cos x) = 0$.
- б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие промежутку $[-6\pi; -4\pi]$.

Решение.

- а) Преобразуем уравнение:

$$\begin{aligned} & (-2(1 - \sin^2 x) + \sin x + 1) \cdot \log_{0,5}(-0,8\cos x) = 0; \\ & (2\sin^2 x + \sin x - 1) \cdot \log_{0,5}(-0,8\cos x) = 0. \end{aligned}$$

Значит, $\log_{0,5}(-0,8\cos x) = 0$ или $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$ при условии $\cos x < 0$.

Решая первое уравнение, получаем $\cos x = -1,25$ — корней нет.

Решая второе уравнение, получаем $\sin x = -1$ или $\sin x = \frac{1}{2}$. Учитывая условие $\cos x < 0$, получаем $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

- б) Найдём корни уравнения, удовлетворяющие двойному неравенству $-6\pi \leq x \leq -4\pi$.
Получаем: $-6\pi \leq \frac{5\pi}{6} + 2\pi n \leq -4\pi$; $-\frac{41}{12} \leq n \leq -\frac{29}{12}$, где $n \in \mathbb{Z}$, получаем $n = -3$, $x = -\frac{31\pi}{6}$.

Ответ: а) $\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{31\pi}{6}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

- 15 Все рёбра правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ равны 6. Точки M , N и K — середины рёбер AA_1 , A_1C_1 и BB_1 соответственно.
- Докажите, что сечение призмы плоскостью MNK является равнобедренной трапецией.
 - Найдите объём пирамиды A_1MNPCK , где $MNPCK$ — это сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью MNK .

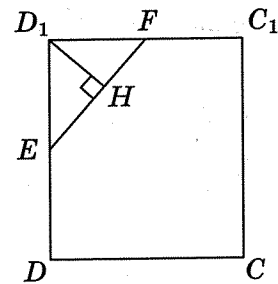
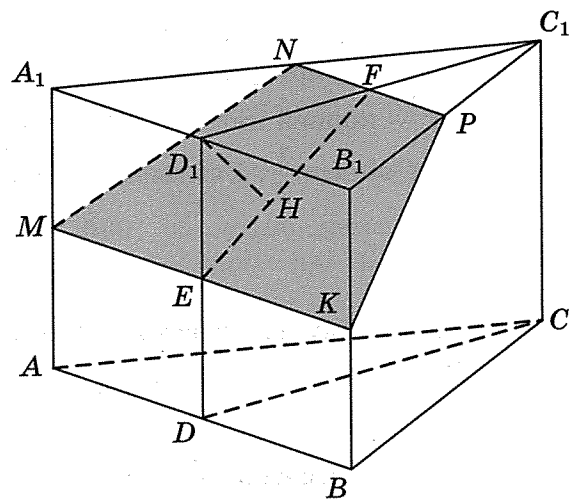
Решение.

а) Прямая MK параллельна прямой A_1B_1 , лежащей в плоскости $A_1B_1C_1$, поэтому она параллельна этой плоскости. Плоскость MNK проходит через прямую MK , параллельную плоскости $A_1B_1C_1$, поэтому прямая пересечения плоскостей MNK и $A_1B_1C_1$ параллельна прямой MK , а следовательно, и прямой A_1B_1 . Значит, она содержит среднюю линию NP треугольника $A_1B_1C_1$, где P — середина B_1C_1 . Искомое сечение — трапеция $MNPK$.

Прямоугольные треугольники A_1MN и B_1PK равны по двум катетам, поэтому трапеция $MNPK$ равнобедренная.

б) Объём пирамиды A_1MNPK равен $V_1 = \frac{1}{3} \cdot h \cdot S$, где h — высота этой пирамиды, проведённая из точки A_1 , а S — площадь трапеции $MNPK$.

Найдём h . Пусть точки D и D_1 — середины отрезков AB и A_1B_1 соответственно, а E и F — середины оснований MK и NP трапеции.



Удобно найти равное h расстояние от точки D_1 до плоскости сечения. Прямая EF лежит в плоскости CDD_1 ; опустим в этой плоскости перпендикуляр D_1H на эту прямую. Тогда $D_1H \perp EF$ по построению и $D_1H \perp NP$; значит, $DH \perp MNP$, то есть D_1H — перпендикуляр из точки D_1 к плоскости MNP . Найдём длину этого отрезка. В плоскости CDD_1 :

$$DD_1 = 6, C_1D_1 = 3\sqrt{3}, ED_1 = 3, D_1F = \frac{3\sqrt{3}}{2}, EF = \sqrt{ED_1^2 + D_1F^2} = \frac{3\sqrt{7}}{2},$$

$$h = D_1H = \frac{ED_1 \cdot D_1F}{EF} = \frac{3\sqrt{21}}{7}.$$

Найдём S . Высоту трапеции мы уже нашли: она равна $EF = \frac{3\sqrt{7}}{2}$. По формуле площади трапеции

$$S = \frac{MK + NP}{2} \cdot EF = \frac{27\sqrt{3}}{4}.$$

Искомый объём равен

$$V_1 = \frac{1}{3} \cdot h \cdot S = \frac{27\sqrt{3}}{4}.$$

Ответ: б) $\frac{27\sqrt{3}}{4}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта a , и обоснованно получен верный ответ в пункте b	3
Получен обоснованный ответ в пункте b ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта a , но при обоснованном решении пункта b получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта a , ИЛИ при обоснованном решении пункта b получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте b с использованием утверждения пункта a , при этом пункт a не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

16) Решите неравенство $\frac{3^x + 7}{3^x - 7} + \frac{3^x - 7}{3^x + 7} \leq \frac{4 \cdot 3^{x+2} - 64}{9^x - 49}$.

Решение.

Преобразуем неравенство:

$$\frac{3^x + 7}{3^x - 7} + \frac{3^x - 7}{3^x + 7} \leq \frac{36 \cdot 3^x - 64}{(3^x)^2 - 49}.$$

Пусть $t = 3^x$, неравенство принимает вид:

$$\frac{t+7}{t-7} + \frac{t-7}{t+7} \leq \frac{36t-64}{t^2-49}; \quad \frac{2t^2-36t+162}{t^2-49} \leq 0; \quad \frac{2(t-9)^2}{(t-7)(t+7)} \leq 0,$$

откуда $-7 < t < 7$ или $t = 9$.

При $-7 < t < 7$ получаем $-7 < 3^x < 7$, откуда $x < \log_3 7$.

При $t = 9$ получаем $3^x = 9$, откуда $x = 2$.

Ответ: $x < \log_3 7, x = 2$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

17) Если к цепи, состоящей из конденсатора, резистора и катушки индуктивности, подключить источник переменного тока, то амплитуда напряжения на катушке (в вольтах) будет подчиняться закону

$$U_L(\omega) = \frac{UL\omega}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}},$$

где U — амплитуда напряжения на источнике тока, ω — частота переменного тока (в с^{-1}), L — индуктивность катушки, C — ёмкость конденсатора, R — сопротивление резистора. При какой частоте ω амплитуда напряжения на катушке будет наибольшей, если $U = 180 \text{ В}$, $L = 0,027 \text{ Гн}$, $C = 10^{-5} \text{ Ф}$ и $R = 20 \text{ Ом}$?

Решение.

Запишем выражение для амплитуды напряжения на катушке в виде:

$$U_L(\omega) = \frac{\omega UL}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2 - \frac{2L}{C} + \frac{1}{\omega^2 C^2}}} = \frac{UL}{\sqrt{L^2 + \left(R^2 - \frac{2L}{C}\right) \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^4 C^2}}}.$$

Выражение $U_L(\omega)$ принимает наибольшее значение тогда и только тогда, когда выражение $\left(R^2 - \frac{2L}{C}\right) \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^4 C^2}$ принимает наименьшее значение.

Сделаем замену $x = \frac{1}{\omega^2}$. Получим функцию $f(x) = \frac{1}{C^2} x^2 + \left(R^2 - \frac{2L}{C}\right) x$, которая имеет точку минимума $x_0 = \frac{2LC - R^2 C^2}{2}$.

$$x_0 = \frac{2 \cdot 0,027 \cdot 10^{-5} - 400 \cdot 10^{-10}}{2} = \frac{(54 - 4) \cdot 10^{-8}}{2} = 2,5 \cdot 10^{-7} > 0.$$

То есть при данных значениях L , C и R значение x_0 положительно.

Значит, функция $U_L(\omega)$ принимает наибольшее значение при условии $\frac{1}{\omega^2} = 2,5 \cdot 10^{-7}$, откуда $\omega = 2000 \text{ (с}^{-1}\text{)}$.

Ответ: 2000 с^{-1} .

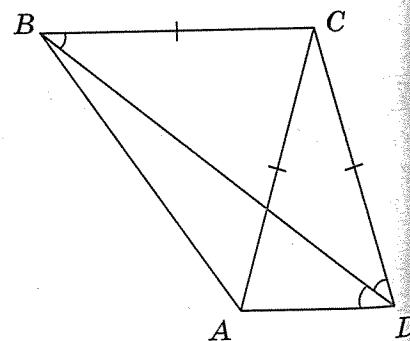
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

- 18** В трапеции $ABCD$ диагональ AC равна боковой стороне CD . Диагональ BD является биссектрисой угла ADC .

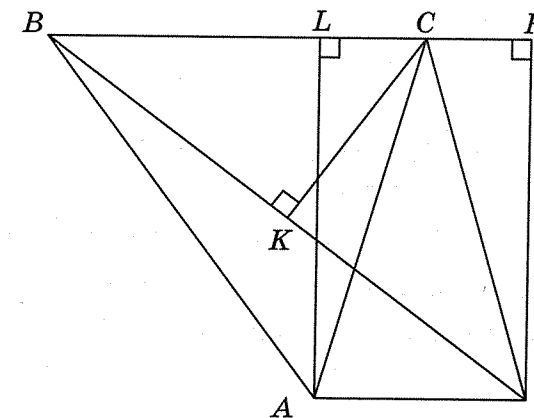
- а) Докажите, что углы ABC и BAC равны.
б) Найдите AB , если известно, что $BD = 8$ и $AC = 5$.

Решение.

- а) По условию $\angle ADB = \angle CDB$. Углы ADB и CBD равны как накрест лежащие при параллельных прямых AD и BC . Поэтому $\angle CBD = \angle CDB$, и треугольник BCD равнобедренный: $BC = CD$. По условию $AC = CD$. Значит, $AC = BC$, треугольник ABC равнобедренный, и $\angle ABC = \angle BAC$.



- б) В равнобедренном треугольнике BCD проведём высоту CK . Тогда $BK = 4$, $CK = 3$. Проведём из точки D перпендикуляр DH к прямой BC , а из точки A — перпендикуляр AL к той же прямой. Эти перпендикуляры равны высоте трапеции; обозначим её h .



Удвоенная площадь треугольника BCD равна $CK \cdot BD = 3 \cdot 8 = 24$. С другой стороны, она равна $h \cdot BC = 5h$. Поэтому $h = \frac{24}{5} = 4,8$. По теореме Пифагора в треугольнике ALC

$$CL = \sqrt{AC^2 - AL^2} = \sqrt{AC^2 - h^2} = \sqrt{5^2 - 4,8^2} = 1,4.$$

Так как прямые AD и BC параллельны, углы DAC и ACB равны как накрест лежащие. Угол CAD острый как угол при основании равнобедренного треугольника CAD , значит, и угол ACB острый. Кроме того, угол ABC острый как угол при основании равнобедренного треугольника ABC . Поэтому этот треугольник остроугольный, и высота AL в нём падает на сторону BC , а не на её продолжение. Также отсюда следует, что угол при вершине B трапеции острый, а угол при вершине A — тупой. Следовательно, $BL = BC - CL = 5 - 1,4 = 3,6$.

По теореме Пифагора в треугольнике ABL

$$AB = \sqrt{AL^2 + BL^2} = \sqrt{4,8^2 + 3,6^2} = \sqrt{(4 \cdot 1,2)^2 + (3 \cdot 1,2)^2} = 5 \cdot 1,2 = 6.$$

Ответ: б) 6.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, и обоснованно получен верный ответ в пункте б	3
Обоснованно получен верный ответ в пункте б ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта а, и при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, ИЛИ при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием утверждения пункта а, при этом пункт а не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	3

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{x^2 - 12x + a^2 - 14a}{x^2 - 24x + 144 - a} = 0$$

имеет ровно два различных корня.

Решение.

Перейдём к системе

$$\begin{cases} x^2 - 12x + a^2 - 14a = 0, \\ x^2 - 24x + 144 - a \neq 0. \end{cases}$$

Уравнение $x^2 - 12x + a^2 - 14a = 0$ определяет на координатной плоскости Oxa окружность радиусом $\sqrt{85}$ с центром в точке $(6; 7)$. Значит, это уравнение имеет два корня при $7 - \sqrt{85} < a < 7 + \sqrt{85}$, один корень при $a = 7 - \sqrt{85}$ и $a = 7 + \sqrt{85}$ и не имеет корней при прочих значениях a .

Уравнение $x^2 - 24x + 144 - a = 0$ определяет параболу $a = (x - 12)^2$.

Координаты точек пересечения окружности и параболы $a = (x - 12)^2$ являются решениями системы

$$\begin{cases} x^2 - 12x + a^2 - 14a = 0, \\ a = (x - 12)^2. \end{cases}$$

Сделаем замену $y = x - 12$ и получим

$$\begin{cases} y^2 + 12y + a^2 - 14a = 0, \\ a = y^2, \end{cases}$$

откуда

$$y^2 + 12y + y^4 - 14y^2 = 0; \quad y(y^3 - 13y + 12) = 0; \quad y(y - 1)(y - 3)(y + 4) = 0,$$

и

$$(x - 8)(x - 12)(x - 13)(x - 15) = 0.$$

Значит, окружность $x^2 - 12x + a^2 - 14a = 0$ пересекается с параболой $a = (x - 12)^2$ в точках $(12; 0)$, $(13; 1)$, $(15; 9)$ и $(8; 16)$.

Условие $(x - 12)^2 - a \neq 0$ выполнено для корней уравнения $x^2 - 12x + a^2 - 14a = 0$ при всех значения a , кроме чисел 0, 1, 9 и 16. Таким образом, данное уравнение имеет ровно два корня при $7 - \sqrt{85} < a < 0$, $0 < a < 1$, $1 < a < 9$, $9 < a < 16$ и $16 < a < 7 + \sqrt{85}$.

Ответ: $7 - \sqrt{85} < a < 0$, $0 < a < 1$, $1 < a < 9$, $9 < a < 16$ и $16 < a < 7 + \sqrt{85}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получены все значения a , но ответ содержит лишнее значение	3
С помощью верного рассуждения получены все решения неравенства ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию промежутков	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

- 20 Пусть n — натуральное число.

- а) Верно ли, что число $12n^3 + 3n^2 + 6n + 17$ делится на 25 при $n = 1982$?
 б) Верно ли, что число $36^n + 15n - 1$ делится на 25 при любом значении n ?
 в) Найдите наименьшее значение n , при котором число $21n^3 + 19n^2 + 11n + 19$ делится на 105.

Решение.

- а) При $n = 1982$ последняя цифра числа $12n^3 + 3n^2 + 6n + 17$ совпадает с последней цифрой числа $2 \cdot 8 + 3 \cdot 4 + 6 \cdot 2 + 7 = 47$, то есть равна 7. Поэтому это число не делится на 25.
 б) Пусть $36^n + 15n - 1 = a_n$. Тогда

$$a_1 = 36 + 15 - 1 = 50.$$

Достаточно доказать, что все разности $a_{n+1} - a_n$ при $n \geq 1$ делятся на 25.

$$a_{n+1} - a_n = 36^{n+1} - 36^n + 15(n+1) - 15n = 36^n \cdot 35 + 15.$$

Разделив это число на 5, получаем $\frac{a_{n+1} - a_n}{5} = 7 \cdot 36^n + 3$. Десятичная запись числа 36^n оканчивается цифрой 6. Поэтому число $\frac{a_{n+1} - a_n}{5}$ оканчивается той же цифрой, что и число $7 \cdot 6 + 3 = 45$, то есть цифрой 5. Поэтому число $\frac{a_{n+1} - a_n}{5}$ делится на 5. Отсюда следует, что $a_{n+1} - a_n$ делится на 25.

- в) Разложим 105 на простые множители: $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$. Число $21n^3 + 19n^2 + 11n + 19$ делится на 105, только если оно делится на простые числа 3, 5 и 7. Число $21n^3 + 19n^2 + 11n + 19$ делится на 7, только если число

$$21n^3 + 19n^2 + 11n + 19 - 21n^3 - 14n^2 - 21n - 14 = 5n^2 - 10n + 5 = 5(n-1)^2$$

делится на 7, то есть если число $n - 1$ делится на 7.

Число $21n^3 + 19n^2 + 11n + 19$ делится на 3, только если число

$$21n^3 + 19n^2 + 11n + 19 - 21n^3 - 15n^2 - 27n - 3 = 4n^2 - 16n + 16 = 4(n-2)^2$$

делится на 3, то есть если число $n - 2$ делится на 3.

Натуральные числа, дающие остаток 2 при делении на 3 и остаток 1 при делении на 7, образуют арифметическую прогрессию 8, 29, 50...

Чтобы число $21n^3 + 19n^2 + 11n + 19$ делилось на 5, необходимо и достаточно, чтобы на 5 делилось число $n^3 + 4n^2 + n + 4$. Среди вышеперечисленных чисел $n = 8$ удовлетворяет данному равенству, следовательно, делится на 5. Значит, наименьшее подходящее n равно 8.

Ответ: а) нет; б) да; в) 8.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах а, б и в	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте в и обоснованно получен верный ответ в пункте а или б	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах а и б ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте в	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а или б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

ВАРИАНТ 16

Часть 2

14 а) Решите уравнение $2\cos^2 x + \sin(5\pi - x) + 1 = 0$.

б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие промежутку $\left[\frac{9\pi}{2}; 6\pi\right]$.

Решение.

а) Преобразуем уравнение:

$$2 - 2\sin^2 x + \sin x + 1 = 0;$$

$$2\sin^2 x - \sin x - 3 = 0.$$

Откуда $\sin x = -1$, $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, или $\sin x = 1,5$ — нет решений.

Таким образом, $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

б) Найдём корни уравнения, удовлетворяющие двойному неравенству

$$\frac{9\pi}{2} \leq x \leq 6\pi;$$

$$\frac{9\pi}{2} \leq -\frac{\pi}{2} + 2\pi n \leq 6\pi;$$

$$9 \leq -1 + 4n \leq 12;$$

$$2,5 \leq n \leq 3,25, \text{ где } n \in \mathbb{Z},$$

следовательно, $n = 3$, $x = \frac{11\pi}{2}$.

Ответ: а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{11\pi}{2}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

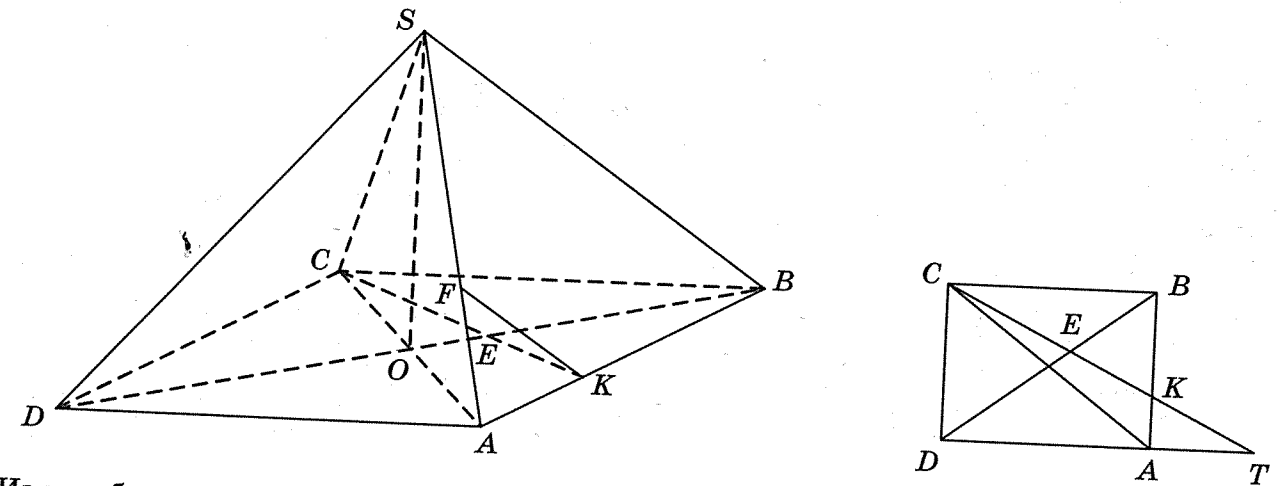
15 В основании пирамиды $SABCD$ лежит прямоугольник $ABCD$ со стороной $AB = 3$ и диагональю $BD = 5$. Все боковые рёбра пирамиды равны 3. На диагонали BD основания $ABCD$ отмечена точка E , на ребре AS — точка F так, что $SF = BE = 2$.

а) Докажите, что плоскость CEF параллельна ребру SB .

б) Плоскость CEF пересекает ребро SD в точке Q . Найдите расстояние от точки Q до плоскости ABC .

Решение.

а) Пусть прямая CE пересекает ребро AB в точке K , а продолжение ребра DA — в точке T . Точка K — точка, в которой плоскость CEF пересекает ребро AB . По условию $BD = 5$, $BE = 2$.



Из подобия треугольников DET и BEC находим:

$$DT : BC = DE : EB = 3 : 2, \quad DT = \frac{3}{2}AD = 6, \quad AT = \frac{1}{2}AD = 2.$$

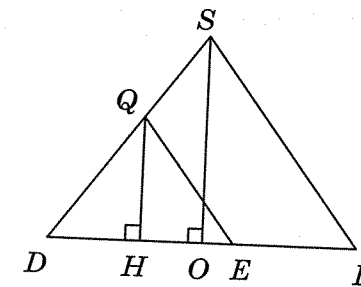
Из подобия треугольников AKT и BKC находим:

$$AK : KB = AT : BC = 1 : 2, \quad AK = \frac{1}{3}AB = 1.$$

Таким образом, в треугольниках ASB и AFK $AS = SB = 3$, $AF = AK = 1$, значит, эти треугольники подобны, и $FK \parallel SB$.

Прямая SB параллельна прямой FK , лежащей в плоскости CEF , поэтому она параллельна этой плоскости.

б) Пусть O — центр основания пирамиды. Так как все боковые рёбра равны, высота пирамиды падает в точку O . Так как $OB = \frac{5}{2}$, по теореме Пифагора $SO = \sqrt{SB^2 - OB^2} = \frac{\sqrt{11}}{2}$. Прямая QE — это прямая пересечения плоскостей BSD и CEF .



Пусть H — основание перпендикуляра, опущенного из точки Q на плоскость ABC . Из пункта а) следует, что прямые QE и SB параллельны. Поэтому треугольники DSB и DQE подобны, и $QH : SO = DE : DB = 3 : 5$.

Отсюда находим: $QH = \frac{3}{5} \cdot SO = \frac{3\sqrt{11}}{10}$.

Ответ: б) $\frac{3\sqrt{11}}{10}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> , и обоснованно получен верный ответ в пункте <i>b</i>	3
Получен обоснованный ответ в пункте <i>b</i> ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> , но при обоснованном решении пункта <i>b</i> получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> , ИЛИ при обоснованном решении пункта <i>b</i> получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте <i>b</i> с использованием утверждения пункта <i>a</i> , при этом пункт <i>a</i> не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

16 Решите неравенство $\sqrt{5^{2x+1} - 4 \cdot 5^x + 7} \leq 3 - 5^x$.

Решение.

Пусть $t = 5^x$, неравенство принимает вид: $\sqrt{5t^2 - 4t + 7} \leq 3 - t$. Полученное неравенство равносильно системе:

$$\begin{cases} 5t^2 - 4t + 7 \leq (3 - t)^2, \\ 3 - t \geq 0, \\ 5t^2 - 4t + 7 \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} -1 \leq t \leq 0,5, \\ t \leq 3; \end{cases} \quad -1 \leq t \leq 0,5.$$

Следовательно, $-1 \leq 5^x \leq 0,5$, $x \leq \log_5 0,5$.

Ответ: $(-\infty; \log_5 0,5]$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

17 Источник постоянного напряжения имеет электродвижущую силу $\mathcal{E} = 40$ В и внутреннее сопротивление $r = 1$ Ом. Сила тока в цепи при подключении к этому источнику нагрузки определяется законом Ома:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r + R},$$

где R — сопротивление нагрузки (в омах). Тепловая мощность в ваттах, выделяемая на нагрузке, равна $P = I^2 R$ (закон Джоуля–Ленца).

Найдите наибольшую возможную тепловую мощность P , которую может выделять этот источник.

Решение.

Запишем выражение для тепловой мощности, которую может выделять этот источник, в виде:

$$P(R) = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(r + R)^2}.$$

Найдём наибольшее значение функции $P(R)$ при $R \geq 0$.
Вычислим производную:

$$P'(R) = \frac{\mathcal{E}^2 ((r + R)^2 - 2(r + R)R)}{(r + R)^4} = \frac{\mathcal{E}^2 (r - R)}{(r + R)^3}.$$

Производная положительна при $0 \leq R < r$ и отрицательна при $R > r$.
Наибольшее значение функция $P(R)$ принимает при $R = r = 1$ Ом. Тогда

$$P(1) = \frac{1600}{(1 + 1)^2} = 400 \text{ (ватт)}.$$

Ответ: 400 Вт.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

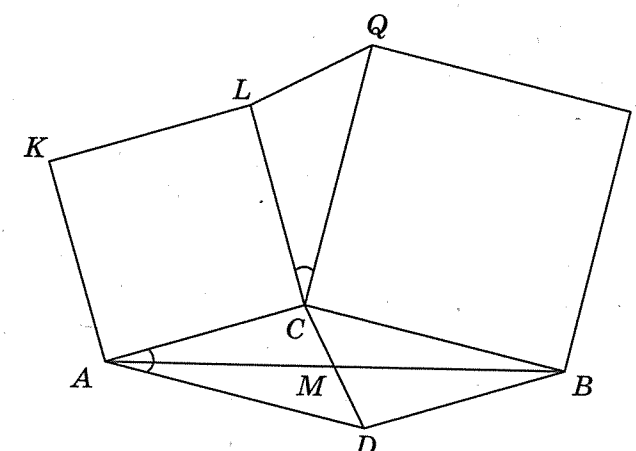
18 На сторонах AC и BC треугольника ABC с внешней стороны построены квадраты $AKLC$ и $BPQC$. Точка M — середина стороны AB .

а) Докажите, что $LQ = 2CM$.

б) Найдите расстояние от точки M до центра квадрата $AKLC$, если $AC = 14$, $BC = 16$ и $\angle ACB = 150^\circ$.

Решение.

а) На продолжении медианы CM за точку M отложим отрезок $MD = CM$.

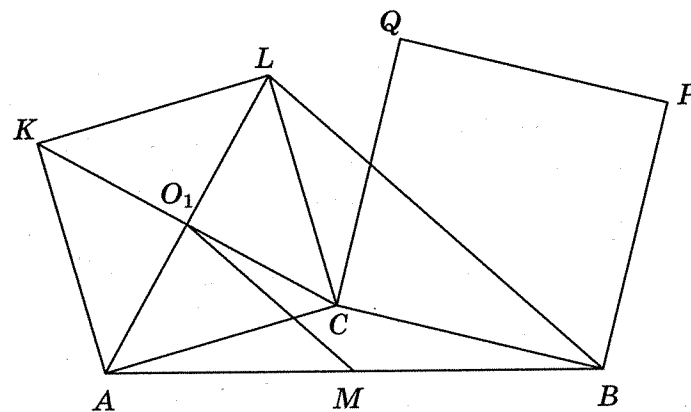


Тогда $ACBD$ — параллелограмм. Так как углы ACL и BCQ прямые, находим

$$\angle LCQ = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - \angle ACB = 180^\circ - \angle ACB = \angle CAD.$$

Кроме того, $CL = CA$ и $CQ = CB = AD$. Следовательно, треугольники CAD и LCQ равны по двум сторонам и углу $\angle LCQ = \angle CAD$ между ними. Поэтому $LQ = CD = 2CM$, ч. т. д.

б) Пусть O_1 — центр квадрата $AKLC$. Отрезок O_1M — средняя линия в треугольнике ABL , поэтому он вдвое меньше отрезка BL .



В треугольнике BCL $BC = 16$, $CL = AC = 14$,

$$\angle BCL = 360^\circ - \angle ACB - \angle ACL = 360^\circ - 150^\circ - 90^\circ = 120^\circ.$$

По теореме косинусов

$$BL^2 = BC^2 + CL^2 - 2 \cdot BC \cdot CL \cdot \cos 120^\circ = 16^2 + 14^2 + 16 \cdot 14 = 26^2,$$

$$BL = 26, O_1M = \frac{1}{2}BL = 13.$$

Ответ: б) 13.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, и обоснованно получен верный ответ в пункте б	3
Обоснованно получен верный ответ в пункте б ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта а, и при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, ИЛИ при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием утверждения пункта а, при этом пункт а не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	3

19 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{9x^4 + 5x^2(3 - 5x) + a(x^2 + a)} = 3x^2 - 5x + a$$

имеет ровно три различных корня.

Решение.

Перейдем к системе

$$\begin{cases} 9x^4 - 25x^3 + 15x^2 + ax^2 + a^2 = (3x^2 - 5x + a)^2, \\ 3x^2 - 5x + a \geq 0. \end{cases}$$

Решим уравнение:

$$9x^4 - 25x^3 + 15x^2 + ax^2 + a^2 = 9x^4 + 25x^2 + a^2 - 30x^3 + 6ax^2 - 10ax;$$

$$5x^3 - 10x^2 - 5ax^2 + 10ax = 0;$$

$$x^3 - 2x^2 - ax^2 + 2ax = 0;$$

$$x(x - 2)(x - a) = 0,$$

откуда $x = 0$, $x = 2$ или $x = a$.

Данное уравнение имеет три корня, если эти числа различны и для каждого из них выполнено условие $3x^2 - 5x + a \geq 0$.

При $a = 0$ и $a = 2$ уравнение имеет не более двух различных корней. При остальных значениях a числа 0 , 2 , a различны.

Из неравенства $3x^2 - 5x + a \geq 0$ при $x = 0$ получаем, что $a \geq 0$, при $x = 2$ получаем, что $a \geq -2$. При $x = a$ получаем: $3a^2 - 4a \geq 0$, откуда $a \leq 0$ или $a \geq \frac{4}{3}$.

Таким образом, данное уравнение имеет ровно три различных корня при $\frac{4}{3} \leq a < 2$ или при $a > 2$.

Ответ: $\frac{4}{3} \leq a < 2$, $a > 2$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получены все значения a , но ответ содержит лишнее значение	3
С помощью верного рассуждения получены все решения неравенства ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию промежутков	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

- 20 Некоторая бесконечная возрастающая арифметическая прогрессия состоит из натуральных чисел. Пусть S_n — сумма попарных произведений первых $n \geq 2$ членов этой прогрессии. Например, для прогрессии 1, 3, 5, 7, ... получаем: $S_2 = 1 \cdot 3 = 3$ и $S_3 = 1 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 1 \cdot 5 = 23$.

- а) Может ли выполняться равенство $S_4 = S_3 + 105$?
 б) Может ли выполняться равенство $S_{19} = S_{17} + 6932$?
 в) Найдите наибольшее значение n , при котором может выполняться равенство $S_{n+2} = S_n + 6932$.

Решение.

Обозначим арифметическую прогрессию $a_1, a_2, a_3, \dots$. Тогда

$$a_n = a_1 + (n-1)d,$$

где разность d — натуральное число.

- а) Да, например, при $a_1 = 3$ и $d = 2$. Покажем, как найти этот пример. Преобразуем разность $S_4 - S_3$:

$$S_4 - S_3 = a_4(a_1 + a_2 + a_3) = (a_1 + 3d)(3a_1 + 3d).$$

Пусть

$$(a_1 + 3d)(3a_1 + 3d) = 105; \quad (a_1 + 3d)(a_1 + d) = 35.$$

Положим $a_1 + 3d = 7$ и $a_1 + d = 5$. Получим решение $a_1 = 4$, $d = 1$.

- б) Преобразуем разность $S_{n+2} - S_n$:

$$S_{n+2} - S_n = (a_{n+1} + a_{n+2}) \cdot (a_1 + \dots + a_n) + a_{n+1}a_{n+2}.$$

Нужно решить уравнение

$$(a_{18} + a_{19}) \cdot (a_1 + \dots + a_{17}) + a_{18} \cdot a_{19} = 6932.$$

Выражение

$$(a_{18} + a_{19}) \cdot (a_1 + \dots + a_{17}) + a_{18} \cdot a_{19}$$

принимает наименьшее возможное значение для арифметической прогрессии 1, 2, 3, ..., то есть для $a_k = k$. Оно равно

$$(a_{18} + a_{19}) \cdot (a_1 + \dots + a_{17}) + a_{18} \cdot a_{19} = (18 + 19) \cdot (1 + \dots + 17) + 18 \cdot 19 = 6003 < 6932.$$

Следующее по величине значение выражение

$$(a_{18} + a_{19}) \cdot (a_1 + \dots + a_{17}) + a_{18} \cdot a_{19}$$

принимает при $a_k = k + 1$:

$$(a_{18} + a_{19}) \cdot (a_1 + \dots + a_{17}) + a_{18} \cdot a_{19} = (19 + 20) \cdot (2 + \dots + 18) + 19 \cdot 20 = 7010 > 6932.$$

Значит, равенство $S_{19} = S_{17} + 6932$ выполняться не может.

- в) Если $d > 1$, то выражение $(a_{n+1} + a_{n+2}) \cdot (a_1 + \dots + a_n) + a_{n+1} \cdot a_{n+2}$ больше 6932 для всех $n \geq 12$. Действительно, в этом случае $a_k \geq 2k - 1$, и

$$\begin{aligned} (a_{n+1} + a_{n+2}) \cdot (a_1 + \dots + a_n) + a_{n+1}a_{n+2} &\geq 4(n+1) \cdot n^2 + (2n+1) \cdot (2n+3) \geq \\ &\geq 4(n+1) \cdot n^2 + (2n+1) \cdot (2n+3) \geq 8163 > 6932. \end{aligned}$$

Поэтому при $n \geq 12$ получаем, что $d = 1$, и равенство

$$(a_{n+1} + a_{n+2}) \cdot (a_1 + \dots + a_n) + a_{n+1}a_{n+2} = 6932$$

принимает вид

$$(2a_1 + 2n + 1) \cdot \frac{2a_1 + (n-1)}{2} \cdot n + (a_1 + n)(a_1 + n + 1) = 6932;$$

$$(2n+1)a_1^2 + (3n^2 + 2n+1)a_1 + \frac{2n^3 + n^2 + n}{2} = 6932.$$

Решая задание (б), мы видели, что $n \leq 16$.

При $n = 16$ получаем уравнение:

$$33a_1^2 + 801a_1 + 4232 = 6932, \text{ откуда } 11a_1^2 + 267a_1 = 900.$$

Уравнению удовлетворяет $a_1 = 3$.

Ответ: а) да; б) нет; в) 16.

Критерии оценивания выполнения задания		Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах а, б и в		4
Обоснованно получен верный ответ в пункте в и обоснованно получен верный ответ в пункте а или б		3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах а и б ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте в		2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а или б		1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше		0
Максимальный балл		4

ВАРИАНТ 31

Часть 2

14 а) Решите уравнение $\frac{5 \sin^2(\pi + x) + 3 \cos(\frac{\pi}{2} + x)}{5 \sin(\frac{\pi}{2} + x) - 4} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$.

Решение.

а) Преобразуем уравнение:

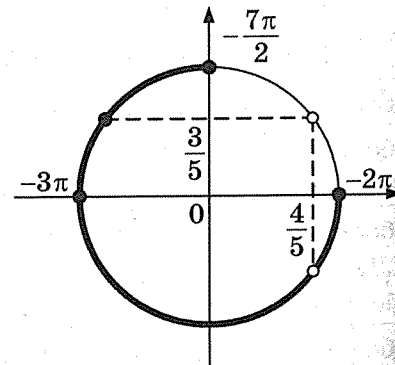
$$\frac{5 \sin^2 x - 3 \sin x}{5 \cos x - 4} = 0; \quad \frac{\sin x (5 \sin x - 3)}{5 \cos x - 4} = 0.$$

Уравнение равносильно системе:

$$\begin{cases} \sin x (5 \sin x - 3) = 0, \\ 5 \cos x - 4 \neq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x = 0 \\ \sin x = \frac{3}{5}, \end{cases} \quad \begin{cases} x = \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = \pi - \arcsin \frac{3}{5} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$.

Получим числа: $-3\pi - \arcsin \frac{3}{5}, -3\pi, -2\pi$.



Ответ: а) $\pi n, n \in \mathbb{Z}; \pi - \arcsin \frac{3}{5} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$; б) $-3\pi - \arcsin \frac{3}{5}, -3\pi, -2\pi$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

- 15 В основании пирамиды $SABCD$ лежит прямоугольник $ABCD$ со сторонами $AB = 8$ и $BC = 6$. Длины боковых рёбер пирамиды $SA = \sqrt{21}, SB = \sqrt{85}, SD = \sqrt{57}$.
- а) Докажите, что плоскость SAC перпендикулярна плоскости основания пирамиды.
- б) Найдите угол между прямыми SC и BD .

Решение.

а) Треугольник SAD прямоугольный по теореме, обратной к теореме Пифагора, так как $SA^2 + AD^2 = 21 + 36 = 57 = SD^2$, поэтому $SA \perp AD$.

Треугольник SAB прямоугольный по теореме, обратной к теореме Пифагора, так как $SA^2 + AB^2 = 21 + 64 = 85 = SB^2$, поэтому $SA \perp AB$.

Таким образом, прямая SA перпендикулярна двум пересекающимся прямым AD и AB , лежащим в плоскости ABC , поэтому по признаку перпендикулярности прямой и плоскости $SA \perp ABC$.

Плоскость SAC проходит через прямую SA , значит, по признаку перпендикулярности плоскостей $SAC \perp ABC$.

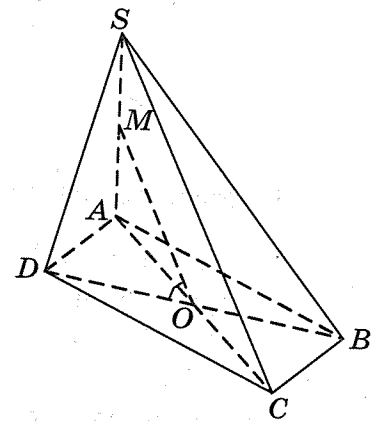
б) Пусть диагонали прямоугольника $ABCD$ пересекаются в точке O . Отметим середину ребра SA — точку M . Отрезок OM — средняя линия треугольника SAC , поэтому $OM \parallel SC$. Значит, угол между скрещивающимися прямыми SC и BD равен углу между пересекающимися прямыми MO и BD .

Из треугольника AMO находим, что $OM = \sqrt{MA^2 + AO^2} = \sqrt{\frac{21}{4} + 25} = \frac{11}{2}$.

Из треугольника AMD находим, что $MD = \sqrt{MA^2 + AD^2} = \sqrt{\frac{21}{4} + 36} = \frac{\sqrt{165}}{2}$.

Из треугольника MOD находим, что $\cos \angle MOD = \frac{OD^2 + OM^2 - MD^2}{2OD \cdot OM} = \frac{14}{55}$. Таким образом, $\angle MOD = \arccos \frac{14}{55}$.

Ответ: б) $\arccos \frac{14}{55}$.



Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, и обоснованно получен верный ответ в пункте б	3
Получен обоснованный ответ в пункте б ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта а, но при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, ИЛИ при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием утверждения пункта а, при этом пункт а не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

16 Решите неравенство $\log_{\sqrt{9+4x^2-12x}} (2x-3)^4 + \log_2 4^{(2x-3)^2} \leq 22$.

Решение.

Преобразуем неравенство:

$$\log_{\sqrt{9+4x^2-12x}} (2x-3)^4 + \log_2 2^{2(2x-3)^2} \leq 22,$$

$$\log_{|2x-3|} |2x-3|^4 + 2(2x-3)^2 \leq 22.$$

Неравенство равносильно системе:

$$\begin{cases} 4 + 2(2x-3)^2 \leq 22, \\ |2x-3| \neq 1, \\ |2x-3| \neq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} (2x-3)^2 \leq 9, \\ 2x-3 \neq 1, \\ 2x-3 \neq -1, \\ 2x-3 \neq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} -3 \leq 2x-3 \leq 3, \\ x \neq 2, \\ x \neq 1, \\ x \neq 1,5; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq x \leq 3, \\ x \neq 2, \\ x \neq 1, \\ x \neq 1,5. \end{cases}$$

Таким образом, $x \in [0; 1) \cup (1; 1,5) \cup (1,5; 2) \cup (2; 3]$.

Ответ: $[0; 1), (1; 1,5), (1,5; 2), (2; 3]$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

17 Распределение скорости молекул водорода при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{M}{2\pi RT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{Mv^2}{2RT}}.$$

(распределение Максвелла). В этой формуле v — скорость молекулы в м/с, R — универсальная газовая постоянная, $M = 0,002 \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$ — молярная масса водорода, T — температура газа в кельвинах. При каком значении скорости v функция плотности принимает наибольшее значение, если $T = 400 \text{ К}$?

Решение.

Запишем выражение для функции распределения плотности в виде:

$$f(v) = 4\sqrt{\frac{M}{2\pi RT}} \left(\frac{Mv^2}{2RT} \right) e^{-\frac{Mv^2}{2RT}} = 4\sqrt{\frac{M}{2\pi RT}} \cdot g\left(\frac{Mv^2}{2RT}\right),$$

где $g(x) = xe^{-x}$. С учётом того, что $\frac{Mv^2}{2RT} > 0$, выражения $g\left(\frac{Mv^2}{2RT}\right)$ и $f(v)$ принимают наибольшее значение при одинаковом значении v . Найдём наибольшее значение функции $g(x)$ при $x \geq 0$. Вычислим производную:

$$g'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1-x).$$

Производная положительна при $0 \leq x < 1$ и отрицательна при $x > 1$. Наибольшее значение функция принимает при $x = 1$.

Значит, функция $f(v)$ принимает наибольшее значение при $\frac{Mv^2}{2RT} = 1$. Тогда

$$v = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = \sqrt{\frac{2 \cdot R \cdot 400}{0,002}} = 200\sqrt{10R}.$$

Ответ: $200\sqrt{10R}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

18 Точка P лежит на стороне AC равностороннего треугольника ABC . Окружность с диаметром BP пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно. Хорды MF и NE параллельны прямой BP . Отрезки FP и EP пересекают стороны AB и BC в точках T и S соответственно.

а) Докажите, что треугольники APT и CSP подобны.

б) Найдите отношение, в котором точка P делит отрезок AC , если площади треугольников APT и CSP относятся как $4 : 9$.

Решение.

а) Углы MFP и MBP равны, так как опираются на дугу MP , а углы MFP и FPB равны как внутренние накрест лежащие при параллельных прямых MF и PB и секущей FP . Следовательно, $\angle MBP = \angle BPF$. Аналогично $\angle PBN = \angle BPS$. Отсюда следует, что $\angle TPS = \angle TBS = 60^\circ$.

Пусть $\angle CPS = \alpha$, тогда из треугольника CPS находим, что

$$\angle PSC = 180^\circ - 60^\circ - \alpha = 120^\circ - \alpha.$$

По свойству смежных углов получаем, что

$$\angle APT = 180^\circ - \angle TPC = 180^\circ - 60^\circ - \alpha = 120^\circ - \alpha.$$

Значит, $\angle PSC = \angle APT = 120^\circ - \alpha$ и $\angle TAP = \angle SCP = 60^\circ$, следовательно, треугольники APT и CSP подобны по двум углам.

б) Так как площади треугольников APT и CSP относятся как $4 : 9$, то коэффициент подобия равен $\frac{2}{3}$. Пусть $AP = 2x$, $SC = 3x$, $AT = 2y$, $PC = 3y$, $AB = BC = AC = a$, тогда

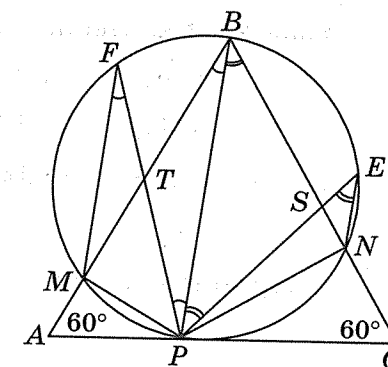
$TB = a - 2y$, $BS = a - 3x$. Треугольники PTB и PBS — равнобедренные, поэтому $TP = TB = a - 2y$, $PS = BS = a - 3x$.

Составим систему уравнений:

$$\begin{cases} 2x + 3y = a, \\ \frac{a - 3x}{a - 2y} = \frac{3}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} 2x + 3y = a, \\ 2(a - 3x) = 3(a - 2y); \end{cases} \quad \begin{cases} 2x + 3y = a, \\ -6x + 6y = a. \end{cases}$$

Откуда получаем, что $8x - 3y = 0$, $x = \frac{3}{8}y$. Тогда $\frac{AP}{PC} = \frac{2x}{3y} = \frac{2 \cdot \frac{3}{8}y}{3y} = \frac{1}{4}$.

Ответ: $1 : 4$.



Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта a , и обоснованно получен верный ответ в пункте b	3
Обоснованно получен верный ответ в пункте b ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта a , и при обоснованном решении пункта b получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта a , ИЛИ при обоснованном решении пункта b получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте b с использованием утверждения пункта a , при этом пункт a не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	3

- 19 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{2x^3 - (a+20)x^2 + 2a(5+a)x - a^3}{\sqrt{10-x+a}} = 0$$

имеет ровно одно решение.

Решение.

Разложим на множители числитель левой части:

$$2x^3 - (a+20)x^2 + 2a(5+a)x - a^3 = 2x^3 - ax^2 - 20x^2 + 10ax + 2a^2x - a^3 = x^2(2x-a) - 10x(2x-a) + a^2(2x-a) = (2x-a)(x^2 - 10x + a^2).$$

В выражении $x^2 - 10x + a^2$ выделим сумму квадратов:

$$x^2 - 10x + 25 + a^2 - 25 = (x-5)^2 + a^2 - 25.$$

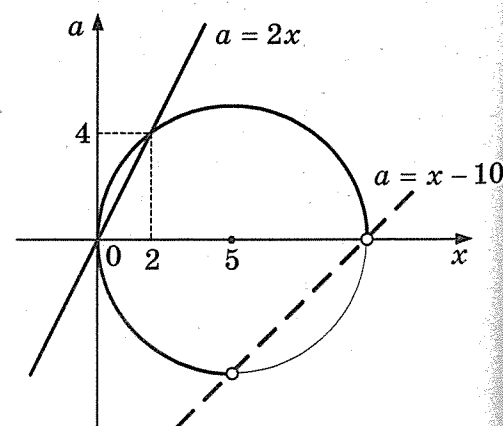
Получается система:

$$\begin{cases} ((x-5)^2 + a^2 - 25)(a-2x) = 0, \\ 10-x+a > 0. \end{cases}$$

На координатной плоскости xOa система определяет часть объединения окружности $(x-5)^2 + a^2 = 25$ и прямой $a = 2x$, расположенную в полуплоскости $a > x - 10$ (см. рис.).

Центр окружности находится в точке $(0; 5)$, радиус равен 5. Прямая $a = x - 10$ пересекает окружность в точках $(5; -5)$ и $(10; 0)$, а прямая $a = 2x$ — в точках $(0; 0)$ и $(2; 4)$. Прямые $a = 2x$ и $a = x - 10$ пересекаются в точке с координатами $(-10; -20)$.

Следовательно, ровно одно решение уравнение имеет при $-20 < a \leq -5$, $a = 0$ и $a > 5$.



Ответ: $-20 < a \leq -5$, $a = 0$, $a > 5$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получены все значения a , но ответ содержит лишнее значение	3
С помощью верного рассуждения получены все решения неравенства ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию промежутков	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

- 20 Из натурального числа вычли сумму его цифр и получили натуральное число A .
а) Может ли A равняться 99?
б) Может ли A равняться 1980?
в) Найдите все натуральные числа, кратные 3, для которых $A = 22\,158$.

Решение.

Сумму цифр натурального числа n будем обозначать через $S(n)$.

а) Да, может: если $n = 103$, то $A = n - S(n) = 99$.

б) Пусть $A = 1980$. Тогда n — четырёхзначное число: если $n < 1000$, то $A = n - S(n) < 1000$; если $n > 9999$, то $A = n - S(n) > 10\,000 - 9 \cdot 5 = 9955$.

Итак, $n = \overline{abcd} = 1000a + 100b + 10c + d$. По условию,

$$A = n - S(n) = 1980,$$

$$1000a + 100b + 10c + d - (a + b + c + d) = 1980,$$

$$9(111a + 11b + c) = 1980,$$

$$111a + 11b + c = 220.$$

Если $a = 1$, то $111a + 11b + c \leq 111 + 99 + 9 = 219 < 220$.

Если $a > 1$, то $111a + 11b + c \geq 222 > 220$. Значит, уравнение $111a + 11b + c = 220$ не имеет решений при условии, что a, b и c — цифры. Поэтому A не может равняться 1980.

в) Пусть $A = 22\,158$. Тогда n — пятизначное число: если $n < 10\,000$, то $A = n - S(n) < 10\,000$; если $n > 99\,999$, то $A = n - S(n) < 100\,000 - 9 \cdot 6 = 99\,946$.

Итак, $n = \overline{abcde} = 10\,000a + 1000b + 100c + 10d + e$.

По условию,

$$A = n - S(n) = 22\,158,$$

$$10\,000a + 1000b + 100c + 10d + e - (a + b + c + d + e) = 22\,158,$$

$$9(1111a + 111b + 11c + d) = 22\,158,$$

$$1111a + 111b + 11c + d = 2462.$$

Если $a = 1$, то $1111a + 111b + 11c + d \leq 1111 + 999 + 99 + 9 = 2218 < 2462$.

Если $a > 2$, то $1111a + 111b + 11c + d \geq 3333 > 2462$.

Значит, $a = 2$, и $111b + 11c + d = 240$.

Если $b = 1$, то $111b + 11c + d \leq 111 + 99 + 9 = 219 < 240$. Если $b > 2$, то $111b + 11c + d \geq 333 > 240$. Значит, $b = 2$ и $11c + d = 18$, откуда $c = 1$ и $d = 7$.

По условию, n кратно 3, поэтому сумма цифр $a + b + c + d + e = 12 + e$ кратна 3, откуда $e = 0, 3, 6$ или 9 .

Ответ: а) да; б) нет; в) 22 170; 22 173; 22 176; 22 179.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах а, б и в	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте в и обоснованно получен верный ответ в пункте а или б	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах а и б ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте в	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а или б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

ВАРИАНТ 41

Часть 2

- 14 а) Решите уравнение $4 \sin x \cos^2 x - 1 = 2 \cos x (\sin x - 1)$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi; \frac{9\pi}{2}\right]$.

Решение.

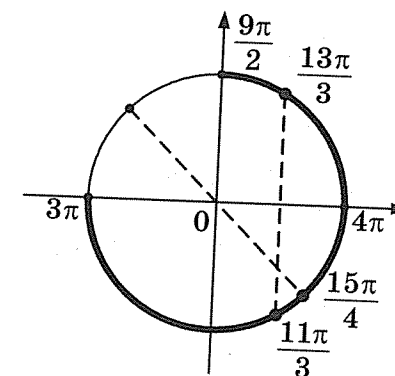
а) Преобразуем уравнение:

$$\begin{aligned} 4 \sin x \cos^2 x - 1 &= 2 \sin x \cos x - 2 \cos x; \\ 2 \cos x \cdot \sin 2x - 1 &= \sin 2x - 2 \cos x; \\ \sin 2x (2 \cos x - 1) + (2 \cos x - 1) &= 0; \\ (2 \cos x - 1)(\sin 2x + 1) &= 0. \end{aligned}$$

Значит, $\cos x = \frac{1}{2}$, откуда $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n$, или $\sin 2x = -1$, откуда $x = -\frac{\pi}{4} + \pi n$, где $n \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью единичной окружности отберём корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi; \frac{9\pi}{2}\right]$.

$$\begin{aligned} 4\pi - \frac{\pi}{3} &= \frac{11\pi}{3}; \\ 4\pi - \frac{\pi}{4} &= \frac{15\pi}{4}; \\ 4\pi + \frac{\pi}{3} &= \frac{13\pi}{3}. \end{aligned}$$



Ответ: а) $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n$; $-\frac{\pi}{4} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{11\pi}{3}$; $\frac{15\pi}{4}$; $\frac{13\pi}{3}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

- 15 В правильной треугольной пирамиде $MAVC$ двугранный угол при основании равен $\arctg 2$. Через точку K ребра MC и вершины A и B проходит плоскость α так, что площадь сечения пирамиды плоскостью α относится к площади основания как $1:\sqrt{2}$.

- а) Докажите, что прямая MC перпендикулярна плоскости α .
б) Найдите объём пирамиды $MAVK$, если объём пирамиды $MAVC$ равен $24\sqrt{7}$.

Решение.

а) Пусть MO — высота данной пирамиды, а MP — высота боковой грани MAV . Угол MPO является линейным углом двугранного угла при ребре AB . Пусть $PO = 2x$, тогда из прямоугольного треугольника MPO получаем, что $MO = 4x$ и $MP = 2\sqrt{5}x$.

Так как O — точка пересечения медиан треугольника ABC , то $OC = 2PO = 4x$, $PC = 3PO = 6x$.

Из прямоугольного треугольника MOC находим, что $MC = 4\sqrt{2}x$.

Треугольник ABK является сечением пирамиды плоскостью α . Так как площадь треугольника ABK относится к площади треугольника ABC как $1:\sqrt{2}$, то $PK:PC = 1:\sqrt{2}$. Поэтому $PK = 3\sqrt{2}x$.

Опустим из точки P перпендикуляр PK_1 на прямую MC . Найдём его длину. Так как $MO \cdot PC = 2S_{MPC} = PK_1 \cdot MC$, то $PK_1 = \frac{MO \cdot PC}{MC} = 3\sqrt{2}x = PK$. Если бы точки K и K_1 были различны, то PK_1 было бы больше PK . Значит, точки K и K_1 совпадают и $PK \perp MC$.

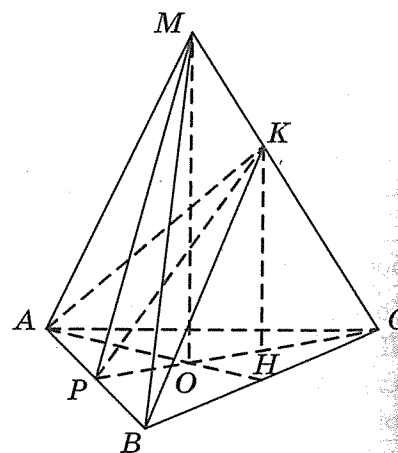
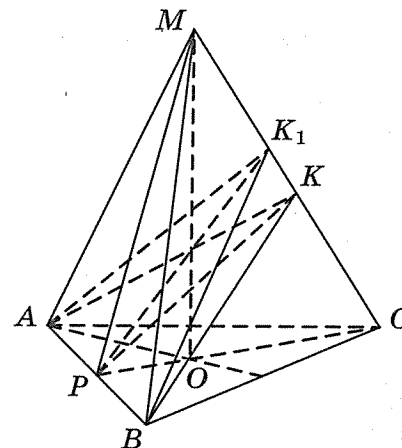
Кроме этого, $MC \perp AB$, так как прямая AB перпендикулярна плоскости MPC , в которой лежит прямая MC .

Отсюда по признаку перпендикулярности прямой и плоскости следует, что прямая MC перпендикулярна плоскости α .

- б) Из треугольника PMK найдём MK по теореме Пифагора:

$$MK = \sqrt{PM^2 - PK^2} = x\sqrt{20 - 18} = x\sqrt{2}.$$

Так как $MK = \frac{1}{4}MC$, то $KC = \frac{3}{4}MC$, а значит, высота KH пирамиды $KAVC$, проведённая из вершины K , равна $\frac{3}{4}MO$. Следовательно, объём пирамиды $KAVC$ составляет $\frac{3}{4}$ объёма пирамиды $MAVC$. Отсюда получаем, что объём пирамиды $MAVK$ составляет $\frac{1}{4}$ объёма пирамиды $MAVC$, то есть равен $6\sqrt{7}$.



Ответ: б) $6\sqrt{7}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, и обоснованно получен верный ответ в пункте б	3
Получен обоснованный ответ в пункте б ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта а, но при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, ИЛИ при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием утверждения пункта а, при этом пункт а не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

- 16 Решите неравенство $\frac{4x^3 + 4x^2 - 7x + 2}{2 - 11 \cdot 2^{1-x} + 3 \cdot 4^{2-x}} \leq 0$.

Решение.

Преобразуем неравенство:

$$\frac{4x^3 + 4x^2 - 7x + 2}{2 - 11 \cdot 2^{1-x} + 3 \cdot 2^{4-2x}} \leq 0;$$

$$\frac{(2x-1)^2(x+2)}{2^{1-2x}(2^{2x} - 11 \cdot 2^x + 24)} \leq 0;$$

$$\frac{(2x-1)^2(x+2)}{2^{1-2x} \cdot (2^x - 8)(2^x - 3)} \leq 0,$$

откуда получаем $x \leq -2$ или $x = \frac{1}{2}$ или $\log_2 3 < x < 3$.

Ответ: $(-\infty; -2]; \frac{1}{2}; (\log_2 3; 3)$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

- 17 Судно стоит на открытой воде бортом к волне. Под действием волн оно испытывает вынужденные поперечные колебания. Зависимость амплитуды колебаний (в градусах) от периода волны τ (в секундах) выражается формулой

$$A(\tau) = k\theta_0 \frac{\tau^2}{\sqrt{(T^2 - \tau^2)^2 + n\tau^2 T^2}},$$

Положительный коэффициент k определяется отношением ширины судна к длине волны, θ_0 — угол наибольшего волнового склона (принимает значения в пределах от 0° до 26°), T — период свободных поперечных колебаний судна на тихой воде, n — числовой коэффициент, зависящий от сопротивления воды (принимает значения в пределах от 0 до 1). При каком периоде волны τ амплитуда вынужденных колебаний судна будет наибольшей, если $T = 15$ с?

Решение.

Запишем выражение для амплитуды в виде:

$$A(\tau) = k\theta_0 \sqrt{g(\tau^2)},$$

$$\text{где } g(t) = \frac{t^2}{(T^2 - t)^2 + ntT^2} = \frac{t^2}{t^2 + (n-2)T^2t + T^4}.$$

Значение $k\theta_0$ положительно, следовательно, выражения $A(\tau)$ и $g(\tau^2)$ принимают наибольшее значение при одинаковом значении τ . Следовательно, достаточно найти наибольшее значение функции $g(t)$ при $t \geq 0$.

Вычислим производную:

$$g'(t) = \frac{2t(t^2 + (n-2)T^2t + T^4) - t^2(2t + (n-2)T^2)}{(t^2 + (n-2)T^2t + T^4)^2} = \frac{t(2T^2 - (2-n)t)T^2}{(t^2 + (n-2)T^2t + T^4)^2}.$$

Производная положительна при $0 < t < \frac{2T^2}{2-n}$ и отрицательна при $t > \frac{2T^2}{2-n}$.

Наибольшее значение функция $g(t)$ принимает при $t = \frac{2T^2}{2-n}$. Тогда

$$\tau = \sqrt{t} = T \sqrt{\frac{2}{2-n}} = 15 \sqrt{\frac{2}{2-n}}.$$

Ответ: $15\sqrt{\frac{2}{2-n}}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

- 18 На медиане AD треугольника ABC отметили точку E . Точка F — середина отрезка BE , G — точка пересечения отрезков AD и CF . Отношение площади треугольника EFG к площади треугольника ABC равно $1:8$.

а) Докажите, что $AE:ED = 1:3$.

б) Найдите площадь четырёхугольника $BDGF$, если $BC = 3\sqrt{29}$, $AB = 7$, $AC = 10$.

Решение.

а) Пусть S — это площадь треугольника ABC , тогда площадь треугольника EFG равна $\frac{1}{8}S$.

Обозначим $AE:ED = x:y$, тогда $ED = \frac{y}{x+y}AD$, поэтому

$S_{BEC} = \frac{y}{x+y}S$, так как треугольники ABC и BEC имеют

общее основание BC .

Треугольники FEC и BEC имеют общую высоту, проведённую к стороне BE , поэтому $S_{FEC} = \frac{1}{2}S_{BEC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{x+y}S$.

Треугольники EFG и EFC имеют общее основание EF , а высоты этих треугольников, проведённые к стороне EF , относятся как $1:3$, так как G — это точка пересечения медиан CF и ED треугольника BCE . Отсюда получаем, что $S_{EFG} = \frac{1}{3}S_{EFC} = \frac{1}{6} \cdot \frac{y}{x+y}S$.

Следовательно, $\frac{1}{6} \cdot \frac{y}{x+y}S = \frac{1}{8}S$, $\frac{x}{y} = \frac{1}{3}$. Значит, $AE:ED = 1:3$.

б) Для стороны BC треугольника ABC запишем теорему косинусов.

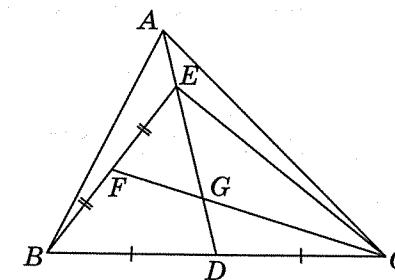
$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos \angle BAC.$$

Отсюда находим, что $\cos \angle BAC = -\frac{4}{5}$, значит, $\sin \angle BAC = \frac{3}{5}$.

Следовательно, $S = S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 10 \cdot \frac{3}{5} = 21$.

Отсюда получаем, что $S_{BDGF} = S_{BED} - S_{EFG} = \frac{3}{8}S - \frac{1}{8}S = \frac{1}{4}S = \frac{21}{4}$.

Ответ: $\frac{21}{4}$.



Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, и обоснованно получен верный ответ в пункте б	3
Обоснованно получен верный ответ в пункте б ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта а, и при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта а, ИЛИ при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием утверждения пункта а, при этом пункт а не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	3

19 Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} \sqrt{x}(x^2 + x + 2) - yx^3 = yx(x + 2), \\ y^2 + (a - 8)y + (a + 3)(5 - 2a) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

Решение.

Второе уравнение имеет корни:

$$y = a + 3 \text{ и } y = 5 - 2a.$$

Преобразуем первое уравнение:

$$(x^2 + x + 2)(\sqrt{x} - xy) = 0,$$

откуда $x = 0$ или $x = \frac{1}{y^2}$.

Следовательно, в общем случае система имеет четыре решения

$$\begin{aligned} 1) (0; a + 3), & \quad 2) (0; 5 - 2a), \\ 3) \left(\frac{1}{(a + 3)^2}; a + 3 \right), & \quad 4) \left(\frac{1}{(5 - 2a)^2}; 5 - 2a \right). \end{aligned}$$

При этом одновременно существуют не менее трёх из них, так как выражения $a + 3$ и $5 - 2a$ не обращаются в нуль одновременно.

Чтобы система имела ровно два решения, нужно, чтобы какие-то из этих четырёх решений совпадали.

Ни одно из решений 1 и 2 не может совпадать ни с каким из решений 3 и 4. Значит, должны совпасть решения 1 и 2 или решения 3 и 4.

Это выполняется в единственном случае: $a + 3 = 5 - 2a \neq 0$, откуда $a = \frac{2}{3}$.

Ответ: $\frac{2}{3}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получены все значения a , но ответ содержит лишнее значение	3
С помощью верного рассуждения получены все решения неравенства ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию промежутков	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

20 Для натурального числа n рассмотрим выражение

$$P(n) = n + s(n) + 2s(s(n)),$$

где $s(m)$ — сумма цифр натурального числа m (например, $P(999) = 999 + 27 + 18 = 1044$).

а) Может ли $P(n)$ равняться 208 при некотором n ?

б) Может ли $P(n)$ равняться 190 при некотором n ?

в) Найдите все натуральные n , для которых $P(n) = 2022$.

Решение.

Заметим, что сумма цифр натурального числа имеет тот же остаток от деления на 9, что и само число. Пусть $n = 9k + q$. Тогда $P(n) = 9p + 4q$ (k, p и q — некоторые натуральные числа).

а) Да, при $n = 178$. Покажем, как найти такой пример.

Очевидно, что $s(n) < 2 + 9 + 9 = 20$ и $s(s(n)) \leq 1 + 9 = 10$ при $n \leq 208$.

Поэтому $n \geq 208 - 19 - 2 \cdot 10 = 169$. Перебирая числа, большие 168, найдём, что $P(178) = 208$.

б) При $n \leq 190$ верны неравенства $s(n) \leq 18$ и $s(s(n)) \leq 9$, а значит, $n \geq 190 - 18 - 2 \cdot 9 = 154$. При этом $4q$ при делении на 9 даёт остаток 1, откуда $q = 7$. На отрезке $[154; 190]$ чисел, при делении на 9 дающих остаток 7, ровно четыре: 160, 169, 178 и 187. Ни одно из этих чисел не удовлетворяет условию $P(n) = 188$.

в) Очевидно, что $s(n) < 2 + 9 + 9 + 9 = 29$ и $s(s(n)) \leq 2 + 9 = 11$ при $n \leq 2022$. Поэтому $n \geq 2022 - 18 - 2 \cdot 11 = 1982$. При этом $4q$ имеет остаток 6 от деления на 9, откуда $q = 6$. На отрезке $[1981; 2022]$ чисел, имеющих остаток 6 от деления на 9, ровно четыре: 1986, 1995, 2004 и 2013. Из этих чисел условию $P(n) = 2022$ удовлетворяют два: 1986 и 2004.

Ответ: а) да, например при $n = 178$; б) нет; в) 1986 и 2004.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах а, б и в	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте в и обоснованно получен верный ответ в пункте а или б	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах а и б ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте в	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а или б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

ОТВЕТЫ

Вариант 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	90	0,125	0,6	0,625	3,3	0	1	5	4000	135	-0,5	2,1

14	а) $\pm \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \pi k, k \in \mathbb{Z}; \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, \pi, \frac{7\pi}{6}, \frac{7\pi}{4}.$
15	б) $\frac{25\sqrt{3}}{3}$
16	$[-8; -4) \cup (-4; 1) \cup [4, 25; +\infty)$
17	$60\sqrt{3}$ м
18	б) 20
19	$a = 2$
20	а) нет; б) нет; в) 45

Вариант 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	170	3,375	0,8	0,5	3,7	-1	1	4	5500	96	-2	2,725

14	а) $\pm \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \pi k, k \in \mathbb{Z}; \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\pi, -\frac{5\pi}{6}, -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, 0, \frac{\pi}{4}$
15	б) $\frac{75\sqrt{3}}{4}$
16	$[5; 21) \cup (21; 41) \cup (69; +\infty)$
17	45 м
18	б) 32
19	$a = \sqrt{5}$
20	а) нет; б) нет; в) 40

Вариант 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109,5	46	39	0,994	64	1,55	18	-43	2	0,8	40	-2	162 000

14	а) $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\operatorname{arctg} 2 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) $2\pi - \operatorname{arctg} 2$
15	б) $\frac{175\sqrt{15}}{4}$
16	(4; 14]
17	$2,07 \cdot 10^{-21}$ Дж
18	б) 8
19	$\{-10, 64\}; (-2; 7)$
20	а) да; б) нет; в) 757

Вариант 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
264	30	24,5	0,992	2,25	1,4	-33	-22	4	0,8	42	1,5	72 600

14	а) $\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \pi + \operatorname{arctg} 5 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) $\operatorname{arctg} 5 - 3\pi$
15	б) 273
16	(2; $+\infty$)
17	$6,9 - 10^{-22}$ Дж
18	б) $3\sqrt{3}$
19	$(-1; 1); \{3\}$
20	а) да; б) нет; в) 1221

Вариант 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	6	53	0,99	7,875	0,82	-30	28	4	0,8	28	-2	246 000

14	а) $\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \operatorname{arctg} 3 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{19\pi}{6}$
15	б) 2940
16	$(-8; -7] \cup (0; 1)$
17	$1,38 \cdot 10^{-21}$ Дж
18	б) $7\sqrt{3}$
19	$(-2; 1); \left\{\frac{10}{7}\right\}$
20	а) да; б) нет; в) 541

Вариант 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
260,5	24	44	0,98	4,75	1,06	520	-76	6	8	68	-1,5	176 400

14	а) $-\operatorname{arctg} \sqrt{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \pi + \operatorname{arctg} 3 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) $\operatorname{arctg} 3 - \pi$
15	б) 24
16	$(-3; -2] \cup (2; 3)$
17	$4,14 \cdot 10^{-22}$ Дж
18	б) 11
19	$\left(-\frac{4}{3}; 2\right); \{12\}$
20	а) да; б) нет; в) 854

Вариант 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	-24	57	0,995	3,76	0,63	236	41	5	10	12	2,5	81 000

14	а) $\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\operatorname{arctg} \sqrt{7} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{9\pi}{4}$
15	б) 20
16	$(-9; -8] \cup (4; 5)$
17	$6,21 \cdot 10^{-21}$ Дж
18	б) $6\sqrt{3}$
19	$\{-6\}; (-1,5; 3)$
20	а) да; б) нет; в) 866

Вариант 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	-2	75	0,004; -0,004	0,4	15000	1	-2,5	-33	45	88 000	8	87 840

14	а) $\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{31\pi}{6}$
15	б) $\frac{27\sqrt{3}}{4}$
16	$x < \log_3 7, x = 2$
17	2000 с^{-1}
18	б) 6
19	$7 - \sqrt{85} < a < 0, 0 < a < 1, 1 < a < 9, 9 < a < 16$ и $16 < a < 7 + \sqrt{85}$
20	а) нет; б) да; в) 8

Вариант 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	-12	141	0,001; -0,001	0,25	10000	6	-3	-2	45	120 000	15	105 000

14	а) $\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{5\pi}{3}$
15	б) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$
16	$x < 3, x = \log_2 10$
17	500 c^{-1}
18	б) $5\sqrt{2}$
19	$2 - \sqrt{5} < a < 0, 0 < a < 1, 1 < a < 4$ и $4 < a < 2 + \sqrt{5}$
20	а) нет; б) да; в) 10

Вариант 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	-28	105	0,006; -0,006	0,5	16000	9	-12	21	45	253 000	12	107 360

14	а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \pm \arccos \frac{\sqrt{6}}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{23\pi}{6}; -4\pi - \arccos \frac{\sqrt{6}}{6}; -4\pi + \arccos \frac{\sqrt{6}}{6}$
15	б) $6\sqrt{3}$
16	$x = 0, x > 1$
17	500 c^{-1}
18	$\sqrt{26}$
19	$11 - \sqrt{221} < a < 0, 0 < a < 1, 1 < a < 16, 16 < a < 25$ и $25 < a < 11 + \sqrt{221}$
20	а) нет; б) да; в) 11

Вариант 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	33	34	0,001; -0,001	0,75	7000	-2	10	-19	45	133 000	-16	205 000

14	а) $\frac{\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}; \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{7\pi}{4}; \frac{9\pi}{4}; \frac{7\pi}{3}$
15	б) $4\sqrt{3}$
16	$x = 0, x > 0,5$
17	1000 c^{-1}
18	б) $2\sqrt{5}$
19	$16 - \sqrt{481} < a < 0, 0 < a < 1, 1 < a < 25, 25 < a < 36$ и $36 < a < 16 + \sqrt{481}$
20	а) нет; б) да; в) 40

Вариант 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	36	8	0,003; -0,003	0,6	7000	0	-0,5	38	45	72 000	20	218 400

14	а) $-\frac{\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{7\pi}{4}; \frac{11\pi}{6}$
15	б) $\frac{9\sqrt{3}}{2}$
16	$x > 1, x = \log_6 3$
17	2500 c^{-1}
18	б) $\sqrt{10}$
19	$22 - 5\sqrt{37} < a < 0, 0 < a < 1, 1 < a < 36, 36 < a < 49$ и $49 < a < 22 + 5\sqrt{37}$
20	а) нет; б) да; в) 20

Вариант 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	-0,28	1,5	0,65	0,25	0,65	-7	-14	-3	5,6	12	36	40 000

14	а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{11\pi}{2}$
15	б) $\frac{3\sqrt{11}}{10}$
16	$(-\infty; \log_5 0,5]$
17	400 Вт
18	б) 13
19	$\frac{4}{3} \leq a < 2, a > 2$
20	а) да; б) нет; в) 16

Вариант 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38,75	-1	4	0,7	0,3	0,35	3	88	2	12,8	3	16	50 000

14	а) $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{7\pi}{3}$
15	б) $\frac{\sqrt{119}}{3}$
16	$(-\infty; -1]$
17	$500\sqrt{R}$
18	б) $\frac{37}{2}$
19	$1 \leq a < 2, a > 2$
20	а) да; б) нет; в) 15

12	13
64	20 000

12	13
5625	30 000

12	13
2,25	20 000

Вариант 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	200	4	0,2	0,5	0,24	-6	10	3	0,0075	35 316	5	326 400

14	а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{27\pi}{2}; -13\pi$
15	б) $\frac{9\sqrt{19}}{19}$
16	$(-\infty; 0] \cup [1; 3] \cup [4; +\infty)$
17	625 Вт
18	б) $\frac{\sqrt{7}}{14}$
19	$-13 < a < -5; -3 < a < 5$
20	а) да; б) да; в) 1

Вариант 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	40	1	0,04	0,2	0,21	-3	-2	2	0,006	21 216	6	341 900

14	а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{7\pi}{2}; 4\pi$
15	б) $\frac{8\sqrt{33}}{33}$
16	$(-\infty; 1] \cup \{3\} \cup [5; +\infty)$
17	$200\sqrt{5R}$
18	б) $\frac{\sqrt{3}}{6}$
19	$2,5 < a < 3; 3 < a < 3,5$
20	а) да; б) да; в) 1

Вариант 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	40	2	0,4	0,8	0,16	0,5	-76	10	0,03	66 780	5	336 600

14	а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{8\pi}{3}; -\frac{5\pi}{2}; -\frac{3\pi}{2}$
15	б) $\frac{50\sqrt{209}}{209}$
16	$(-\infty; 1] \cup [2; 4] \cup [5; +\infty)$
17	250 Вт
18	$\frac{\sqrt{21}}{2}$
19	$3,75 < a < 5; 5 < a < 6,25$
20	а) да; б) да; в) 3

Вариант 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	200	3	0,25	0,55	0,09	-3	-106	3	0,005	21 012	3	235 200

14	а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{11\pi}{6}; 2\pi; 3\pi$
15	б) $\frac{12\sqrt{73}}{73}$
16	$(-\infty; 2] \cup \{3\} \cup [4; +\infty)$
17	200 Вт
18	б) $\frac{\sqrt{42}}{42}$
19	$-1,25 < a < -1; -1 < a < -0,75$
20	а) да; б) да; в) 1

Вариант 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	40	3	0,3	1	0,36	6	8	5	0,018	59 400	4	302 400

14	а) $-\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; \pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $-2\pi; -\frac{5\pi}{4}; -\pi$
15	б) $\frac{8}{3}$
16	$(-\infty; -2] \cup \{1\} \cup [4; +\infty)$
17	625 Вт
18	б) $\frac{\sqrt{105}}{42}$
19	$1,5 < a < 2; 2 < a < 2,5$
20	а) нет; б) да; в) 2

Вариант 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10	76	0,43	0,8	18	-2	6	10	60	27	-1,5	20

14	а) $-\arctg 3 + \pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $\pi - \arctg 3; \frac{5\pi}{4}; 2\pi - \arctg 3$
15	б) $3 : 173$
16	$x \in (1; 2]$
17	$2,76 \cdot 10^{-21}$ Дж
18	б) $\frac{34}{3}$
19	$4 \leq a < \frac{17}{4}$
20	а) да; б) нет; в) 50

Вариант 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	4	92	0,4	0,9	13	10	3	10	60	23	1	15

14	а) $\arctg 2\frac{2}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; \pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $-2\pi; -2\pi + \arctg 2\frac{2}{3}; -\pi$
15	б) $3 : 137$
16	$x \in (3; 5]$
17	$15,2\sqrt{\frac{2}{2-n}}$
18	б) $\frac{17}{4}$
19	$\sqrt{7} < a < 7; a = \frac{29}{4}$
20	а) да; б) нет; в) 20

Вариант 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	3	50	0,37	0,2	6	1	4	6	60	30	1,5	30

14	а) $-\arctg \frac{3}{7} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{11\pi}{4}; 3\pi - \arctg \frac{3}{7}$
15	б) $2 : 187$
16	$x \in (0; \sqrt[3]{20}]$
17	$15,4\sqrt{\frac{2}{2-n}}$
18	б) $\frac{25\sqrt{3}}{3}$
19	$3 < a < 9; a = \frac{37}{4}$
20	а) да; б) нет; в) 90

Вариант 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	6,5	58	0,34	0,1	5,5	8	5	10	60	29	2	10

14	а) $-\arctg \frac{1}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{9\pi}{4}; -2\pi - \arctg \frac{1}{3}$
15	б) $2 : 297$
16	$x \in (0; \sqrt[3]{2}]$
17	$15,6\sqrt{\frac{2}{2-n}}$
18	б) $\frac{17\sqrt{2}}{2}$
19	$\sqrt{3} < a < 3; a = \frac{13}{4}$
20	а) да; б) нет; в) 49

Вариант 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	3	40	0,31	0,2	26	6	7	10	60	31	-1	35

14	а) $-\arctg 2 + \pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $4\pi - \arctg 2; \frac{15\pi}{4}$
15	б) $8 : 343$
16	$x \in (1; 8]$
17	$14,8\sqrt{\frac{2}{2-n}}$
18	б) $\frac{46}{5}$
19	$\sqrt{6} < a < 6; a = \frac{25}{4}$
20	а) да; б) нет; в) 85

Вариант 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4,8	23	184	0,38	5	0,8	3	9	44	10	240	0,5	40 000

14	а) $\pi n, n \in \mathbb{Z}; \pi - \arcsin \frac{3}{5} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) $-3\pi - \arcsin \frac{3}{5}, -3\pi, -2\pi$
15	б) $\arccos \frac{14}{55}$
16	$[0; 1), (1; 1,5), (1,5; 2), (2; 3]$
17	$200\sqrt{10R}$
18	б) $1 : 4$
19	$-20 < a \leq -5, a = 0, a > 5$
20	а) да; б) нет; в) 22 170; 22 173; 22 176; 22 179

Вариант 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	8	375	0,44	4	0,8	2	25	-25	11	45	-2	50 000

14	а) $\pi n, n \in \mathbb{Z}; \arcsin \frac{12}{13} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) $2\pi, 2\pi + \arcsin \frac{12}{13}, 3\pi$
15	б) $\arccos \frac{7\sqrt{43}}{129}$
16	$\left[-\frac{1}{2}; -\frac{1}{3}\right), \left(-\frac{1}{3}; -\frac{1}{6}\right), \left(-\frac{1}{6}; 0\right), \left(0; \frac{1}{6}\right]$
17	$250\sqrt{R}$
18	б) $1 : 3$
19	$-8 < a \leq -3, a = 0$
20	а) да; б) нет; в) 24 360; 24 364; 24 368

Вариант 39

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1728	0,25	-1,1	1,6	6,5	18	1	60	910	2,25	9

$$-\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \text{б) } \frac{13\pi}{6}, \frac{7\pi}{2}$$

$$\sqrt{3}$$

$$), \{1\}, (\log_3 10; +\infty)$$

$$a = -15, -\frac{150}{17} \leq a \leq \frac{150}{17}, a = 15, a = 17$$

б) Петя; в) Петя

Вариант 40

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	0,02	2,1	1,2	5	27	-2	60	720	0,5625	5

$$+ 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \text{б) } -\frac{13\pi}{6}$$

$$), \{-1\}, (0; +\infty)$$

$$= -6, -2,4 \leq a \leq 2,4, a = 6, a = 10$$

Вася; в) Петя

Вариант 41

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,4	0,75	0,64	-0,2	-2	5	1,8	38	5	82 944

$$-\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \text{б) } \frac{11\pi}{3}, \frac{15\pi}{4}, \frac{13\pi}{3}$$

$$(\log_2 3; 3)$$

р при $n = 178$; б) нет; в) 1986 и 2004



12	13
36	10

12	13
36	6

12	13
16	7

Вариант 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	13	1728	0,25	-1,1	1,6	6,5	18	1	60	910	2,25	9

14	а) $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{13\pi}{6}, \frac{7\pi}{2}$
15	б) $\frac{1250\sqrt{3}}{3}$
16	$(-\infty; -2), \{1\}, (\log_3 10; +\infty)$
17	20 м
18	б) 12
19	$a = -17, a = -15, -\frac{150}{17} \leq a \leq \frac{150}{17}, a = 15, a = 17$
20	а) Вася; б) Петя; в) Петя

Вариант 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	8	8	0,02	2,1	1,2	5	27	-2	60	720	0,5625	5

14	а) $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{13\pi}{6}$
15	б) $80\sqrt{33}$
16	$(-\infty; -\log_5 6), \{-1\}, (0; +\infty)$
17	80 м
18	б) 21
19	$a = -10, a = -6, -2,4 \leq a \leq 2,4, a = 6, a = 10$
20	а) Петя; б) Вася; в) Петя

Вариант 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	9	4	0,4	0,75	0,64	-0,2	-2	5	1,8	38	5	82 944

14	а) $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n; -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{11\pi}{3}, \frac{15\pi}{4}, \frac{13\pi}{3}$
15	б) $6\sqrt{7}$
16	$(-\infty; -2]; \frac{1}{2}; (\log_2 3; 3)$
17	$15\sqrt{\frac{2}{2-n}}$
18	б) $\frac{21}{4}$
19	$\frac{2}{3}$
20	а) да, например при $n = 178$; б) нет; в) 1986 и 2004

Вариант 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13,5	36	7	0,25	0,2	0,85	1,5	-1,5	4	2,4	59	-6	27 440

14	а) $\pi + 2\pi n$; $\frac{\pi}{6} + \pi n$; $\frac{\pi}{3} + \pi n$, где $n \in \mathbb{Z}$; б) 3π ; $\frac{19\pi}{6}$; $\frac{10\pi}{3}$
15	б) $28\sqrt{5}$
16	$(-2; -1]$; $\frac{3}{2}$; $(2; +\infty)$
17	$3,45 \cdot 10^{-21}$ Дж
18	б) 12
19	0
20	а) да, например при $n = 160$; б) нет; в) 1981 и 2008

Вариант 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9,6	25	1	0,2	0,4	24,5	0	-1	3	1,6	20	-12	63 750

14	а) $2\pi n$; $-\frac{\pi}{12} + \pi n$; $-\frac{5\pi}{12} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{29\pi}{12}$; $-\frac{25\pi}{12}$; -2π
15	б) $\frac{19\sqrt{11}}{5}$
16	$[-3; 0)$; $\frac{3}{2}$; $(1 + \log_5 6; +\infty)$
17	$4,14 \cdot 10^{-21}$ Дж
18	б) $\frac{24}{5}$
19	2
20	а) да, например при $n = 187$; б) нет; в) 1978

Вариант 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10,8	19	343	0,3	0,9	0,63	-1	-3	-4	2,4	28	5	15 625

14	а) $\pi + 2\pi n$; $\frac{\pi}{12} + \pi n$; $\frac{5\pi}{12} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) π ; $\frac{13\pi}{12}$; $\frac{17\pi}{12}$
15	б) $62\sqrt{2}$
16	$(-\infty; -1)$; $-\frac{1}{4}$; $[1; 2)$
17	$4,83 \cdot 10^{-21}$ Дж
18	б) 12
19	$\frac{3}{4}$
20	а) да, например при $n = 139$; б) нет; в) 1993 и 2011

Вариант 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2,8	8	64	0,1	0,5	5	0,5	1	2	2,25	33	-7	71 874

14	а) $\pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$; $\frac{\pi}{4} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{19\pi}{6}$; $-\frac{17\pi}{6}$; $-\frac{11\pi}{4}$
15	б) $51\sqrt{17}$
16	$(-\infty; -1)$; $[-0,5; \log_3 2)$; 3
17	$5,52 \cdot 10^{-21}$ Дж
18	б) $\frac{20}{3}$
19	$\frac{5}{3}$
20	а) да, например при $n = 188$; б) нет; в) 2009

Вариант 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	-6,6	1	0,0485	0,58	0,9	-1	5	6	55	50	26	7

14	а) πk ; $\pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{13\pi}{6}$; -2π ; $-\frac{11\pi}{6}$
15	б) $\arcsin \frac{3\sqrt{14}}{32}$
16	$2 \leq x < \frac{2\sqrt{31}-1}{3}$
17	1000 с^{-1}
18	5,4
19	$4 < a < 4,5$; $4,5 < a$
20	а) например, подходит последовательность 7, 5, 4, 4, 5; б) нет; в) при $n = 26$

Вариант 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	0,8	2	0,039	0,42	0,9	-5	81	1	33	80	-14	3

14	а) $\frac{\pi}{2} + \pi k$; $(-1)^k \frac{\pi}{4} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{\pi}{2}$; $\frac{3\pi}{4}$; $\frac{3\pi}{2}$
15	б) $\arcsin \frac{12\sqrt{73}}{365}$
16	$2 \leq x < \frac{\sqrt{17}}{2}$
17	1250 с^{-1}
18	$3\sqrt{11}$
19	$-2 < a < -1,5$; $-1,5 < a$
20	а) например, подходит последовательность 5, 3, 2, 2, 3; б) нет; в) при $n = 20$